急诊与灾难医学教师重点版_主复习资料

急诊与灾难医学 · 教师重点蓝图版

> 批次：batch043 | 生成：2026-10-27 | 版本：v6.0（HC-26 详细度契约） | 范围契约：教师重点 **61 条 / 100% 覆盖**
> 教材：人民卫生出版社《急诊与灾难医学》第 4 版（张进祥、崇巍主编） | 页码均为印刷页
> 适用：2023 级期末（单选 50 + 多选 20 + 判断 10 + 案例分析 20）

使用指南

这份资料不是教材缩写，而是**按教师重点逐条锚定的答题蓝图**。每一张卡片的第一行是教师重点原文（回源补足后），后面逐槽位回答十个问题：这个病/这个概念是什么、为什么发生、怎么认出来、怎么查与确诊、怎么处置、和谁混淆、哪里最容易错、怎么记住、能否回忆、能否迁移。掌握级卡片另带一个迷你病例，用来验证「读一遍就会用」；熟悉级保留七个主干槽位，了解级只要求认得与鉴别。

图例	含义	用法
🔴	必考（教师标注/高频）	锚点行必须能背出数字与禁忌
🟡	常考	记住鉴别轴与首选处理
🟢	了解	认得出、不混淆即可
`K-M01-001`	卡片 ID（模块-序号）	与题库 `keypoint_ref` 对应
📌 重点原文（第X条）	教师重点落点行	遮住正文，只读这一行自测

三条阅读路径

- **30 秒**：翻到每模块「📌 本章小结」，只看 3 必考 + 2 易混 + 1 红线；再把「🎯 30 秒摘要」五条读一遍。
- **3 分钟**：看「📊 对比速查」+「🌳 决策树」，重点记首分支的鉴别轴。
- **30 分钟**：按卡片顺序读十行，读完立刻做卡内「🔁 自测」与模块「🔁 主动回忆」，答案在附录五。

科目蓝图

模块	主题	权重	卡片	建议题型	核心考点
M01	总论・EMSS・检伤分类	7%	5	单选/判断	五级分诊、四色分拣、START、GCS
M02	心肺脑复苏	18%	5	单选/案例	高质量 CPR、除颤能量、海姆立克
M03	休克与 MODS	10%	4	单选/多选	五型休克、液体复苏、血管活性药时机
M04	急性中毒	14%	5	单选/案例	解毒剂、有机磷、中间综合征
M05	环境与理化损伤	15%	7	单选/判断	中暑分级、热射病降温、溺水、电击、烧伤、犬咬伤
M06	创伤急救与多发伤	14%	7	案例/多选	ABCDE、连枷胸、开放/张力性气胸、骨盆骨折
M07	心血管与呼吸急症	12%	8	单选/案例	ACS、高血压急症、左心衰、哮喘、ARDS、肺栓塞
M08	消化・内分泌・神经急症	10%	7	单选/判断	上消化道出血、胰腺炎、DKA/HHS、低血糖、卒中

> 权重只决定篇幅与配题，不决定是否覆盖：61 条一条不少。

五个记忆主轴

1. **时间窗**：黄金 4 分钟（心搏骤停）、除颤每晚 1 分钟降 7%～10%、溶栓 3～4.5 小时、洗胃 4～6 小时、止血带每 1 小时松 1～2 分钟。
2. **数字阈值**：GCS 8/7/3～5、收缩压 90/180、体温 38/40.5°C、血糖 2.8/3.9/33.3mmol/L、渗透压 320mOsm。
3. **顺序**：ABCDE、C-A-B、30:2、30-2-可以-做、先抢后救、先救命后治伤。
4. **分级/分色**：五级分诊、四色分拣、中暑三级、休克五型、哮喘四级。
5. **禁忌**：腐蚀性毒物禁洗胃、脊柱骨折禁拉车式、止血带禁电线铁丝、冻伤禁火烤雪搓、HHS 癫痫禁苯妥英钠。

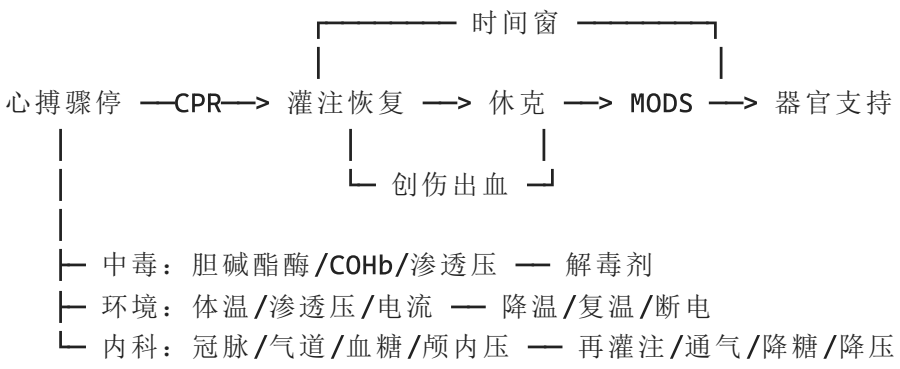
十个高频陷阱

1. 把「最好的资源给最重伤员」套到灾难现场——灾难现场是**最多数伤员**优先。
2. 心肺复苏按压深度记成 4～5cm——成人是 **5～6cm**，频率 100～120 次/分。
3. 单相波除颤记成 200J——单相波 **360J**，双相波 120～200J。
4. 休克一上来就推升压药——必须**先充分液体复苏**。
5. 有机磷中毒只打阿托品——阿托品只解 M 样症状，**N 样症状用胆碱酯酶复活剂**。
6. 中间综合征当成反跳——发生在中毒后 **1～4 日**，是呼吸肌麻痹。
7. 热射病慢慢降温——**10～40 分钟内降到 39℃以下**。
8. 溺水先倒水——先**开放气道、人工呼吸/按压**。
9. 开放性气胸先穿刺——先**封闭伤口**变闭合性。
10. 张力性气胸等床旁片——**立即粗针穿刺排气**。

疾病谱系总览

```
急危重症
├─ 骤停/濒死 ── 心搏骤停 ── 高质量CPR+除颤 ── 复苏后
├─ 循环衰竭 ── 休克（低血容量/心源/感染/过敏/神经源）── MODS
├─ 中毒 ── 有机磷/CO/镇静催眠/百草枯 ── 解毒剂+清除
├─ 环境 ── 中暑/溺水/电击/烧伤/冻伤/咬伤
├─ 创伤 ── 多发伤 ── ABCDE ── 连枷胸/气胸/骨盆骨折
└─ 内科急症 ── 心/呼/消化/内分泌/神经
```

跨模块概念地图



模块1：总论·EMSS·检伤分类

🧩 前置知识检查

1. 急诊医学处理的是「诊断未明但可能恶化」的病人，它和门诊、ICU 的分工界线分别画在哪里？
2. 「院前急救—医院急诊—重症监护」三段各承担什么任务，哪一段延误后卫段无法弥补？
3. 单个病人推崇「最重优先」，批量伤员却改成「最多数优先」，两者为什么方向相反？
4. 记录 GCS、分诊级别、检伤标签时，各自回答的是「病情多重」「多久必须看到」「先送谁」中的哪一个问题？
5. 为什么评意识、定分诊级别之前，必须先排除低血糖与缺氧？

🎯 30 秒摘要

- 急诊医学核心三件事：早期判断、迅速有效救治、保护脏器功能与生命安全。
- EMSS 三位一体：院前急救、医院急诊、危重症监护；院前急救反应时间国际目标 5～10 分钟。
- 急诊科全年 24 小时开放；留观时间原则上不超过 72 小时。
- 院内分诊五级：立即、10 分钟、30 分钟、1 小时、2 小时。
- 灾难现场四色分拣：红（第一优先）黄（第二优先）绿（第三优先）黑（零优先），资源给最多数。
- GCS 3～15 分；8 分以上恢复机会较大，7 分以下预后不良，3～5 分有潜在死亡危险。

📊 对比速查

分诊级别	含义	时限	典型例子
Ⅰ 类	生命垂危	立即抢救	心搏骤停、窒息、张力性气胸
Ⅱ 类	随时危及生命	10 分钟内评估治疗	持续胸痛、活动性大出血、呼吸窘迫
Ⅲ 类	存在危及生命状况	30 分钟内评估治疗	中量呕血已止、剧烈腹痛而生命体征平稳
Ⅳ 类	潜在危重	1 小时内急诊处理	高热伴脱水、老年腹痛

分诊级别	含义	时限	典型例子
Ⅴ 类	非紧急	一般 2 小时内处理	轻度扭伤、慢性问题复诊

标签	优先级	含义	资源分配
红	第一优先	伤势严重、威胁生命，需紧急救治与转运	优先抢救、优先转运/手术
黄	第二优先	伤势较重但暂无生命危险	延迟救治，先控制病理生理紊乱
绿	第三优先	伤势较轻、暂时不需手术、可走动	集中等待，防擅自进入抢救区
黑	零优先	存活可能性极小、无法救治	不占抢救与转运资源

工具	组成	关键界值	用途
GCS	睁眼 E4 + 言语 V5 + 运动 M6	3～15；≥8 机会大，≤7 预后差，3～5 有死亡危险	意识量化
TI 创伤指数	部位、类型、循环、意识、呼吸	5～7 轻伤，8～17 中重度，>17 极重伤；>10 送创伤中心	院前伤情
CRMAS	循环、呼吸、胸腹、运动、语言	9～10 轻伤，7～8 重伤，≤6 极重度	院前伤情
生命体征	脉搏、呼吸、血压、GCS、RTS	脉搏<60 或>100；呼吸<12 或>20；收缩压<90mmHg；GCS<14；RTS<12	分拣依据

🔗 因果链

```
致伤/发病（黄金时间从此计时）
    ↓
呼救 120 → 院前急救到场（国际目标 5～10 分钟）→ 现场生命支持、安全转运
    ↓
医院急诊分诊（Ⅰ～Ⅴ 级：立即/10/30/60/120 分钟）
    ↓ Ⅰ、Ⅱ 级优先
抢救室 ABC 稳定 → EICU 器官支持 → 确定性治疗或专科收容
    ↓ 若为批量伤员
先抢后救（脱离危险环境）→ 30～60 秒四色分拣 → 分级救治 → 转运
    ↓ 任一环延误
总缺血时间按最慢一环计算 → 可逆期拖成不可逆 → 撞上伤后 6～8 小时死亡高峰
```

🌳 决策树

```
批量伤员
├─ 现场安全？──否──> 先撤离/防护（先抢后救的前提）
└─ 是 ↓
   ├─ 能遵从指挥行走？──是──> 绿色（第三优先，等待）
   └─ 否 ↓
      ├─ 有呼吸且呼吸<30 次/分？
      │  ├─ 否（呼吸>30 或无呼吸）──> 红色（立即）
      │  └─ 是 ↓
      │     ├─ 毛细血管再充盈<2 秒且桡动脉可及？
      │     │  ├─ 是 ──> 黄色（延迟救治）
      │     │  └─ 否 ──> 红色（立即）
      └─ 无意识/无呼吸且无救治希望 ──> 黑色（零优先，不占转运）
```

📋 案例推演

- 主诉：化工厂爆炸现场第 12 名伤员，34 岁男性，救出后诉「胸闷、喘不上气」，进行性加重。
- 关键发现：右胸壁开放性伤口、气管左偏、右侧呼吸音消失、右胸叩诊鼓音；血压 80/50mmHg，脉搏 130 次/分，SpO2 82%，意识清楚但不能站立。
- 最可能诊断：右侧张力性气胸合并失血性休克（伤后数分钟至数小时的可逆致命伤，属红标，不是黑标）。
- 处置顺序：①先确认现场安全再接近（防二次爆炸）；②30～60 秒分拣并贴红色标签；③就地救命干预——封闭开放性伤口、粗针头（9～16 号）锁骨中线第 2 肋间穿刺排气、加压包扎止血、高流量吸氧；④红标优先转运至具备开胸与输血能力的机构，转运中平卧、持续监测；⑤院内按Ⅰ类立即进抢救室，胸腔闭式引流、扩容抗休克、备血，再行确定性手术。

🔬 展开：灾难现场为什么不能「最重优先」

- 目标函数不同：平时是「单个病人的存活概率最大化」，灾难是「群体存活人数最大化」，同一份 ICU 床位给可救的红标比给濒死黑标产出更多存活者。
- 四色的排序依据是「可救治性×紧迫性」，不是单纯的伤情严重度：红标有明确可逆的致命伤（大出血、张力性气胸），黑标是存活可能极小（严重颅脑毁损）。
- 若照搬「最重优先」，大量黄标、绿标会在等待中恶化，并把转运与手术资源锁死在救不活的人身上，群体死亡数上升。
- 同一优先等级内，发现伤员的先后顺序成为决定因素；优先顺序随需求与资源变化而调整，所以分拣必须反复进行。
- 分拣精度有上限：过度分拣占 50% 以上、分拣不足达 10% 属于可接受范围，因此不能把「分得绝对准」当作延长时间的借口。

🔬 展开：GCS 8 分界与单项不可评

- 分值的生理含义：E 反映脑干唤醒，V 反映语言中枢与高级皮层，M 反映皮层运动区与下行传导；总分越低，受损通路越多、越靠脑干。
- 8 分约等于「不能遵嘱、但仍有目的性运动」，此界限以下吞咽与咳嗽的保护能力明显下降，教材据此规定 GCS≤8 分的持续昏迷病人应予气道管理。
- 总分相同不等于病情相同：E1V5M6 与 E4V1M6 同为 12 分，前者提示脑干或眼部问题，后者提示失语，处理方向完全不同。
- 三项各有不可评情形：眼肌麻痹或眼睑肿胀不能评 E，气管插管或切开不能评 V，肢体瘫痪不能评 M；此时应注明原因，而不是直接记 1 分。
- 单次分值只描述当下，趋势才描述转归；评前须先排除低血糖、缺氧、低血压与镇静肌松药物等可逆或干扰因素。

📋 考点卡群

🔴 K-M01-001｜急诊医学的定位与 EMSS（教师重点第1条｜P1-2）

📌 重点原文（第1条）：急诊医学特点：核心是急危重症、创伤快速评估处置；构建院前-院内急诊-EICU 一体化 EMSS 体系；承担突发公共事件救援；不负责慢性病长期随访管理。——①EMSS＝院前急救、医院急诊、危重症监护三位一体；②院前急救反应时间国际目标 5～10 分钟；③急诊科全年 24 小时开放，留观时间原则上不超过 72 小时（P1-2）

🎯 **定位**：急诊医学是对急危重症、创伤和意外伤害进行评估、急诊处理、治疗和预防的学科，核心是早期判断、迅速有效救治、保护脏器功能和生命安全。EMSS 是院前急救、医院急诊、危重症监护三位一体的体系，医院急诊是其中最复杂的中枢环节。灾难医学是灾难事故中实施大规模医学救援的分支，覆盖预见、预防、准备、现场解救与急救、灾后卫生防疫与心理危机干预。

🧬 **机制**：急危重症的转归由「时间窗」而不是「诊断明确度」决定。如果不在可逆阶段阻断病理生理链（急性应激→SIRS→MODS→MOF），器官结构损害一旦固定，之后任何确定性治疗都无法把已坏死的组织救回。因此急诊的顺序是先评估风险、抢救生命，边救治、边观察、边诊断、边调整；确诊可以后置，稳定不能后置。EMSS 把三段串成一条时间链，是为了让现场、转运、抢救、器官支持四段不重复不脱节，总缺血时间按最慢的一环计算。

👁 **识别**：判断「该不该进急诊」只有一条标准：是否存在短时间内恶化致残致死的可能。关键阴性是「能说话、血压尚可」不能排除危险——代偿性血管收缩可把血压维持到失代偿前一刻，皮肤湿冷、脉搏细速、尿量减少比血压更早出现。真正可归为非急诊的情形是生命体征正常且病因已明确为自限性问题。

🔍 **诊断**：急诊首轮评估不是确诊而是量化：A-B-C（气道-呼吸-循环）、生命体征、意识（GCS）、分诊级别四项同时记录。院前环节的量化指标是急救反应时间，即从接到求救电话到救护车抵达伤病现场的平均时间，国际目标 5～10 分钟；医院环节的量化约束是留观时间，原则上不超过 72 小时。

🩺 **处置**：一线方案是开放气道与给氧、建立静脉通道、纠正休克、心电监护，同步完成分诊与建档。 I 、 II 级直接进抢救室，III 级 30 分钟内评估， IV 级 1 小时内处理， V 级 2 小时内处理并交代风险。禁忌：在生命体征未稳定前为追求确诊反复搬运、排队做检查；把急诊当慢病随访点；留观超过 72 小时仍不能明确或稳定却继续滞留——此时应转 EICU 或收住院，否则挤占抢救资源并增加院内并发症。

⚖️ **鉴别**：与门诊的分界不是病轻病重，而是有没有可能在短时间内恶化——门诊可等化验，急诊必须先保命。与 ICU/EICU 的分界不是谁更重，而是谁负责首诊与分流——急诊负责识别、稳定、分流，ICU 负责持续器官支持。与专科的分界是收治逻辑：专科按解剖系统收，急诊按「当前威胁生命的环节」先处理再分流。三条界线都可用「谁承担首诊+稳定+分流」一句话判定。

🚨 **易错**：①把急诊当慢病长期随访点（教材明确急诊不负责慢性病长期随访管理）；②把血压正常当稳定，漏掉代偿期休克；③只写诊断不写分诊级别与复评时间，病人恶化时无人接手；④批量事件逐个做确诊而不先分拣，导致资源错配；⑤把「黄金时间」理解为到达医院后的时间，而教材强调从致伤、发病起计时。

🧠 **记忆钩子**：EMSS 三环——院前（5～10 分钟）→ 急诊（24 小时、留观≤72 小时）→ EICU；急诊三步——先救命、再诊断、后分流。

📓 **案例**：45 岁男性，持续胸痛 40 分钟伴大汗来院，血压 100/65mmHg、脉搏 105 次/分、面色苍白。分诊为 II 类而非III类：随时可能恶化，须 10 分钟内接诊。处置为立即心电图与肌钙蛋白、开放静脉、心电监护、备除颤，不因「血压尚可」降级，也不因等待化验而延迟处理。

🔄 **自测**：①EMSS 由哪三段组成？②院前急救反应时间的定义与时间起点、国际目标各是什么？③急诊留观时间上限是多少小时？④用一句话区分急诊与 ICU 的分工。（答案见附录五）

🔴 K-M01-002｜急诊五级分诊（教师重点第2条｜P2）

📌 重点原文（第2条）：急诊五级分诊： Ⅰ类生命垂危病人立即抢救； Ⅱ类随时危及生命，10 分钟内评估治疗；Ⅲ类存在危及生命状况，30 分钟内评估治疗；Ⅳ类潜在危重，1 小时内急诊处理； Ⅴ类非紧急，一般 2 小时内处理（P2）

🎯 **定位**：分诊是根据病情轻重缓急确定「谁先看、多久必须看到」的机制。我国急诊分 5 类： Ⅰ 类生命垂危立即抢救； Ⅱ 类随时危及生命 10 分钟内评估治疗；Ⅲ 类存在危及生命状况 30 分钟内；Ⅳ 类潜在危重 1 小时内急诊处理； Ⅴ 类非紧急一般 2 小时内处理。

🧬 **机制**：分诊的本质是用最少信息预测「最短恶化窗口」。如果病人的可逆窗口短于等待时间，等待本身就成为致伤因素：持续胸痛可能在 10 分钟内发生室颤，活动性大出血可能 10 分钟内失代偿，因此归 Ⅱ 类；中量呕血已止、生命体征平稳者短时相对稳定，归 Ⅲ 类。级别只描述此刻的风险，不描述最终诊断；病情一旦变化，级别必须重算。

👁 **识别**：升级信号看三组。循环：脉搏>100 或<60 次/分、收缩压<90mmHg、皮肤湿冷、毛细血管再充盈延迟；呼吸：>20 或<12 次/分、SpO2 下降、不能完整说话；意识：GCS<14 分、烦躁或淡漠。关键阴性：能自行行走、面色正常、生命体征在正常范围且主诉为慢性问题，才可考虑 Ⅴ 类。

🔍 **诊断**：分诊不追求确诊，评估工具是生命体征、意识、主诉与 30～60 秒快速视诊。量化界值沿用分拣依据：脉搏<60 或>100 次/分、呼吸<12 或>20 次/分、收缩压<90mmHg、GCS<14 分、RTS<12 分，任一异常即提示需快速治疗与转运，不得留在候诊区按普通号排队。

🩺 **处置**： Ⅰ 类直接进抢救室并呼叫医生启动抢救； Ⅱ 类 10 分钟内接诊，优先建档、抽血、心电图；Ⅲ 类 30 分钟内；Ⅳ 类 1 小时内； Ⅴ 类 2 小时内并告知「加重随时复诊」。禁忌：把分诊当一次性标签； Ⅴ 类不给时限、不交代等待风险；候诊区不设复评。所有级别都要登记复评时间。

⚖️ **鉴别**： Ⅱ 类与 Ⅲ 类最易混。 Ⅱ 类是「随时」危及生命（持续胸痛、活动性大出血、呼吸窘迫），10 分钟；Ⅲ 类是「存在」危及生命状况但可短时稳定（中量呕血已止、剧烈腹痛而生命体征平稳），30 分钟；判据一句话：再等 10 分钟会不会出事。Ⅲ 类与 Ⅳ 类差在确定性：Ⅲ 类已有明确的危及生命状况，Ⅳ 类只是潜在危重（高热伴脱水），时限 30 分钟对 1 小时。

🚨 **易错**：①按先来后到而不是按级别排序；②把「能说话、能走路」当轻症，忽略休克代偿期；③老年人、婴幼儿代偿能力差，指标看似正常也可能已危重；④候诊期间不复评，Ⅲ 类恶化后仍按原级别排队；⑤批量伤员涌入时不启用分拣流程，逐个分诊造成入口拥堵。

🧠 **记忆钩子**：五级时限「立即-10-30-60-120」，数字越小越危险； Ⅴ 类也要给 2 小时并交代风险。

📋 **案例**：28 岁男性，上腹剧痛 2 小时，面色苍白、脉搏 118 次/分、血压 92/60mmHg、腹部拒按。应分 Ⅱ 类而不是Ⅳ类：脉搏>100、皮肤湿冷、腹痛拒按提示内出血可能，随时危及生命。处置为 10 分钟内接诊、开放两条静脉、备血、急查血常规与床旁超声，同时呼叫外科。

🔁 **自测**：①五级分诊各自的时限？② Ⅱ 类与 Ⅲ 类靠哪一句话划界？③哪些生命体征界值提示需快速治疗与转运？④为什么分诊必须反复进行？ （答案见附录五）

🔴 K-M01-003｜灾难检伤分类与四色标签（教师重点第3、6条｜P285-287）

📌 重点原文（第3条）：灾难现场检伤分类：按红、黄、绿、黑四色分拣——红色第一优先紧急救治、黄色第二优先延迟救治、绿色第三优先等待救治、黑色零优先期待救治（存活可能极小）；过度分拣占 50% 以上或分拣不足 10% 可接受（P285-287）

📌 重点原文（第6条）：核心原则：灾难分拣的基本策略是“最好的医疗资源用于最大多数的伤员”，而非平时的“最好的医疗资源用于最严重的伤员，轻、中度伤员仅等待处理”；灾难医学原则是“先抢后救”，先使伤员脱离危险环境再分拣急救（P3、P285）

🎯 **定位**：现场分拣（triage，也称检伤分类）是在伤员数量超过救治能力时，依据生理体征、明显解剖损伤、致伤机制与伤员一般情况确定救治与后送顺序。四色含义：红＝第一优先紧急救治，黄＝第二优先延迟救治，绿＝第三优先等待救治，黑＝零优先期待救治（存活可能极小，放弃或无法挽救）。

🧬 **机制**：灾难的约束是资源远少于需求，目标函数从「救最重」换成「救最多」。如果照搬平时的最重优先，可救治的中轻伤员会在等待中恶化，并把转运与手术资源锁在救不活的人身上，群体存活数反而下降。所以黑色标签的意义不是优先放弃最重者，而是把有限资源让给有明确可逆致命伤的红标。这也是灾难医学「先抢后救」与平时「救人治病」的分野：先脱离危险环境，再分拣急救。

👁 **识别**：红：伤势严重、威胁生命、需紧急救治与转运（大出血、张力性气胸、气道梗阻、休克）。黄：伤势较重但暂无生命危险，需迅速控制创伤后病理生理紊乱（骨折、中度烧伤、腹部闭合伤而生命体征平稳）。绿：伤势较轻、暂时不需手术、可走动。黑：存活可能性极小、无法救治（严重颅脑毁损、大面积烧伤合并多器官损伤）。

🔍 **诊断**：分拣依据按四条合判，不能只看单项。①生命体征：脉搏<60 或>100 次/分、呼吸<12 或>20 次/分、收缩压<90mmHg、GCS<14 分、RTS<12 分；②解剖损伤：躯干或四肢近端穿透伤、浮动胸壁、两处以上近侧长骨骨折、>15% 体表面积或面部与呼吸道烧伤、骨盆骨折、瘫痪、肢体毁损；③致伤机制：救出时间>20 分钟、从机动车中抛出、同车乘客有死亡、翻滚事故、高速撞击；④伤前状态：<5 岁或>55 岁、心肺疾病、糖尿病、肝硬化。

🩺 **处置**：顺序固定：现场安全评估 → 收容分拣（30～60 秒/例）→ 贴四色标签 → 救命干预（止血、开放气道、针刺减压）→ 转运分拣 → 分级救治。分类场设下车区、分类区、车辆调整区，伤员单向流动，防止轻伤员擅自进入抢救区。禁忌：现场未确认安全即进入（漏电、二次爆炸、结构倒塌）；黑色占用转运资源；由低年资医师独立承担分拣。

⚖️ **鉴别**：红与黑都以「重」开头，区别在可救治性——红有明确可逆的致命伤（大出血、张力性气胸），黑是存活可能极小（颅脑毁损）。黄与绿都以「非立即」结尾，区别在能否走动与是否需要持续医疗监护——黄需控制病理生理紊乱，绿可走动、可集中等待。还要区分「延迟救治」与「不救治」：黄标仍须在转运前完成止血、固定、镇痛。

🚨 **易错**：①按「谁叫得响」定优先；②把黑色理解为最重者优先；③只在入口分拣一次，转运途中伤情变化不改标——分拣是从现场到转运途中的持续过程；④把「过度分拣占 50% 以上、分拣不足达 10% 可接受」当成追求目标，而它只是现实可接受的上限；⑤漏掉伤前状态与致伤机制两条依据，仅凭肉眼伤情贴标。

🧠 **记忆钩子**：红黄绿黑＝救-等-走-放弃；灾难给「最多数」，平时给「最重」。

📓 **案例**：地震现场一名 40 岁女性被压埋 3 小时救出，双下肢肿胀、尿量减少、脉搏 126 次/分、血压 85/55mmHg、意识清楚能遵嘱。分拣为红色：休克加挤压伤，属可逆致命伤；但处置不是先送手术，而是先补液抗休克、碳酸氢钠静脉滴注碱化尿液预防肌红蛋白在肾小管沉积，标注挤压伤后优先转至能行血液净化的机构。同批若有无呼吸、无意识、瞳孔散大者，按现场规则归黑，不占该转运位。

🔄 **自测**：①四色标签各自的优先级与含义？②灾难分拣为什么不是「最重优先」？③分拣的四条依据分别是什么？④可接受的过度分拣与分拣不足比例是多少？（答案见附录五）

🟡 K-M01-004｜START 与 SALT（教师重点第4、5条｜P286）

📌 重点原文（第4条）：START（成人）：按“30-2-可以-做”在 30～60 秒内分拣——呼吸频率 30 次/分、毛细血管再充盈时间 2 秒、能否遵从指挥；呼吸<30 次/分、再充盈<2 秒、能遵从指挥行走为轻伤；满足 30-2 但不能行走为延迟救治；无意识、呼吸急促、再充盈延迟、桡动脉脉搏缺失为立即救治（P286）

📌 重点原文（第5条）：SALT 分类：Sort 全局排序（能走／能挥手／无反应）→ Assess 评估呼吸、脉搏、意识→ Lifesaving interventions 救命干预（止血、开放气道、针刺减压）→ Treatment/Transport 治疗与转运（教师补充，教材未载）

🎯 **定位**：START（simple triage and rapid treatment）是成人批量伤员 30～60 秒快速分拣法，口诀「30-2-可以-做」：30 指呼吸频率 30 次/分，2 指毛细血管再充盈时间 2 秒，「可以-做」指遵从指挥行走的能力。SALT 是另一种现场分类流程：Sort 全局排序（能走/能挥手/无反应）→ Assess 评估呼吸、脉搏、意识 → Lifesaving interventions 救命干预 → Treatment/Transport 治疗与转运。

🧬 **机制**：批量现场不可能逐个查体，START 用三个最易测的指标近似「还能撑多久」：能否行走反映整体灌注与意识，呼吸频率反映通气储备，毛细血管再充盈反映外周灌注。三项都过即轻伤；满足「30-2」但不能行走＝延迟救治；出现无意识、呼吸急促、再充盈延迟或桡动脉脉搏缺失＝立即救治。如果改用完整查体，单例耗时从 30～60 秒升到数分钟，后面的人在排队中死亡，这就是 START 必须粗而快的原因。

👁 **识别**：判读顺序固定：喊话能走者归绿；不能走者数呼吸（<30 次/分才过）→ 按压甲床看再充盈（<2 秒才过）→ 看能否遵从指挥，任一异常即升级。关键阴性：能站立不等于灌注正常——休克早期仍可站立，走两步即倒，所以「能走」必须真的走起来看，不能只听口头回答。无意识且无呼吸者按现场规则处理，不占红色转运位。

🔍 **诊断**：START 的界值只有两个数字：呼吸 30 次/分、再充盈 2 秒，测量方式为数 10 秒呼吸乘 6、按压甲床后计时恢复颜色。SALT 的排序阶段只看三个动作：能走、能挥手、无反应；评估阶段再查呼吸、脉搏、意识，然后决定是否进入救命干预。两者都以「单例 30～60 秒」为硬约束。

🩺 **处置**：先做救命干预再贴标：止血（加压包扎或止血带）、开放气道（仰头抬颏、口咽通气管）、张力性气胸用 9～16 号针头在锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间穿刺排气。标签贴胸前或腕部醒目处并随伤员转运，交接时口头复述颜色与已做处置。禁忌：为求「分得准」延长单例时间；把标

签贴在会被衣物遮盖处；分拣后不复筛。

⚖️ **鉴别**：START 与 SALT 的分工不同，不能互相替代：START 适配成人、单点、伤员相对集中，靠生理界值快速分流；SALT 适配大范围、多队伍、需要统一语言的现场，先全局排序再逐个评估，避免在单人身上停留过久。START 与院内五级分诊也不同：前者是现场「资源配给」，后者是院内「就诊排序」，界值体系不可互相套用。START 的界值来自成人，儿童不能直接照搬，需结合年龄调整判断。

🔁 **自测**：①「30-2-可以-做」各指什么，单例时限是多少？②满足 30-2 但不能行走归哪一档？③哪些表现直接归「立即救治」？④SALT 的四步是什么？（答案见附录五）

🔴 K-M01-005｜GCS 格拉斯哥昏迷评分（教师重点第7条｜P18）

📌 重点原文（第7条）：GCS 格拉斯哥昏迷评分：睁眼反应 E 4～1 分、言语反应 V 5～1 分、运动反应 M 6～1 分；最高 15 分（无昏迷）、最低 3 分；8 分以上恢复机会较大，7 分以下预后不良，3～5 分有潜在死亡危险（P18）

🎯 **定位**：GCS 是目前国际上最常用的意识障碍量化标准，三项相加：睁眼 E 4～1 分、言语 V 5～1 分、运动 M 6～1 分；最高 15 分（无昏迷），最低 3 分，分数越低昏迷越深。临床分层：8 分以上恢复机会较大，7 分以下预后不良，3～5 分有潜在死亡危险。

🧬 **机制**：三项各测一条通路：睁眼反映脑干唤醒系统，言语反映语言中枢与高级皮层，运动反映皮层运动区及下行传导，总分越低说明受损通路越多、越靠近脑干。8 分大致对应「不能遵嘱、但仍有目的性运动」的边界，此时吞咽与咳嗽的气道保护能力已明显下降，所以 GCS≤8 分是气道管理的分界。如果只记总分不记单项，就无法判断受损的是哪条通路，也无法识别失语、眼睑肿胀这类假性低分。

👁 **识别**：逐项对照即可：E4 自动睁眼、E3 语言刺激睁眼、E2 疼痛刺激睁眼、E1 任何刺激不睁眼；V5 正常、V4 答错话、V3 能理解但不连贯、V2 难以理解、V1 不能言语；M6 按指令动作、M5 刺激能定位、M4 刺激时有逃避反应、M3 屈曲反应、M2 过伸反应、M1 肢体无活动。关键阴性：E4 只说明唤醒通路完整，若 V1、M1，仍是重度意识障碍，不能据此判断可以拔管。

🔍 **诊断**：评法固定：先呼唤，无反应再给疼痛刺激，取最好反应计分，分项记录为「E**V**M__＝总分」。不可评时注明原因而非直接记 1 分：眼肌麻痹或眼睑肿胀不能评 E，气管插管或切开不能评 V，肢体瘫痪不能评 M。评前必须先排除低血糖、缺氧、低血压与镇静肌松药物等可逆或干扰因素；单次分值只描述当下，动态趋势才描述转归。

🩺 **处置**：GCS≤8 分的持续昏迷病人应予气道管理（气管插管、辅助通气）；同步开放静脉、纠正休克、维持有效循环、持续监测呼吸心率血压体温。有颅内压增高表现者给 20% 甘露醇、呋塞米，必要时侧脑室穿刺引流；控制癫痫、高热与高血压；完善血糖、电解质、血气分析与头颅 CT 以寻找病因。禁忌：在未纠正缺氧、低血糖前反复评分并据此下预后结论；给镇静肌松后不加标注地记录 GCS。

⚖️ **鉴别**：与嗜睡、昏睡、昏迷等描述性分级相比，GCS 可重复、可比较、可纵向看趋势，而描述性分级没有数值。与闭锁综合征相比：闭锁者意识清醒、仅保留眼睑与眼球垂直运动，GCS 表现为 V1、M1 而 E 可保留，靠「能按指令睁闭眼」识别。与木僵、精神抑制状态相比：后者神经系统检查正常，翻开上睑可见眼球活动，E 与 M 的表现不成比例。总分相同也要区分单项：E1V5M6 与 E4V1M6 同为 12 分，前者提示脑干或眼部问题，后者提示失语。

🚨 **易错**：①把「睁眼」当清醒；②只记总分不记 E/V/M；③插管病人 V 记 1 分而未注明「插管」，总分被低估；④把单次评分当预后结论，忽略趋势；⑤未排除镇静、肌松、低血糖、低体温对分值的影响；⑥面部肿胀时仍强行给 E 打分，造成前后不可比。

🧠 **记忆钩子**：记「4-5-6，满分 15、最低 3」；8 分是气道管理线，7 分以下预后不良，3～5 分有潜在死亡危险。

📋 **案例**：62 岁男性，车祸后 30 分钟，呼之睁眼、答非所问、刺痛时能定位，GCS＝E3+V4+M5＝12 分。处置：12 分不触发插管，但须动态复评并记录趋势，同时急查血糖、血气与头颅 CT；一旦降至 8 分以下立即气道管理。若家属诉其平时有失语，则 V4 的解释需改写，说明单项意义高于总分。

🔁 **自测**：①GCS 三项的分值范围与总分范围？②8 分、7 分、3～5 分各提示什么？③哪些情况使 E/V/M 无法评估，应如何记录？④为什么 E1V5M6 与 E4V1M6 同为 12 分却意义不同？（答案见附录五）

📌 本章小结

维度	一句话结论	最易错处
体系	EMSS＝院前 5～10 分钟＋急诊 24 小时/留观≤72 小时＋EICU	把急诊当慢病随访点
院内排序	五级分诊「立即-10-30-60-120」，级别随病情动态升级	按先来后到排序
现场排序	四色红黄绿黑，资源给最多数，先抢后救	把黑色当最重优先
量化	START「30-2-可以-做」；GCS 3～15，≤8 分气道管理	只记总分不记单项

- 全模块的主线：所有工具都在回答同一个问题——在资源与时间受限时，谁先得到救治。
- 院内的答案是「级别＋时限」，现场的答案是「颜色＋可救治性」，意识的答案是「GCS 分项＋趋势」。

🔁 主动回忆

1. EMSS 由哪三部分组成，院前急救反应时间的国际目标是多少？

2. 急诊科留观时间原则上不超过多少小时，超过后应如何处置？
3. 五级分诊各自的时限，II 类与 III 类的判据是哪一句话？
4. 灾难现场四色标签的优先级与含义，为什么不是「最重优先」？
5. 灾难分拣的四条依据分别是什么，可接受的过度分拣与分拣不足比例是多少？
6. START 的「30-2-可以-做」各指什么，满足 30-2 但不能行走归哪一档？
7. SALT 的四步是什么，它与 START 各适配什么场景？
8. GCS 三项分值范围、总分范围，8 分与 7 分各提示什么？
9. 哪些情况使 GCS 单项无法评估，正确记录方式是什么？
10. 用一句话说明分诊级别、检伤标签、GCS 三者各自回答的问题。

模块2：心肺脑复苏

🧩 前置知识检查

1. 心搏骤停的四种心电图表现分别是什么，哪两种可以电击？
2. 胸外按压为什么能产生前向血流，心泵与胸泵两种学说各解释什么？
3. 除颤为什么必须尽早进行，延迟 1 分钟存活率下降多少？
4. 建立高级气道前后，按压与通气的配合方式有什么不同？
5. 复苏成功后为什么仍要处理体温、血糖、血压与抽搐？

🎯 30 秒摘要

- 骤停三联征＝突发意识丧失＋呼吸停止＋大动脉搏动消失，5～10 秒内触不到脉搏即开始按压。
- 80%～90% 的心脏骤停由心室颤动所致；室颤与无脉性室速可电击，心室静止与无脉性电活动不可电击。
- 高质量按压四个数字：100～120 次/分、5～6cm、完全回弹、中断＜10 秒。
- 按压通气比 30:2，5 组约 2 分钟；建立高级气道后连续按压、每 6 秒通气 1 次。
- 除颤能量：双相波 120～200J，单相波 360J；电击 1 次后立即按压 2 分钟再分析心律。
- 肾上腺素 1mg 每 3～5 分钟重复；难治性室颤/无脉室速加胺碘酮 300mg。
- 复苏后目标：32～34℃ 低温 12～24 小时、PaCO2 35～40mmHg、避免高热与高血糖。

📊 对比速查

人群	按压深度	按压频率	手法	按压通气比
成人（8 岁以上）	5～6cm	100～120 次/分	双掌根交叠	单人、双人均 30:2
小儿（1～8 岁）	≥胸廓前后径 1/3	100～120 次/分	单掌根	单人 30:2，双人 15:2
婴儿（1 岁以内）	≥胸廓前后径 1/3	100～120 次/分	双指或双拇指环抱	单人 30:2，双人 15:2

除颤波形	首次能量	电极位置	后续能量
双相波	120～200J	右锁骨下＋左乳头侧腋中线	同首次或递增
单相波	360J	右锁骨下＋左乳头侧腋中线	360J

心律	可电击	首选处理	药物
心室颤动	是	电击 1 次后立即 5 组 CPR	肾上腺素 1mg；难治加胺碘酮 300mg
无脉性室速	是	电击 1 次后立即 5 组 CPR	肾上腺素 1mg；难治加胺碘酮 300mg
心室静止	否	持续 CPR＋寻找可逆病因	肾上腺素 1mg
无脉性电活动	否	持续 CPR＋寻找可逆病因	肾上腺素 1mg

药物	剂量	适应证	要点
肾上腺素	1mg，每 3～5 分钟	各型心脏骤停	激动 α 受体，提高心脑灌注压
胺碘酮	300mg，无效可再加 150mg	难治性室颤/无脉性室速	CPR＋电击＋升压药无效后使用
利多卡因	1～1.5mg/kg	无胺碘酮时的替代	最大剂量 3mg/kg

药物	剂量	适应证	要点
硫酸镁	1～2g 缓慢静注	尖端扭转型室速	长 QT 相关
阿托品	1mg，总量 3mg	心动过缓	不常规用于心室静止/无脉性电活动

🔗 因果链

```
心室颤动 → 心输出量归零 → 脑血流停止
  ↓（4 分钟）
脑细胞不可逆缺血损害 → 10 分钟未 CPR 神经功能极少恢复
  ↓（按压＋电击）
冠脉灌注压重建 → 电击终止室颤 → 自主循环恢复
  ↓
心脏骤停后综合征 → 低温 / 血压 / 血糖 / PaCO2 管理 → 神经功能结局
```

📋 案例推演

58 岁男性，因胸痛在急诊留观时突发意识丧失，以下是完整的院内复苏路径。

1. 发现（14:02）：护士呼之不应、面色青紫，观察胸廓无起伏、仅有叹息样呼吸，颈动脉 5～10 秒未触及，判定心搏骤停，不等血压和心电图。
2. 呼救（14:02）：高声呼救、启动院内急救团队并推除颤仪，同时将病人平卧于硬板，立即开始按压。
3. CPR：按压部位胸骨中下 1/3，双掌根交叠、肩肘腕同一轴线，100～120 次/分、5～6cm、完全回弹，30:2；面罩-球囊每次吹气 1 秒、见胸廓起伏、潮气量 6～7ml/kg；每 2 分钟换人，换人在 5 秒内完成。
4. 心律（14:05）：监护示心室颤动（粗颤波），转为可电击路径。
5. 除颤：双相波 200J，电极置右锁骨下区与左乳头侧腋中线，喊"离开"确认无人接触后放电。
6. 电击后：立即恢复按压，5 组 30:2 约 2 分钟，不摸脉、不盯监护仪。
7. 药物（14:07）：复评仍为室颤，再电击 1 次后给肾上腺素 1mg，每 3～5 分钟重复；第三次电击后仍为室颤，给胺碘酮 300mg。
8. 病因：同步排查低氧、低血容量、酸中毒、电解质紊乱、低温、张力性气胸、心脏压塞、中毒、冠脉血栓与肺栓塞。
9. 复苏后（14:14）：恢复窦性心律 96 次/分，血压 88/54mmHg；气管插管接呼吸机，FiO2 由 100% 逐步下调并维持 SaO2＞93%，PaCO2 维持 35～40mmHg。
10. 脑保护：32～34°C 低温治疗 12～24 小时，控制血糖、处理抽搐、避免高热；查 12 导联心电图并联系冠脉造影。

🔬 展开：为什么按压深度定在 5～6cm

- 前向血流靠胸腔内压升高与心脏直接受压，力量必须传到胸骨后方才能挤压室腔。
- 成人胸廓前后径与肋弓弹性决定了有效区间：浅于 5cm 时室腔压缩不充分，每搏输出量不足以维持冠脉灌注压；深于 6cm 时肋骨、肋软骨骨折与肝脾撕裂风险陡增。
- 所以"5～6cm"是上下限而不是一个点，每 2 分钟轮换就是让深度始终落回区间。
- 婴幼儿不能用成人的厘米数：胸廓小、肋软骨软，用"≥胸廓前后径 1/3"表达，婴儿双指或双拇指环抱、小儿单掌根。
- 如果只压不放松，胸内压持续为正，回心血量下降，冠脉灌注压无法累积——这就是"完全回弹"与深度同等重要的原因。

🔬 展开：为什么先电击、后给药

- 室颤时心肌仍有电活动，只是失去协调收缩；药物不能终止室颤，只有电流能让大批心肌同时去极化、重建规则节律。
- 因此可电击心律的第一动作是电击；肾上腺素用于"电击后仍为室颤/无脉性室速"时提高心脑灌注压，为下一次电击创造条件。
- 电击本身造成心肌顿抑，电击后心脏常处于无灌注或低灌注状态；此时若盯着监护仪反复电击，心肌没有血流，下一次电击只会更无效。
- 教材顺序是电击 1 次→立即 5 组 CPR（约 2 分钟）→再检查心律与脉搏→必要时再次电击，给药不得打断按压。
- 唯一例外是未被目击的院外骤停且呼救至到达现场＞5 分钟：先 5 组 CPR 约 2 分钟再分析心律，因为此时心肌缺氧严重，先按压可提高除颤成功率。

📋 考点卡群

🔴 K-M02-001｜心搏骤停的识别与时间窗（教师重点第8条｜P231-233）

📌 重点原文（第8条）：心搏骤停最常见心律失常：心室颤动。诊断：突发意识丧失、大动脉搏动消失、无有效呼吸；心脏骤停三联征为突发意识丧失、呼吸停止、大动脉搏动消失；黄金抢救时间 4 分钟，10 分钟内未行心肺复苏神经功能极少能恢复（P231-233）

🎯 **定位**：心搏骤停是各种原因所致心脏射血功能停止，以致意识丧失、脉搏消失、呼吸停止（P231）。它是全部急危重症的终点事件，也是唯一按分钟计算预后的急症；心脏性猝死则是心脏原因所致、急性症状出现后 1 小时内的非外伤性自然死亡（P231）。两者的差别在于骤停可以逆转，猝死是最终结局。

🧬 **机制**：循环中断数秒即组织缺氧、转为无氧代谢，ATP 生成极少，不能维持能量依赖的离子梯度；细胞膜去极化后触发钙超载、自由基大量产生、线粒体功能异常与炎症级联，最终神经元凋亡或坏死（P232）。常温下骤停 4 分钟脑细胞开始不可逆缺血损害，10 分钟未行 CPR 神经功能极少恢复

到病前水平（P232）。室颤时心肌仍有电活动、耗能高于无脉性电活动与心室静止，所以越早除颤越可能恢复规则节律。如果按压不能建立冠脉灌注压，那么即使电击终止了室颤，心肌也没有力量恢复有效射血。

👁 **识别**：三联征为突发意识丧失、呼吸停止、大动脉搏动消失（P233）。伴随表现包括突然摔倒、面色迅速苍白或青紫；呼吸停止或先有叹息样呼吸继而停止；触不到颈动脉与股动脉搏动、心音消失；双侧瞳孔散大、对光反射消失；可有脑缺氧性抽搐与大小便失禁，随即全身松软（P233）。关键阴性：有叹息样呼吸不等于有有效呼吸；瞳孔未散大不能排除骤停；抽搐数秒后全身松软不是癫痫。

🔍 **诊断**：诊断只靠床旁三件事——拍肩呼叫无反应、观察无正常呼吸、5～10 秒内摸不到大动脉搏动（P235）；不必等血压，不必等心电图。心电监护分四型：心室颤动、无脉性室性心动过速、心室静止、无脉性电活动（P233），前两型可电击。复苏有效性监测：冠脉灌注压＞15mmHg 是复苏成功的必需条件，但属有创操作（P234）；未用血管活性药时 PetCO2＜10mmHg 提示预后不良，此法无创、简便、反应灵敏（P234）。

🩺 **处置**：按 C—A—B 顺序，先胸外按压 30 次，再开放气道、给 2 次呼吸；按压 100～120 次/分、深度 5～6cm、完全回弹、中断＜10 秒（P235-236）。同时呼救启动 EMSS 并取 AED；可电击心律电击 1 次后立即 5 组 CPR 约 2 分钟再复评（P237）。禁忌：不得为建立静脉通道、测血压、等心电图而中断按压；不得为"确认无脉搏"反复摸脉超过 10 秒。

⚖️ **鉴别**：与晕厥鉴别——晕厥意识丧失短暂、大动脉搏动存在、平卧后自行恢复，无持续呼吸停止；与癫痫鉴别——癫痫抽搐时脉搏存在、发作后逐渐清醒、多有既往史，骤停的濒死抽搐仅数秒且随即全身松软；与低血糖昏迷鉴别——低血糖有脉搏、可测血糖、供糖后好转。三者的分界线都是"大动脉搏动是否存在"。

🚨 **易错**：把叹息样呼吸当作还有呼吸而延迟按压；摸脉超过 10 秒；先测血压、接心电图再按压；把濒死抽搐当癫痫处理；只按压不呼救、不取 AED。

🧠 **记忆钩子**：三征＝意识、呼吸、大动脉搏动；4 分钟黄金、10 分钟不回头；80%～90% 骤停由室颤所致，先按后电。

📋 **案例**：62 岁男性在门诊候诊时从座椅滑落，呼之不应，仅有下颌式叹息样呼吸，颈动脉 8 秒未触及。护士立即放平于地面开始按压并呼救，另一人取 AED。假如当时先等血压计或心电图，可电击的室颤就会被拖成心室静止。

🔄 **自测**：①心脏骤停三联征是什么？②黄金抢救时间与"10 分钟"分别说明什么？③骤停最常见的初始心律是什么、占多少？（答案见附录五）

🔴 K-M02-002｜成人高质量 CPR（教师重点第9、10、11条｜P235-236）

📌 重点原文（第9条）：成人高质量 CPR 要点：按压频率 100～120 次/分；按压幅度 5～6cm；每次按压后让胸廓完全回弹；尽量减少中断，中断时间<10 秒（P235）

📌 重点原文（第10条）：按压部位：胸骨中下 1/3 或两乳头连线和胸骨交界点中央（P235）

📌 重点原文（第11条）：单人按压通气比 30:2；每 5 组（约 2 分钟）30:2 的 CPR 为一个周期；2 人以上 CPR 每 2 分钟轮换一次（P236）

🎯 **定位**：高质量 CPR＝四个可核查的数字加一个比例：按压频率 100～120 次/分、深度 5～6cm、每次按压后胸廓完全回弹、中断＜10 秒，按压通气比 30:2（P235-236）。按压部位为胸骨中下 1/3 或两乳头连线与胸骨交界点的中央（P235）。5 组 30:2 构成一个约 2 分钟的周期，2 人以上每 2 分钟轮换一次（P236）。

🧬 **机制**：前向血流由两种机制共同产生——心泵学说认为胸骨与胸椎挤压心室，心室与大动脉之间形成压力梯度；胸泵学说认为胸腔内压升高，胸腔内外血管之间形成压力梯度（P232）。有效按压可产生 60～80mmHg 动脉压，但心输出量仅为正常的 20%～30%（P235、P247），冠脉灌注压只能在连续按压中累积。频率过低心输出量不足，过高则舒张期缩短、冠脉充盈减少；深度不足不能挤压室腔，过深则肋骨骨折与肝脾损伤；按压后不回弹使胸内压持续为正、回心血量下降；任何中断都让灌注压跌落，需多次按压才能重建。如果按压者屈肘或掌根离开胸壁，力量被分散，冠脉灌注压就无从累积。

👁 **识别**：判断"不合格按压"看四处——肘是否伸直、肩肘腕是否在同一轴线并与病人身体垂直、掌根是否始终不离胸壁、按压与放松时间是否相等（P236）。听计数节拍可粗判频率，但触摸桡动脉或看监护波形不能替代对深度与回弹的观察。按压者动作变形、频率下降、主诉手臂酸胀，即为疲劳信号，必须在 2 分钟内换人。

🔍 **诊断**：质量监测首选呼气末 CO2 分压，它无创、简便、反应灵敏，与冠脉灌注压和脑灌注压变化正相关；未用血管活性药时 PetCO2＜10mmHg 提示预后不良（P234）。有创监测用冠脉灌注压，＞15mmHg 是复苏成功的必需条件（P234）。临床旁证是每次通气见胸廓起伏、PetCO2 上升、监护出现规则波形。

🩺 **处置**：病人平卧于坚实平面；一手掌根置于按压部位，另一手掌根叠放、双手指紧扣，身体稍前倾，肩肘腕同一轴线、与病人身体平面垂直，用上身重力下压 5～6cm，按压与放松时间相等、放松时手掌不离开胸壁（P236）。30 次按压后给 2 次通气，每次吹气持续 1 秒、见胸廓起伏、潮气量 6～7ml/kg，避免过度通气（P236）。5 组约 2 分钟后复评；2 人以上每 2 分钟轮换，动作要快。建立人工气道后按压频率不变、呼吸 10 次/分（每 6 秒 1 次），不再按 30:2（P237）。有脉搏而无自主呼吸者仅给通气 10 次/分，每 2 分钟查一次脉搏（P237）。禁忌：过度通气、按压时屈肘、为操作而中断按压。

⚖️ **鉴别**：与小儿双人 15:2 鉴别——15:2 只用于 1～8 岁小儿双人复苏，成人无论单人双人都是 30:2（P238）；与"持续按压不通气"鉴别——只有建立高级气道后才转为连续按压加每 6 秒 1 次通气，未建气道前仍须 30:2（P237）；与"单纯胸外按压 CPR"鉴别——后者仅用于不愿或不能做口对口通气时的替代，标准流程仍是按压加通气。

🚨 **易错**：中断超过 10 秒（分析心律、摸脉、换人、搬动）；按压时屈肘、以掌尖着力、手掌离开胸壁；按压过浅或过深；快速大力吹气造成胃胀气与反流误吸；按压者不换人导致频率与深度双下降；PetCO2 下降时只怀疑机器而不纠正按压。

🧠 **记忆钩子**：四数字加一比例：100～120、5～6、完全回弹、＜10 秒、30:2；2 分钟换人，高级气道后 6 秒通气 1 次。

📚 **案例**：抢救室一名 70 岁男性室颤除颤后，实习医生按压 40 秒即屈肘、掌根离开胸壁，PetCO2 由 18mmHg 降到 8mmHg。带教立即换人并纠正为肩肘腕垂直、深度 5～6cm，2 分钟后 PetCO2 回升至 22mmHg。复评仍为室颤，再次电击后恢复窦性心律。

🔁 **自测**：①高质量 CPR 的四个数字是什么？②按压部位与手法要点有哪些？③一个 CPR 周期是几组、约几分钟，何时改为连续按压？（答案见附录五）

🔴 K-M02-003｜电除颤与 AED（教师重点第12、13条｜P237）

📌 重点原文（第12条）：AED／除颤能量：双相波 120～200J，单相波首次 360J；除颤每延迟 1 分钟存活率下降 7%～10%；电击后立刻胸外按压 2 分钟（P237）

📌 重点原文（第13条）：AED 电极：右侧电极置于右锁骨下区，左侧电极置于左乳头侧腋中线处（P237）

🎯 **定位**：电除颤是用瞬间强电流使全部心肌同时去极化，终止心室颤动、让起搏点重新主导节律，是终止室颤最有效的方法（P237）。80%～90% 的心脏骤停由心室颤动所致，因此除颤是决定病人能否存活的关键环节（P237）。能量为双相波 120～200J、单相波 360J，电极置右锁骨下区与左乳头侧腋中线（P237）。

🧬 **机制**：室颤时心肌细胞各自为政地颤动，没有有效收缩；电击使大批心肌同时去极化，短暂清空紊乱的电活动，为窦房结或起搏点恢复主导创造条件（P237）。能量过低只能终止部分心肌，残留的易损窗会重新诱发室颤；能量过高则加重心肌损伤与顿抑。除颤每延迟 1 分钟存活率下降 7%～10%，原因是心肌持续缺氧、酸中毒加重，室颤波由粗变细，最终转为心室静止而失去电击机会。电击后心脏常处于无灌注或低灌注状态，必须立刻按压 2 分钟恢复灌注；如果电击后只盯监护仪反复电击，心肌没有血流，下一次电击同样无效。

👁 **识别**：可电击心律只有心室颤动与无脉性室性心动过速；心室静止（直线）与无脉性电活动不可电击（P233）。室颤波形为不规则的宽大畸形波，看不到 P 波、QRS 波与 T 波；无脉性室速波形规则但摸不到大动脉搏动。识别时必须同时确认无脉，有脉的室速不是除颤指征。干扰伪差可模仿室颤，表现为波幅随病人活动或导联接触变化，检查导联、停止搬动即可排除。

🔍 **诊断**：以心电监护或 AED 自动分析确定心律，同时摸大动脉搏动 5～10 秒（P235）。AED 语音提示"建议电击"即为可电击心律；手动除颤器需自己判读波形。电极位置：右侧电极置于右锁骨下区，左侧电极置于左乳头侧腋中线处（P237）。电击前必须喊"离开"并确认无人接触病人与床，电极板用力贴紧皮肤，潮湿胸壁先擦干，电极应避开起搏器或 ICD 的脉冲发生器。

🩺 **处置**：发现室颤或无脉性室速先电击 1 次，随后立即进行 5 组 CPR（约 2 分钟），之后再检查心律与脉搏，必要时再次电击（P237）。目击的院外骤停或院内心脏骤停，立即 CPR 并尽早除颤；未被目击且呼救至到达现场＞5 分钟者，先做 30 次按压加 2 次呼吸、5 组 CPR 约 2 分钟，分析心律后再除颤（P237）。药物：电击加 CPR 后室颤/无脉性室速仍持续，给肾上腺素 1mg、每 3～5 分钟重复（P242）；仍持续者首选胺碘酮 300mg 静脉注射，无效可再加 150mg（P242）；尖端扭转型室速用硫酸镁 1～2g 缓慢静注（P242）。禁忌：心室静止与无脉性电活动不得电击；不得连续多次电击而不插入按压。

⚖️ **鉴别**：室颤与心室静止鉴别——室颤有波幅、可电击，心室静止为直线、不可电击，后者应立即CPR、给肾上腺素并排查可逆病因；室颤与干扰伪差鉴别——伪差随导联或活动变化、病人可能清醒有脉；无脉性室速与有脉室速鉴别——前者摸不到大动脉搏动、按骤停除颤，后者有脉、按心动过速处理；低温室颤与常温室颤鉴别——中心体温＜30°C 时电除颤往往无效，应先复温至 30°C 以上再考虑再次除颤（P243）。

🚨 **易错**：电击前未喊"离开"导致施救者被电击；潮湿胸部未擦干造成电流沿体表短路；电极压在起搏器或 ICD 脉冲发生器上；电击后立即摸脉或看监护而不按压；把直线当室颤反复电击；低温病人未复温就反复除颤；除颤后忘记继续 5 组 CPR。

🧠 **记忆钩子**：除颤"单 360、双 120～200"；电极"右锁骨下＋左乳头侧腋中线"；电击 1 次→按压 2 分钟→再复评；延迟 1 分钟降 7%～10%。

📋 **案例**：院外一名 55 岁男性倒地，目击者 3 分钟内取来 AED，分析为室颤，双相 150J 电击 1 次后立即按压。2 分钟后 AED 再分析仍为室颤，第二次电击后恢复窦性心律。假如首次电击后改为反复分析、连续电击，心肌持续低灌注，第二次电击成功率会明显下降。

🔁 **自测**：①单相波与双相波首次除颤能量各是多少？②AED 两个电极的标准位置？③电击后为什么必须先按压 2 分钟？（答案见附录五）

🟡 K-M02-004｜创伤性心脏骤停与高级气道（教师重点第14条｜P244、P256）

📌 重点原文（第14条）：创伤性心脏骤停：高级气道首选气管插管；怀疑颈椎损伤时开放气道用双手托颌法，必要时行环甲膜穿刺／切开；建立人工气道最可靠的方法是气管插管（P244、P256）

🎯 **定位**：创伤性心脏骤停指创伤后发生的心搏停止，复苏成功率极低（P244）。其高级气道首选气管插管，建立人工气道最可靠的方法也是气管插管（P244、P256）；怀疑颈椎损伤时用双手托颌法开放气道，插管失败或上气道无法开通时行环甲膜穿刺/切开（P244、P256）。

🧬 **机制**：创伤骤停的病因谱与内科骤停不同，主要为气道阻塞、严重开放性气胸、支气管损伤、张力性气胸、心脏压塞、重要血管损伤与大量失血（P244）。这些病因中任何一项不解除，单纯按压都无法恢复有效循环：张力性气胸时胸腔内压持续升高，正压通气会把纵隔进一步推向对侧、心输出量骤降；大量失血时没有前负荷，按压只能产生极低的灌注压。如果只按压而不止血、不减压，复苏就只是在延长休克。颈椎损伤时仰头抬颏会使颈椎过伸，可能加重脊髓损伤，故改用双手托颌。

👁 **识别**：创伤病人无反应、无正常呼吸、摸不到大动脉搏动即为骤停。提示可逆病因的体征：颈静脉怒张、气管移位、单侧呼吸音消失提示张力性气胸；心音遥远伴颈静脉怒张提示心脏压塞；面色苍白冰凉、腹部膨隆提示大出血（P233 表15-2）。正压通气阻力异常增高或胸廓无起伏，要想到张力性气胸、气道阻塞或导管误入食管。

🔍 **诊断**：判断骤停仍靠三征，并用 5～10 秒摸脉。气道位置确认靠查看导管刻度、双肺听诊、两侧呼吸动度与胸廓抬举是否对称，PetCO2 可用于监测导管是否误入食管（P240-241）。创伤骤停的"诊断"重点在找病因：双侧呼吸音、颈静脉充盈、心音、腹部体征与出血部位，必要时床旁超声查心包积液与腹腔积血。

🩺 **处置**：现场实施 CPR，怀疑颈部损伤时用双手托颌法开放气道，并安装颈托固定头颈（P244）。无呼吸或呼吸浅慢立即面罩-球囊通气，通气时注意有无张力性气胸与血胸（P244）。高级气道首选气管插管，插管失败或气道无法开通时行环甲膜穿刺/切开（P244、P256）。同时控制外出血、胸腔穿刺减压、心包穿刺、保温与补液；复苏成功后尽快转运至有手术条件的医院。

⚖️ **鉴别**：与内科骤停鉴别——内科骤停以室颤为主、按"按压-除颤-给药"路径，创伤骤停要先找可逆的外科病因，不要只盯心律；张力性气胸与心脏压塞鉴别——前者气管向对侧移位、单侧呼吸音消失、叩诊鼓音，后者心音遥远、颈静脉怒张、超声见心包积液；气管插管与环甲膜穿刺/切开鉴别——插管是首选且最可靠，环甲膜仅在插管失败或上气道无法开通时使用。

🔄 **自测**：①创伤性心脏骤停的高级气道首选什么？②怀疑颈椎损伤时用什么手法开放气道？③张力性气胸未减压就正压通气会有什么后果？（答案见附录五）

🟡 K-M02-005｜气道异物梗阻与海姆立克（教师重点第15条｜P239-240）

📌 重点原文（第15条）：气道异物梗阻（海姆立克）冲击位置：剑突与脐之间的腹中线，快速向内、向上冲击腹部；妊娠末期或过度肥胖者改用胸部冲击（胸骨中线，避开剑突和肋骨下缘）；婴儿推荐拍背／冲胸法（P239-240）

🎯 **定位**：气道异物梗阻是异物造成呼吸道部分或完全阻塞、数分钟内即可致死的急症（P238）。成人多发生在进食时，肉类是最常见原因，老年人戴义齿、吞咽困难者与口含小物的儿童高发（P238-239）。解除方法按人群分三套：成人腹部冲击（Heimlich 法）、妊娠末期或过度肥胖者胸部冲击、婴儿拍背/冲胸法（P239-240）。

🧬 **机制**：异物卡在喉或气管后，能否存活取决于还能不能通气。部分阻塞时病人仍能用力咳嗽，咳嗽产生的气流本身就是最有效的排出力量；完全阻塞时气流被切断，必须用外力使气道内压骤然升高，人为制造一次咳嗽（P239）。腹部冲击使膈肌突然上抬、胸腔内压骤升，气流把异物冲出；妊娠末期与过度肥胖者无法环抱腰部，改压胸骨中线产生同样的压力变化；婴儿肝相对大、肋软骨软，腹部冲击易造成腹腔脏器损伤，故教材对婴儿推荐拍背/冲胸法。如果对还能咳嗽的部分梗阻病人强行冲击，就可能把异物推得更深。

👁 **识别**：部分阻塞——有通气、能用力咳嗽，咳嗽停止时出现喘息声；若出现乏力、无效咳嗽、吸气时高调噪声、呼吸困难加重、发绀，按完全梗阻处理（P239）。完全阻塞——不能讲话、不能咳嗽、呼吸时双手抓住颈部、无法通气，救助者应立即询问"是否被呛到"，点头确认即施救（P239）。关键阴性：面色发绀不是分界线，能咳嗽、能说话才是。

🔍 **诊断**：诊断靠病史与体征，不需要影像。询问是否进食时突发、有无呛咳，观察能否说话与咳嗽；听诊可闻及喘鸣或呼吸音减弱，但不得为检查而延误解除梗阻。意识丧失且病因不明者，反复通气仍无胸廓起伏时应考虑气道异物梗阻（P239）。可见口腔异物时用手指清除，看不到时不要盲目掏挖。

🩺 **处置**：成人有意识取站立或坐位，救助者站其身后、双臂环抱腰部，一手握拳、拇指侧顶住剑突与脐之间的腹中线，另一手握紧拳头，快速向内、向上冲击腹部，反复直到异物排出（P239）。妊娠末期或过度肥胖者改胸部冲击：上肢放在病人腋下环抱胸部，拳的拇指侧放在胸骨中线、避开剑突和肋骨下缘，向后冲压（P239）。婴儿用拍背/冲胸法：俯卧于前臂、保持头低位，掌根在背部肩胛区叩

击 5 次，翻转仰卧后胸部冲压 5 次，交替进行（P240）。1 岁以上儿童用 Heimlich 手法及卧位腹部冲击法（P240）。意识丧失立即 CPR、按 30:2 操作，异物清除困难可行环甲膜穿刺/切开（P239）。禁忌：1 岁以下婴儿禁腹部冲击；不得对能用力咳嗽的部分梗阻者强行冲击。

⚖️ **鉴别**：部分梗阻与完全梗阻鉴别——前者能说话能咳嗽、有通气，应鼓励咳嗽并守护在旁；后者不能说话不能咳嗽、双手抓颈，立即冲击（P239）。气道异物梗阻与晕厥、心搏骤停鉴别——前者多有进食呛咳史、发作前清醒，后者无反应无呼吸无脉搏，应按骤停行 CPR。气道异物梗阻与哮喘急性发作鉴别——哮喘有既往史、双肺弥漫哮鸣音、呼气延长，异物梗阻为突发单侧呼吸音减弱或吸气高调声。成人腹部冲击与婴儿拍背/冲胸鉴别——前者作用于剑突与脐之间，后者为背部肩胛区 5 次加胸部冲压 5 次，两套手法不可混用。

🔄 **自测**：①海姆立克法的手拳位置在哪？②妊娠末期或过度肥胖者改用什么手法、位置在哪？③婴儿用什么方法，为什么不能用腹部冲击？（答案见附录五）

📌 本章小结

- 识别：三联征＋5～10 秒摸脉，不等血压、不等心电图；80%～90% 骤停由室颤所致。
- 按压：100～120 次/分、5～6cm、完全回弹、中断＜10 秒、30:2、5 组约 2 分钟。
- 除颤：单相 360J、双相 120～200J，电极右锁骨下＋左乳头侧腋中线，电击 1 次后按压 2 分钟。
- 药物：肾上腺素 1mg 每 3～5 分钟；难治性室颤/无脉性室速加胺碘酮 300mg。
- 特殊：创伤骤停先找可逆病因、双手托颌、气管插管优先；异物梗阻按成人腹部、孕妇胸部、婴儿拍背冲胸分人群处理。
- 复苏后：32～34°C 低温 12～24 小时、PaCO2 35～40mmHg、控制血糖与抽搐。

🔄 主动回忆

1. 心脏骤停三联征是什么？四种心电图表现中哪两种可以电击？
2. 高质量 CPR 的四个数字与按压通气比分别是什么？
3. 成人、小儿、婴儿的按压深度如何表述，为什么小儿不用厘米数？
4. 单相波与双相波的首次除颤能量各是多少？
5. AED 两个电极的标准位置在哪里？
6. 电击后为什么必须先按压 2 分钟再复评？
7. 建立高级气道后按压与通气如何配合？
8. 创伤性心脏骤停的高级气道首选什么？怀疑颈椎损伤时用什么手法？
9. 海姆立克法的手拳位置在哪？妊娠末期与婴儿分别改用什么方法？
10. 复苏后脑保护的三项关键目标是什么？

模块3：休克与 MODS

🧩 前置知识检查

1. 血压正常能否排除休克？不能。代偿期交感-肾上腺髓质兴奋使小血管收缩、心率加快，收缩压可正常甚至稍高，但脉压缩小、尿量减少、皮肤苍白发凉已出现（P149、P151）。
2. 中心静脉压（CVP）降低与升高分别提示什么？降低提示容量不足（低血容量性休克），增高提示心衰、心脏压塞或容量过负荷；CVP 明显＞12cmH_2O 应警惕肺水肿（P151、P153）。
3. 感染性休克与心源性休克的补液策略为什么相反？感染性休克存在绝对或相对容量不足加毛细血管渗漏，按 30ml/kg 液体复苏；心源性休克前负荷已高（PAWP＞18mmHg），补液加重肺水肿，故限液（P154-155）。
4. MODS 是「必然不可逆」吗？不是。MODS 病理以细胞水肿、炎性细胞浸润、微血栓为主，缺乏特异性，器官功能障碍可逆，治愈后功能可恢复到病前状态（P209）。

🎯 30 秒摘要

- 休克＝有效循环血容量急剧减少→微循环灌注不足→组织缺氧与器官受损，本质是灌注不足而非血压低。
- 五型按病因分：低血容量、心源、感染、过敏、神经源；病因不互斥，可并存为复合性休克。
- 鉴别轴只有四条：CVP、心输出量、外周阻力、皮肤温度与脉压。
- 除心源性休克外，补液是抗休克的基本治疗，以等渗晶体液为主。
- 血管活性药只在充分液体复苏后血压仍不稳定时使用，永远排在液体之后。
- MODS＝打击后 ≥2 个器官序贯障碍、可逆；控制原发病是关键，不常规大剂量激素。

📊 对比速查

表 M03-1　五型休克对比表（血流动力学／皮肤／脉压／补液反应）

类型	CVP	心输出量	外周阻力	皮肤	脉压	补液反应
低血容量性	降低	下降	增加	苍白、湿冷	小	好，快速补液血压回升
心源性	增高	下降	增加	湿冷	小	差，补液加重肺水肿
感染性（暖）	正常或偏低	早期升高	降低	潮红、不湿不凉	＞30mmHg	好，需30ml/kg

类型	CVP	心输出量	外周阻力	皮肤	脉压	补液反应
感染性（冷）	正常或偏低	后期下降	降低	湿冷、花斑	＜30mmHg	好，但需升压药
过敏性	降低	下降	降低	荨麻疹、潮红、喉水肿	小	差，须先肾上腺素肌注
神经源性	降低	下降	降低	温暖、干燥	以心动过缓为特征	一般，需镇痛加升压

🔗 因果链

病因打击（失血 / 泵衰 / 感染 / 过敏 / 神经）
→ 有效循环血量↓、心输出量↓ 或 外周血管阻力↓
→ 平均动脉压↓、微循环灌注↓
→ 组织缺氧 → 无氧代谢 → 乳酸↑（＞2mmol/L）
→ 细胞膜钠泵障碍 → 细胞肿胀、毛细血管渗漏
→ 尿量↓（＜0.5ml/kg/h）、意识改变、皮肤湿冷或花斑
→ 2 个以上器官序贯障碍 → MODS（可逆，继续打击则 MOF）

案例推演

62 岁男性，糖尿病，右下肢蜂窝织炎 3 天，寒战高热 39.2°C，来诊时 BP 105/65mmHg、HR 118 次/分、呼吸 26 次/分、尿量 35ml/h、皮肤暖干、脉压 40mmHg、乳酸 3.2mmol/L。

1. 代偿期判断：血压尚在正常范围，但心率 118 次/分、乳酸 3.2mmol/L 已属灌注不足；皮肤暖干、脉压 40mmHg 提示暖休克，常见于革兰氏阳性球菌感染，不能因血压正常而观望。
2. 液体复苏：MAP＝1/3×105＋2/3×65＝78mmHg，尚≥65mmHg，但乳酸已升高，按感染性休克路径 30ml/kg 补等渗晶体液；体重 70kg 即约 2100ml，前 1 小时内分次输入，同时留取血培养。
3. 复评与升压药时机：补液后 BP 88/52mmHg（MAP 64mmHg）、乳酸升至 4.6mmol/L、尿量仍 20ml/h，说明容量复苏后仍低血压，此时才启动去甲肾上腺素，目标 MAP≥65mmHg；若首剂补液后 MAP 已≥65mmHg 且乳酸下降，则暂缓升压药。
4. 病因处理：1 小时内经验性广谱抗生素，尽早外科清创引流；若补液中出现双肺底湿啰音或 CVP 明显＞12cmH_2O，立即减慢补液并评估心功能。

🔬 展开：为什么先补液后升压

1. 多数休克的共同环节是前负荷不足或有效循环血量下降，补液直接提高前负荷与心输出量，从源头提高氧输送。

2. 未补足容量就用 α 受体激动药，外周阻力升高、血压数字变好看，但微循环血流进一步减少，乳酸继续升高，等于用血压掩盖缺血。
3. 升压药的作用只是把 MAP 抬到器官灌注阈值以上，不能替代容量，也不能替代止血、抗感染、再灌注等病因处理。
4. 判定规则：补液后仍 MAP＜65mmHg 或乳酸不降，加去甲肾上腺素；出现 CVP 明显＞12cmH_2O、肺底湿啰音，则停止快速补液。
5. 唯一例外是心源性休克，PAWP＞18mmHg 时前负荷已高，补液加重肺水肿，应限液并尽早正性肌力药与再灌注。

🔬 展开：MAP 65 的由来

1. MAP＝1/3 收缩压＋2/3 舒张压，反映器官灌注压，比收缩压更能代表组织供血（P216）。
2. 脑血流存在自身调节，MAP 低于 60mmHg 时脑失去自身调节能力，65mmHg 在 60mmHg 之上留出安全边际。
3. 肾与内脏灌注在低压段陡降，MAP 长期低于 65mmHg 时急性肾损伤、肠道缺血风险明显上升。
4. 教材把 MAP≥65mmHg 写进感染性休克 6 小时复苏目标，也写进脓毒性休克诊断（充分液体复苏后仍需升压药维持 MAP≥65mmHg 且乳酸＞2mmol/L），因此 65 是复苏达标线，不是某型休克的专属数值（P155、P215）。

📋 考点卡群

🔴 K-M03-001｜休克的本质与分型（教师重点第16、17条｜P148）

📌 重点原文（第16条）：休克本质：有效循环血容量急剧减少，导致器官和组织微循环灌注不足，致使组织缺氧、细胞代谢紊乱、器官功能受损乃至结构破坏（P148）

📌 重点原文（第17条）：休克分型：按病因分为低血容量性、心源性、感染性、过敏性、神经源性；不同类型病因并不互斥，可同时存在数种，称复合性休克（P148）

🎯 **定位**：休克是综合征，定义含三段因果：致病因素→有效循环血容量急剧减少→微循环灌注不足→组织缺氧、细胞代谢紊乱、器官功能受损乃至结构破坏（P148）。它描述的是灌注状态，不是一个血压数值；按病因分五型，按病程分代偿期与失代偿期，位置在骤停之前的可逆窗口、创伤与感染的交汇点。

🧬 **机制**：氧输送 DO_2＝1.38×Hb×SaO_2×CO，休克即 DO_2 不能满足组织氧耗。微循环分三期：早期以收缩为主，交感-肾上腺髓质兴奋使心率加快、小血管收缩、外周阻力增加，毛细血管静水压降低把液体吸回血管以维持血压；代偿失败后毛细血管前阻力显著增加、真毛细血管大量关闭，组织严重缺氧、乳酸堆积，微循环淤血、回心血量减少、血压下降；淤血缺氧激活凝血因子XII，启动内源性凝血，形成微血栓即 DIC。如果微循环灌注不下降，即使血压偏低（如体质性低血压 90/60mmHg）也不会有乳酸升高与器官损伤，所以低血压不等于休克。同时肾血流减少使醛固酮与抗利尿激素增加，保水保钠；缺氧使钠泵障碍、细胞肿胀，线粒体膜破坏则细胞死亡。

👁 **识别**：代偿期表现为精神紧张、兴奋或烦躁、皮肤苍白发凉、心率正常或加快、呼吸加快、尿量减少，血压正常或稍高、舒张压增高、脉压缩小，估计失血量在 20% 以下（800ml 以下）（P149）。关键阴性：无面色苍白、无冷汗、无尿量减少、微循环充盈良好、心率不快者，更支持良性低血压而不是休克（P152）。

🔍 **诊断**：无单一金标准，诊断靠灌注指标加病因证据：乳酸升高且与预后不良相关、尿量、皮肤温度与毛细血管充盈（压迫指甲放松后充盈＞2 秒为异常）、CVP；界值为收缩压降至 90mmHg 以下并少尿或无尿即失代偿期（P151）。复苏目标用 CVP 8～12mmHg、MAP≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg・h)、$ScvO_2$≥70% 衡量（P155）。休克指数＝脉率/收缩压：0.5 提示血容量正常或失血≤10%，1.0 提示失血约 20%～30%，1.5 提示 30%～50%（P154）。

🩺 **处置**：一线顺序是稳定生命体征、保持重要器官微循环灌注、改善细胞代谢，在此基础上病因治疗；体位取头躯干抬高 20°～30°、下肢抬高 15°～20°，心衰或肺水肿改半卧位或端坐位；除心源性休克外尽早双通路补等渗晶体液。禁忌：未补液先推升压药（心源性除外），以及心源性休克快速大量补液。

⚖️ **鉴别**：与低血压鉴别——正常成人肱动脉＜90/60mmHg 可为无病理变化的良性生理状态，无心率增快、微循环充盈良好、尿量正常、无面色苍白冷汗与烦躁，而休克代偿期血压也未必降低（P152）。与晕厥鉴别——晕厥是短暂全脑低灌注、可自行恢复，休克是持续的组织灌注不足，乳酸会持续升高。与慢性器官衰竭鉴别——MODS 有明确急性打击、间隔常＞24 小时、器官序贯受累且可逆。

🚨 **易错**：把血压正常当成无休克，老年高血压者收缩压较基础下降 40mmHg 就应警惕；等血压掉下来才处理，等于放弃整个代偿窗；把暖休克当轻症，其乳酸可能已≥4mmol/L；只看血压不复评尿量与乳酸，会把复苏有效误判为无效。

🧠 **记忆钩子**：休克是灌注不足不是血压低；五型记「低、心、感、过、神」；血压正常就看乳酸、尿量、皮肤三件套。

📋 **案例**：28 岁男性，车祸后 30 分钟，BP 118/90mmHg（平时 120/70mmHg），HR 118 次/分，皮肤苍白湿冷，尿量 20ml/h，乳酸 3.8mmol/L。血压正常但舒张压升高、脉压由 50 降至 28mmHg，属代偿期。处理：双路大静脉快速输平衡盐、备血、急诊超声与增强 CT 找出血灶；若快速输入平衡液 1000ml 血压不回升，提示失血量约 1500ml 以上且可能存在活动性出血，需紧急手术止血。

🔄 **自测**：①休克本质的一句话定义？②五型休克与复合性休克？③代偿期血压为什么可以正常？④低血压与休克怎么分？（答案见附录五）

🔴 K-M03-002｜四型休克的临床特点（教师重点第18条｜P153-155）

📌 重点原文（第18条）：低血容量性休克：失血或脱水致有效循环血量减少，中心静脉压降低、心输出量下降、外周血管阻力增加、心率加快；治疗关键是补充血容量、控制出血和去除病因（P153-154）；心源性休克：心脏指数<2.2L/(m^2・min)、肺动脉楔压>18mmHg，收缩压较基础下降

40mmHg 以上并脉压缩小应警惕（P154）；感染性休克：6 小时内中心静脉压 8～12mmHg、平均动脉压≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg・h)、中心静脉血氧饱和度≥70%（P155）；过敏性休克：接触过敏原后 15 分钟内发生严重反应，重者 10 分钟内死亡，首选肾上腺素肌内注射（P155）

🎯 **定位**：四型的起始环节各不相同：低血容量性是血容量骤然减少（失血、脱水、血浆丢失）；心源性是收缩力降低、射血障碍或心室充盈障碍；感染性是病原微生物感染致宿主反应失调；过敏性休克是抗原与抗体结合后的 I 型超敏反应。神经源性另立一型，由剧痛、脊髓损伤、药物麻醉致外周血管扩张。

🧬 **机制**：低血容量→回心血量减少→CVP 降低、心输出量下降→交感兴奋→外周阻力增加、心率加快、皮肤湿冷；心源性→泵衰→心输出量下降、左室充盈压升高→PAWP＞18mmHg、肺淤血；感染性→炎症介质释放→血管扩张与毛细血管渗漏→外周阻力降低，早期心输出量代偿性升高即暖休克，后期心肌抑制转为冷休克；过敏性→肥大细胞脱颗粒→血管扩张、毛细血管渗漏与喉水肿。如果某一型缺少自己的起始环节（心源性没有泵衰、过敏性没有 IgE 介导的脱颗粒），其他表现再像也不能归入该型，因为分型直接决定先补液还是先限液、先用肾上腺素还是先去甲肾上腺素。

👁 **识别**：低血容量性有创伤、胃肠道出血或大量体液丢失证据，外周静脉塌陷、脉压变小，血压早期正常晚期下降（P154）。心源性多有基础心脏病、中老年、持续胸痛、出冷汗、心音低钝、奔马律、双肺底湿啰音；原有高血压者收缩压未低于 90mmHg，但比基础下降 40mmHg 以上并脉压缩小即应警惕（P154）。感染性分两型：暖休克皮肤潮红或粉红、不湿不凉、脉压＞30mmHg、尿量＞30ml/h、毛细血管充盈＜2 秒，多见于革兰氏阳性球菌；冷休克皮肤苍白发绀或花斑、湿凉冷汗、脉压＜30mmHg、尿量 0～30ml/h、毛细血管充盈延长，多见于革兰氏阴性杆菌（P155）。过敏性在接触后 15 分钟内出现严重反应，重者 10 分钟内死亡，早期有皮疹风团、口唇舌及手足发麻、喉部发痒，严重者喉头阻塞、呼吸困难（P155）。关键阴性：心源性通常无外周静脉塌陷而有颈静脉充盈与肺底湿啰音；神经源性四肢温暖干燥而非湿冷。

🔍 **诊断**：低血容量性首选 CVP 加休克指数，CVP 降低即可定位；休克指数 0.5、1.0、1.5 分别对应失血≤10%、20%～30%、30%～50%，收缩压＜80mmHg 提示失血约 1500ml 以上，快速输入平衡液 1000ml 血压不回升或见颈外静脉塌陷也提示 1500ml 以上（P154）。心源性金标准性界值为 CI＜2.2L/(m²・min)、PAWP＞18mmHg（P154）。感染性以乳酸≥4mmol/L 或 MAP＜65mmHg 作为 30ml/kg 液体复苏的触发线，6 小时四目标为 CVP 8～12mmHg、MAP≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg・h)、$ScvO_2$≥70%（P155）。过敏性无实验室金标准，靠过敏原接触史加 15 分钟内多系统表现确立。

🩺 **处置**：低血容量性以平衡盐溶液快速补液为主，血红蛋白＞100g/L 不必输血，＜70g/L 输浓缩红细胞，70～100g/L 视出血是否停止与代偿能力决定；对初始充分补液反应差要考虑活动性出血并紧急手术止血（P154）。心源性取半卧位、吸氧、镇静、抗心律失常、限制补液并记录出入量，急性心肌梗死行 PCI，必要时 IABP 或 ECMO（P154）。感染性在用抗生素前留血培养，1 小时内经验性广谱抗生素，按 30ml/kg 液体复苏后用去甲肾上腺素加多巴酚丁胺，必要时激素（P155）。过敏性立即去除过敏原，首选肾上腺素肌内注射，并用糖皮质激素、升压药、抗组胺药（P155）。禁忌：心源性休克不禁忌而是必须限液；过敏性休克不得先推激素而延误肾上腺素。

⚖️ **鉴别**：低血容量性与感染性——前者 CVP 低、外周阻力高、皮肤湿冷、脉压小；后者暖休克期 CVP 可正常、外周阻力低、皮肤暖干、脉压＞30mmHg。心源性与低血容量性——前者 CVP 高、PAWP＞18mmHg、肺底湿啰音、补液后加重；后者 CVP 低、补液后血压回升。过敏性与神经源性——前者有荨麻疹、喉水肿、瘙痒与过敏原接触；后者有剧痛或脊髓损伤、心动过缓而四肢温暖干燥。

🚨 **易错**：把心源性休克当低血容量而快速补液，直接造成肺水肿；过敏性休克忙着推激素、抗组胺而延误肾上腺素肌注；感染性休克只补液不抗感染，或等血培养结果才用药；把暖休克当轻症，忽略其乳酸已升高与病情可急转。

🧠 **记忆钩子**：低容塌（静脉塌陷）、心源湿（肺底湿啰音）、感染花（花斑或潮红）、过敏肿（喉水肿）、神经暖（四肢温暖干燥）。

📋 **案例**：55 岁女性，胆管结石伴寒战高热 39.5℃，BP 80/55mmHg（MAP 63mmHg）、HR 130 次/分、脉压 25mmHg、皮肤花斑、四肢湿冷、尿量 15ml/h、乳酸 5.2mmol/L。脉压＜30mmHg 加皮肤湿冷花斑，符合冷休克，多提示革兰氏阴性杆菌胆道感染。处理：留血培养后 1 小时内广谱抗生素加胆道引流，按 30ml/kg 补平衡盐，去甲肾上腺素维持 MAP≥65mmHg，6 小时目标 CVP 8～12mmHg、尿量≥0.5ml/(kg·h)、$ScvO_2$≥70%。

🔄 **自测**：①低血容量休克的 CVP、CO、外周阻力、心率如何变化？②心源性休克的 CI 与 PAWP 界值？③感染性休克 6 小时复苏四目标？④冷休克与暖休克怎么分？⑤过敏性休克首选药物与途径？（答案见附录五）

🔴 K-M03-003｜休克治疗原则与血管活性药时机（教师重点第19、20条｜P152-153）

📌 重点原文（第19条）：休克治疗原则：首先是稳定生命体征、保持重要器官的微循环灌注和改善细胞代谢，并在此基础上病因治疗；除心源性休克外，补液是抗休克的基本治疗，以等渗晶体液为主；体位取头躯干抬高 20°～30°、下肢抬高 15°～20°（P152）

📌 重点原文（第20条）：血管活性药物使用时机：充分液体复苏之后，血压仍不稳定才使用，不能输血输液前就用；多巴胺抗休克宜采取小剂量；去甲肾上腺素与多巴酚丁胺联合应用是治疗感染性休克最理想的血管活性药物方案（P153）

🎯 **定位**：治疗原则是「先稳定生命体征与灌注，再病因治疗」；操作顺序为体位→建立通道→补液→评估→升压药→病因处理。补液是除心源性休克外所有休克的基本治疗，升压药是液体复苏失败后的补救，不是起点。

🧬 **机制**：补液提高前负荷，按 Frank-Starling 关系提高每搏输出量与心输出量，从而抬高 DO_2；血管收缩药只提高外周阻力与灌注压，不增加血流量。如果容量没有补足就先收缩血管，血压数字会升高但微循环血流进一步下降，乳酸继续上升，等于用好看的血压掩盖组织缺血。心源性休克 PAWP＞18mmHg 时前负荷已在平台以上，补液只增加肺毛细血管静水压而几乎不增加心输出量，因此必须限液，改用正性肌力药与再灌注。

👁 **识别**：需要启动升压药的信号是充分液体复苏后血压仍不稳定或继续下降，或灌注指标不改善：乳酸不降、尿量＜0.5ml/(kg·h)、皮肤花斑、意识淡漠。需要停止快速补液的信号是 CVP 明显＞12cmH_2O、双肺底出现湿啰音、颈静脉充盈加重（P153）。需要强心而非升压的信号是 PAWP 升高、CI 降低、血压低而外周并不冰冷。

🔍 **诊断**：以复苏目标判断是否达标：CVP 8～12mmHg、MAP≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg·h)、$ScvO_2$≥70%（P155）；CVP 明显＞12cmH_2O 为肺水肿警戒值（P153）；心源性休克以 CI＜2.2L/(m^2·min)、PAWP＞18mmHg 定位（P154）；MODS 时维持 CI＞2.5L/(m^2·min)、DO_2＞550ml/(min·m^2)（P229）。

🩺 **处置**：多巴胺兼具 α、β_1 与多巴胺受体作用，抗休克取小剂量以强心与扩张内脏血管，需提升血压时以小剂量多巴胺与其他收缩药合用而不增加多巴胺剂量；多巴酚丁胺正性肌力强于多巴胺，增加心输出量并降低肺动脉楔压；去甲肾上腺素以兴奋 α 受体为主、轻度兴奋 β 受体，升压强、作用时间短，须经中心静脉给药；去甲肾上腺素与多巴酚丁胺联合是感染性休克最理想方案；间羟胺作用弱、维持约 30 分钟；强心苷用于输液已充分、前负荷已够而动脉压仍低者（P153）。糖皮质激素用于感染性与过敏性休克，氢化可的松 300～500mg/d、疗程不超过 3～5 天（P153）。代谢性酸中毒不主张早期用碱性药，机械通气与液体复苏无效时才给碳酸氢钠（P153）。

⚖️ **鉴别**：三类升压/强心药的选择可判定——去甲肾上腺素升压最强、感染性休克首选；多巴酚丁胺以正性肌力为主、用于心源性与低心排；多巴胺小剂量偏内脏扩张、大剂量才升压。补液与限液可判定——CVP 低、PAWP≤18mmHg、补液后血压回升者继续补液；CVP 高、PAWP＞18mmHg、补液后啰音增多者限液。激素可判定——感染性休克与过敏性休克可用短程激素，MODS 不常规大剂量使用。

🚨 **易错**：未补液先推升压药；用升高的血压作为复苏终点而忽略乳酸与尿量；去甲肾上腺素外渗可致组织坏死，未走中心静脉；CVP 已＞12cmH_2O 仍快速补液致肺水肿；把多巴胺剂量越加越大，而不是小剂量多巴胺联合其他收缩药。

🧠 **记忆钩子**：先装桶再开泵——先补容量后升压；心源是例外，半卧位、限液、正性肌力、再灌注。

📋 **案例**：70 岁男性，急性前壁心肌梗死，BP 82/60mmHg、HR 112 次/分、双肺底湿啰音、颈静脉充盈、CVP 16cmH_2O、PAWP 24mmHg、CI 1.8L/(m^2·min)。这是心源性休克，禁止快速大量补液。处理：半卧位、吸氧、镇静、限制补液并记录出入量，多巴酚丁胺加小剂量去甲肾上腺素维持 MAP≥65mmHg，急诊 PCI 开通血管；若再灌注后仍低灌注，考虑 IABP 或 ECMO。

🔄 **自测**：①休克体位角度？②为什么除心源性外先补液？③升压药的启用时机？④感染性休克最理想的血管活性药组合？⑤CVP 多少应警惕肺水肿？（答案见附录五）

🟡 K-M03-004｜MODS 多器官功能障碍综合征（教师重点第21条｜P209-211、P228）

📌 重点原文（第21条）：MODS 多器官功能障碍综合征：严重打击后≥2 个器官序贯发生功能障碍；分原发性（直接损伤早期）、继发性（炎症失控）；治疗重点是控制原发病+器官支持；不是必然不可逆，不常规大剂量激素（P209-211、P228）

🎯 **定位**：MODS 是在急性致病因素所致原发病变基础上，2 个或 2 个以上器官同时或序贯出现可逆性功能障碍的临床综合征，病情恶化即多器官功能衰竭（MOF）；总病死率约 40%，2 个器官衰竭 52%～65%，3 个或以上 84%，4 个或以上近乎 100%（P209）。

🧬 **机制**：核心是炎症反应失控。打击激活单核巨噬细胞，释放 TNF-α、IL-1β，再诱导 IL-6、IL-8、PAF、NO，形成炎症介质网络与瀑布效应；同时代偿性抗炎介质过度释放造成免疫抑制（CARS），SIRS/CARS 失衡即由防御转为自身损害，累及远隔器官。如果炎症反应不失控、原发病灶被及时清除，器官功能障碍就停留在可逆阶段而不会序贯累及远隔器官；反之持续感染灶与缺血再灌注会不断二次打击，使水肿、微血栓进展为纤维化。

👁 **识别**：五个特点可认——从原发损伤到器官障碍有间隔、常超过 24 小时；受累多为远隔器官；循环呈高排低阻的高动力状态；持续高代谢与能源利用障碍；氧利用障碍致内脏缺血缺氧。最先受累常为肺和消化系统，病程约 14～21 天，经休克、复苏、高分解代谢与器官衰竭四阶段；病理以水肿、炎性细胞浸润、微血栓为主，缺乏特异性，30% 以上尸检无病理改变（P209-212）。关键阴性：若器官损害有明确相邻器官因果（肝肾综合征、肝性脑病、肺性脑病、心源性肺水肿），不属 MODS。

🔍 **诊断**：有严重创伤、感染、休克等诱因，存在 SIRS 或脓毒症表现，出现 2 个或以上器官序贯障碍即应考虑；目前无公认 MODS 诊断标准，常用 1997 年修正的 Fry 标准：循环收缩压＜90mmHg 持续 1 小时以上或需药物支持；呼吸 $PaO_2/FiO_2 \leqslant 200mmHg$；肾血肌酐＞177μmol/L 伴少尿或多尿或需透析；肝总胆红素＞34.2μmol/L 或转氨酶＞正常上限 2 倍；胃肠 24 小时出血＞400ml；血液血小板＜50×10^9/L 或出现 DIC；中枢 Glasgow 昏迷评分＜7 分（P213）。脓毒症用 SOFA≥2 分诊断，qSOFA 满足 2 项及以上先行筛查（P214-215）。

🩺 **处置**：控制原发病是治疗关键——创伤彻底清创、感染灶清除与引流、坏死组织与焦痂清除、胃肠减压、休克病人快速充分液体复苏以维持肠黏膜屏障（P228）。器官支持：维持 SaO_2＞90%、CI＞2.5L/(m^2・min)、Hb＞100g/L 与血细胞比容＞30%，使 DO_2＞550ml/(min・m^2)；降温、镇静镇痛、控制惊厥以降低氧耗；用去甲肾上腺素加多巴酚丁胺改善内脏灌注；必要时 CRRT。营养按高代谢供给，热氮比约 100：1，蛋白、脂肪、糖比例 3：4：3（P228-229）。禁忌：不常规大剂量糖皮质激素，教材 MODS 治疗七原则中不含激素；也不可只做器官支持而不清除感染灶。

⚖️ **鉴别**：与慢性器官衰竭鉴别——MODS 有急性打击、间隔＞24 小时、远隔器官序贯受累，病理为水肿、炎性浸润、微血栓且可逆；慢性衰竭为坏死、增生、纤维化与器官萎缩，不可逆。与多病共存鉴别——老年多发慢性病晚期的多器官障碍是各病简单相加，不是 SIRS 驱动的序贯过程。与相邻器官并发症鉴别——肝肾综合征、肝性脑病、肺性脑病、心源性肺水肿均有简单明确的病理生理过程，缺乏远隔器官序贯障碍表现（P210）。

🚨 **易错**：把器官支持有效当成原发病已控制，感染灶未引流则 SOFA 只会继续升高；一见器官衰竭就上大剂量激素；把慢性病晚期多器官受累误诊为 MODS；忽略 30% 以上尸检无病理改变这一事实，过度依赖病理确诊。

🧠 **记忆钩子**：两器官、序贯、远隔、可逆；治原发病第一，器官支持第二，激素不常规大剂量。

🔁 **自测**：①MODS 的定义与病死率特点？②原发与继发 MODS 的区别？③MODS 治疗的两个核心？④MODS 与慢性器官衰竭怎么分？（答案见附录五）

📌 本章小结

- 休克＝灌注不足：诊断看乳酸、尿量、皮肤灌注与意识，血压正常不能排除，老年高血压者收缩压较基础降 40mmHg 即警惕。
- 五型鉴别只看 CVP、心输出量、外周阻力、皮肤与脉压：低容塌陷、心源湿啰音、感染花斑或潮红、过敏喉水肿、神经源温暖干燥。
- 治疗顺序固定：体位（头躯干 20°～30°、下肢 15°～20°）→通道→等渗晶体液→复评→升压药→病因；心源性休克限液并尽早再灌注。
- 感染性休克按 30ml/kg 液体复苏，6 小时四目标为 CVP 8～12mmHg、MAP≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg·h)、$ScvO_2$≥70%；去甲肾上腺素加多巴酚丁胺为最理想组合。
- MODS 是 ≥2 器官序贯、远隔、可逆的障碍，控制原发病是关键，器官支持与代谢支持并行，不常规大剂量激素。

🔁 主动回忆

- Q-M03-01：休克本质的一句话定义是什么？
- Q-M03-02：五型休克分别是什么？什么叫复合性休克？
- Q-M03-03：休克代偿期为什么血压可以正常？估计失血量多少？
- Q-M03-04：低血压与休克的鉴别要点？
- Q-M03-05：低血容量性休克的 CVP、CO、外周阻力、心率如何变化？
- Q-M03-06：心源性休克的 CI 与 PAWP 界值？
- Q-M03-07：感染性休克 6 小时复苏的四个目标？
- Q-M03-08：冷休克与暖休克怎么分？各多见于哪类病原体？
- Q-M03-09：过敏性休克的首选药物、途径与理由？
- Q-M03-10：休克体位角度？为什么除心源性外先补液？
- Q-M03-11：血管活性药的启用时机？感染性休克最理想组合？
- Q-M03-12：MODS 的定义、原发与继发的区别、治疗核心？

模块4：急性中毒

🧩 前置知识检查

1. 毒物进入人体后，哪些环节可以被干预？——减少吸收（脱污染、洗胃、导泻、全肠道灌洗）、加速已吸收毒物排出（强化利尿、血液净化）、拮抗靶点（特效解毒剂）、器官功能支持，四条路径同时成立。

2. 为什么有机磷中毒既要用阿托品又要用胆碱酯酶复活剂？——阿托品只阻断 M 受体、解除 M 样症状，不阻断 N 受体、也不复活胆碱酯酶；肟类复活剂直接恢复酶活力，解除 N 样肌颤和呼吸肌麻痹，中重度必须联合。
3. 中间综合征与「反跳」有什么区别？——中间综合征在中毒后 1～4 日、以近端肌和脑神经支配肌无力为主，此时 M 样症状已缓解；反跳在稳定期数天至一周后胆碱能危象再次出现。
4. 一氧化碳中毒为什么用高压氧？——高压氧使 COHb 解离速度较常压吸氧快 4～5 倍，提高血浆物理溶解氧，缩短昏迷时间，并减少迟发性脑病。

🎯 30 秒摘要

- 中毒处理固定五步：脱离现场、稳定生命体征、清除毒物、特效解毒、器官支持；顺序不能倒。
- 口服中毒 4～6 小时内洗胃效果最好；超过 6 小时多数仍需洗胃；腐蚀性毒物禁洗胃、禁催吐。
- 有机磷：针尖瞳、大汗、流涎、蒜味、肌纤维颤动；阿托品解 M 样，肟类解 N 样，胆碱酯酶活力分三级。
- 中间综合征在中毒后 1～4 日出现抬头、吞咽无力和呼吸肌麻痹，最容易被误当成「好转」。
- CO 中毒靠 COHb 分级，高压氧预防迟发性脑病，COHb 降至 5% 才停氧；百草枯相反，忌高浓度氧。

📊 对比速查

下表按毒理靶点、特征表现、解毒与禁忌对四类高发中毒做横向对比表，便于配对题快速定位。

毒物	毒理靶点	特征性表现	特效解毒/清除	关键禁忌
有机磷	抑制乙酰胆碱酯酶，乙酰胆碱蓄积，先兴奋后衰竭	蒜味、瞳孔针尖样、大汗流涎、气道分泌物多、肌纤维颤动	阿托品或盐酸戊乙奎醚 + 氯解磷定/碘解磷定；血液灌流	敌百虫禁碳酸氢钠洗胃；对硫磷禁高锰酸钾洗胃
一氧化碳	与血红蛋白结合形成 COHb，组织缺氧	樱桃红色、昏迷、同室人同时发病、COHb 升高	高浓度氧、高压氧	COHb 降至 5% 才停氧；高压氧指征含 COHb≥25%
镇静催眠药	苯二氮䓬增强 GABA-A 抑制；巴比妥抑制网状结构上行激活系统	嗜睡、昏迷、呼吸抑制、瞳孔不一定缩小	苯二氮䓬用氟马西尼 0.2mg，总量 2mg；血液灌流	巴比妥类、吩噻嗪类无特效解毒药

毒物	毒理靶点	特征性表现	特效解毒/清除	关键禁忌
百草枯	肺内主动蓄积（血中 10 倍或数十倍），过氧化损伤	口腔灼伤、进行性呼吸困难、肺水肿、后期肺纤维化	漂白土或活性炭吸附、血液灌流、糖皮质激素+环磷酰胺	禁高浓度氧，仅 PaO2＜40mmHg 或 ARDS 时用＞21% 氧

分级	全血胆碱酯酶活力	主要表现
轻度	50%～70%	以 M 样症状为主
中度	30%～50%	M 样加重并出现 N 样症状
重度	＜30%	脑水肿、肺水肿、呼吸衰竭、抽搐、昏迷

🔗 因果链

```
毒物经口/吸入/皮肤进入
  ↓
吸收（口服 4～6 小时内胃内残留最多）
  ↓
靶点被占据或酶被抑制：胆碱酯酶磷酰化 / 血红蛋白氧化为 COHb / GABA 受体被增强
  ↓
乙酰胆碱蓄积、组织缺氧、中枢抑制
  ↓
M 样（瞳孔缩小、大汗、流涎、肺水肿）→ N 样（肌颤、肌无力）→ 中枢抑制 → 呼吸衰竭
  ↓
清除毒物（洗胃、导泻、血液灌流）+ 解毒剂（阿托品+肟类、纳洛酮、氟马西尼、亚甲蓝）+ 器官支持
  ↓
未及时处理 → 中间综合征、迟发性脑病、休克、心脏骤停、死亡
```

案例推演

病人男，32 岁，农民，与家人争吵后自服敌敌畏约 50ml，1 小时后被送入急诊。

1. 胆碱能危象：频繁呕吐、全身大汗、流涎、瞳孔针尖样、双肺满布湿啰音、四肢肌纤维颤动，全血胆碱酯酶活力 18%，判断重度有机磷中毒。
2. 先保气道：意识模糊、分泌物大量，立即气管插管并持续吸引，再清水反复洗胃至回收液清亮无味，硫酸镁导泻，脱去污染衣物并用肥皂水清洗皮肤。
3. 解毒：阿托品静脉注射联合氯解磷定 1.5～2.0g，收入 ICU 行血液灌流；中重度必须两药联合，联用时适当减少阿托品剂量。

4. 阿托品化：给药后瞳孔较前扩大、皮肤干燥、颜面潮红、心率加快、肺部啰音减少，说明 M 受体已被阻断，改为维持量，不追求瞳孔继续扩大。
5. 复活剂评价：肌纤维颤动消失说明 N 样症状被控制，但胆碱酯酶活力仍低，提示酶尚未完全复活，不能据此停药。
6. 中间综合征预警：第 2 日病人主诉抬头费力、吞咽困难、呼吸浅快，血气提示二氧化碳潴留；M 样症状缓解而肌无力出现，是典型预警信号。
7. 决策：立即加强呼吸肌力量与血气监测，准备无创通气并随时插管；继续解毒与血液灌流，重度病人留观 3～7 日防反跳。
8. 复盘：如果第 2 日把「安静、不出汗」当成痊愈而撤掉监护，就会漏掉呼吸肌麻痹；阿托品化不等于酶复活，瞳孔散大也不等于中毒解除。

🔬 展开：阿托品化 vs 阿托品中毒

- 阿托品化是治疗目标：瞳孔较前扩大、口渴、皮肤干燥、颜面潮红、心率加快、肺部啰音消失，出现后应逐步减量并维持。
- 阿托品中毒是并发症：瞳孔明显扩大、意识模糊、烦躁不安、谵妄、惊厥、昏迷、尿潴留，严重者高热、呼吸循环衰竭。
- 两者瞳孔都大，真正的分界在意识状态、体温、尿潴留和肺部啰音；只看瞳孔加大药量，会把阿托品化推成阿托品中毒。
- 处理：立即停用阿托品，酌情给毛果芸香碱对抗，必要时血液净化；阿托品中毒是有机磷中毒者死亡的重要因素之一。
- 盐酸戊乙奎醚同样要求达到阿托品化，但它对 M2 受体作用弱，判断时心率增快不作为标准之一。
- 如果阿托品与复活剂联合使用却不减少阿托品剂量，中毒风险明显上升。

🔬 展开：中间综合征为何在 1～4 日

- 三个时间窗要分开：口服有机磷后 10 分钟至 2 小时出现胆碱能危象；1～4 日（个别第 7 日）出现中间综合征；2～3 周出现迟发性多发性神经病。
- 机制是有机磷排出延迟、体内再分布或解毒药用量不足，胆碱酯酶长时间受抑制，突触间隙高浓度乙酰胆碱持续刺激突触后膜烟碱受体并使之失敏。
- 受体从「被兴奋」到「失敏」需要时间，所以肌无力不会与胆碱能危象同时出现，而是在急性期高峰之后、M 样症状缓解时浮现。
- 典型肌群是颈屈肌、四肢近端肌肉及第III～VII、IX～XII对脑神经支配肌，表现为抬头困难、吞咽无力、眼睑下垂；累及呼吸肌即呼吸肌麻痹。
- 预警信号是 M 样症状好转后出现呼吸浅快、抬头吞咽困难、二氧化碳潴留；此时阿托品加量无效，必须呼吸支持。
- 如果把它当成「病情好转」而撤掉监护，最常在夜间发生呼吸衰竭，这也是中间综合征致死的主要原因。

📋 考点卡群

🔴 K-M04-001｜急性中毒总则与毒物清除（教师重点第22条｜P159-160）

📌 重点原文（第22条）：急性中毒总原则：优先稳定生命体征，清除毒物+支持治疗；口服中毒 4～6 小时内洗胃效果最好；吞服腐蚀性毒物不宜洗胃；昏迷、惊厥者洗胃须保护呼吸道、避免误吸（P159-160）

🎯 **定位**：急性中毒是毒物短时间进入人体并造成器官功能损害的内科急症，本章总则覆盖口服、吸入、皮肤接触三条途径；核心决策是先稳定生命体征，再按时间窗清除毒物，最后才谈特效解毒。

🧬 **机制**：毒物经胃肠道吸收存在时间窗，服毒后 4～6 小时内胃内残留最多，此时洗胃能显著减少进入体循环的毒物量；如果超过这个窗口，毒物已大量进入小肠并被吸收，洗胃收益迅速下降，但胃内仍可能残留，所以超过 6 小时多数仍需洗胃。洗胃本身可致误吸、胃穿孔和迷走反射，若病人昏迷未保护气道或吞服腐蚀性毒物，风险大于收益，此时不洗胃反而更安全。毒物检测理论上最客观，但很多病例体内检测不到毒物，因此不能为等结果而延误清除。

👁 **识别**：识别依靠三条线索：明确的毒物接触史，如同餐者发病、家中药品缺失、煤气泄漏、职业暴露；特征性体征，如呼出蒜味、苦杏仁味、苯酚味，瞳孔缩小或扩大，皮肤湿冷、樱桃红、发绀、灼伤；系统损害，如昏迷、抽搐、呼吸抑制、肺水肿、心律失常、肝肾功能异常。关键阴性同样重要：没有瞳孔改变、没有特殊气味时，不要强行归因于某一类毒物；没有腐蚀性毒物接触史也不能凭呕吐就排除。

🔍 **诊断**：诊断等于接触史加临床表现加辅助检查或环境调查，并排除相似疾病。首选检查按线索定向：怀疑有机磷查全血胆碱酯酶活力，低于 30% 为重度；怀疑 CO 查血 COHb 定性或定量，轻度 10%～20%、中度 20%～30%、重度 30%～50%；怀疑亚硝酸盐或苯胺查高铁血红蛋白；怀疑镇静催眠药或阿片类查血、尿、胃液药物浓度。毒物检测不是唯一金标准，阴性不能排除中毒，临床识别优先。

🩺 **处置**：按五步执行。①立即脱离现场、脱去污染衣物，用肥皂水或温水清洗皮肤毛发，眼污染用清水或生理盐水冲洗。②评估并稳定 ABC，休克、严重低氧、心跳骤停先心肺复苏并延长复苏时间。③清除未吸收毒物：清醒配合者可催吐，饮温水 200～300ml 刺激咽后壁；口服中毒 4～6 小时内洗胃，先抽出胃内容物留样，再用温开水反复灌洗至回收液清亮无特殊气味，总量 2～5L、必要时 6～8L；洗胃后硫酸钠或硫酸镁 15g 溶于 200ml 水导泻，不用油脂类泻药；超过 6 小时或导泻无效可行全肠道灌洗，聚乙二醇 2L/h。④促进已吸收毒物排出：强化利尿，碱化尿液使尿 pH 达 8.0 利于弱酸性毒物，酸化尿液使尿 pH＜5.0 利于弱碱性毒物；血液灌流为首选净化方式，清除分子量 500～40000Da 的脂溶性、高蛋白结合率毒物，覆盖有机磷、镇静催眠药、毒鼠强；血液透析只清除＜500Da 水溶性低蛋白结合毒物。⑤尽早用特效解毒药并支持器官功能。

⚖️ **鉴别**：洗胃与催吐的区别在于催吐只用于神志清楚且能配合者，昏迷、惊厥、吞服腐蚀性毒物三类情况既禁催吐也禁洗胃；血液灌流与血液透析的区别在于前者清除脂溶性、高蛋白结合率、大分子毒物，后者只清除小分子水溶性毒物，有机磷和短效巴比妥用透析效果差；腐蚀性毒物损伤与普通药物过量都会呕吐腹痛，但前者口腔可见灼伤、禁止插管洗胃，后者可按时间窗洗胃。

🚨 **易错**：把「超过 6 小时」当成洗胃禁忌是错的，教材明确超过 6 小时多数仍需洗胃；把「毒物不明」当成等待理由是错的，不明原因中毒用清水洗胃即可；昏迷、惊厥病人未插管保护气道就洗胃，一次误吸即可造成不可逆低氧；敌百虫禁用碳酸氢钠洗胃，因为可转化为敌敌畏使毒性成倍增加；对硫磷禁用高锰酸钾洗胃，因为可氧化为对氧磷使毒性增加 300 倍；导泻禁用油脂类，以免促进脂溶性毒物吸收。

🧠 **记忆钩子**：中毒五步记「脱、稳、清、排、解」；洗胃口诀记「四到六小时，清水二到五升，清亮无味为止，腐蚀昏迷不洗」；解毒看靶点，不按药名猜。

📋 **案例**：35 岁男性聚餐后恶心、呕吐、大汗、流涎，呼出蒜味，瞳孔针尖样，双肺满布湿啰音，全血胆碱酯酶活力 26%。现场先脱去污染衣物、清水冲洗皮肤；因意识模糊先气管插管保护气道，再清水洗胃共 4L；随后阿托品联合氯解磷定，收入 ICU 行血液灌流。2 小时后瞳孔较前扩大、皮肤干燥、肺部啰音减少，判断达阿托品化，改为维持量。第 2 日主诉抬头费力、吞咽困难，立即监测呼吸肌力量与血气，警惕中间综合征。此案说明先保气道再洗胃、按胆碱酯酶分级定性、阿托品化后维持并预警中间综合征。

🔄 **自测**：①急性中毒总则的五步顺序？②洗胃的最佳时间窗、总量与三类禁忌？③血液灌流与血液透析各清除哪类毒物？（答案见附录五）

🔴 K-M04-002｜特异性解毒剂配对（教师重点第23条｜P161）

📌 重点原文（第23条）：特异性解毒剂：有机磷—阿托品、盐酸戊乙奎醚、碘解磷定；阿片类—纳洛酮 0.4～0.8mg 静脉注射；苯二氮䓬类—氟马西尼 0.2mg 静脉注射（总量可达 2mg）；亚硝酸盐／苯胺—亚甲蓝 1～2mg/kg；氰化物—亚硝酸盐-硫代硫酸钠疗法；铅—依地酸钙钠；砷汞—二巯丙醇（P161）

🎯 **定位**：特异性解毒剂是能针对毒物分子靶点直接拮抗或促进其排出的药物；本章要求按「毒物—药名—剂量—禁忌」四件套掌握，考试以配对题和剂量题为主。

🧬 **机制**：解毒的前提是靶点明确。有机磷抑制胆碱酯酶，阿托品竞争 M 受体、肟类复活胆碱酯酶；阿片激动 μ 受体，纳洛酮竞争拮抗；苯二氮䓬增强 GABA-A 抑制，氟马西尼竞争苯二氮䓬受体；亚硝酸盐、苯胺、硝基苯把血红蛋白氧化为高铁血红蛋白，小剂量亚甲蓝把高铁血红蛋白还原；氰化物抑制细胞色素氧化酶，先用亚硝酸盐生成高铁血红蛋白诱捕氰离子，再用硫代硫酸钠提供硫生成硫氰酸盐排出；铅、砷、汞与酶巯基结合，用螯合剂夺取金属。如果靶点判断错误，解毒剂不仅无效，还可能制造新的毒性，例如把阿托品用于非有机磷昏迷会掩盖瞳孔和心率线索。

👁 **识别**：先认中毒综合征再选药。针尖瞳加大汗、肌颤、蒜味指向有机磷；针尖瞳加呼吸抑制加昏迷三联征指向阿片类；昏迷加呼吸抑制但瞳孔不缩小、有服药史指向苯二氮䓬；发绀且吸氧不改善、血液呈暗褐色指向高铁血红蛋白血症；皮肤黏膜樱桃红加昏迷指向 CO；呼气苦杏仁味、抽搐并迅速衰竭指向氰化物。关键阴性：没有针尖瞳不要贸然用纳洛酮；没有苯二氮䓬服药史不要把氟马西尼当促醒药。

🔍 **诊断**：首选按毒物定向检测。有机磷查全血胆碱酯酶活力，50%～70% 轻度、30%～50% 中度、＜30% 重度；阿片类查血、尿毒品成分或血药浓度；苯二氮䓬查血、尿、胃液药物浓度；亚硝酸盐查高铁血红蛋白；CO 查 COHb，≥25% 是高压氧指征之一；铅查血铅，砷汞查尿砷尿汞。金标准仍是

接触史加毒物检测，但毒物检测阴性不能排除，临床识别优先。

🩺 **处置**：有机磷用阿托品或盐酸戊乙奎醚联合氯解磷定或碘解磷定，原则早期、足量、联合、重复；阿片类用纳洛酮 0.4～0.8mg 静脉注射，2～4 小时可重复，总量可达 10～20mg；苯二氮䓬用氟马西尼 0.2mg 缓慢静脉注射，必要时重复，总量可达 2mg；亚硝酸盐、苯胺、硝基苯用 1% 亚甲蓝 5～10ml 即 1～2mg/kg 稀释后静脉注射，2～4 小时可重复，直至发绀消失；氰化物用亚硝酸盐-硫代硫酸钠疗法；铅用依地酸钙钠；砷、汞、铜、锑用二巯丙醇等巯基螯合剂。所有解毒剂都必须与清除毒物、器官支持同时进行，不能替代洗胃和血液净化。

⚖️ **鉴别**：纳洛酮与氟马西尼都用于昏迷，但纳洛酮针对阿片类呼吸抑制和针尖瞳，氟马西尼只针对苯二氮䓬；亚甲蓝小剂量是还原剂，大剂量反而氧化血红蛋白，所以不能盲目加量；依地酸钙钠与二巯丙醇都叫螯合剂，前者主打铅，后者主打砷汞铜锑；氨基甲酸酯中毒用阿托品但忌用胆碱酯酶复活剂，这是与有机磷最重要的用药分界。

🚨 **易错**：把纳洛酮当万能促醒药，阿片依赖者可诱发急性戒断；氟马西尼用于苯二氮䓬依赖者或三环类抗抑郁药中毒可诱发癫痫，必须问清服药史；亚甲蓝剂量超过 1～2mg/kg 可致溶血；有机磷只给阿托品不给复活剂，N 样肌颤和呼吸肌麻痹控制不住；氨基甲酸酯误用复活剂会加重抑制；氰化物只给硫代硫酸钠而不先给亚硝酸盐，诱捕环节缺失。

🧠 **记忆钩子**：配对口诀记「磷阿托加肟，片纳酮，唑氟马，硝蓝，氰硝硫，铅依地，砷汞二巯」；剂量记「纳 0.4～0.8、氟 0.2、蓝 1～2mg/kg」。

📝 **案例**：24 岁女性被发现昏迷，呼吸 6 次/分，双侧瞳孔针尖样，四肢可见陈旧针孔，家属称其长期吸食海洛因。立即面罩给氧并气管插管，纳洛酮 0.4mg 静脉注射后呼吸增至 12 次/分，瞳孔较前扩大；2 小时后再次嗜睡，重复纳洛酮 0.4mg 并持续泵入，同时查血、尿毒品成分确诊。若此例误判为苯二氮䓬中毒而给氟马西尼，既不能拮抗阿片呼吸抑制，又可能因混合服药诱发抽搐，说明先综合征、后解毒剂的顺序不能颠倒。

🔄 **自测**：①有机磷的解毒剂组合与用药原则？②纳洛酮、氟马西尼、亚甲蓝的剂量与总量？③氨基甲酸酯中毒为何忌用复活剂？（答案见附录五）

🔴 K-M04-003｜有机磷中毒与瞳孔变化（教师重点第24、26条｜P158、P162-163）

📌 重点原文（第24条）：有机磷中毒：抑制胆碱酯酶致乙酰胆碱蓄积；M 样症状（瞳孔针尖样缩小、大汗淋漓、流涎、支气管分泌物增多）、N 样症状（肌纤维颤动）、中枢神经系统症状；呼出气有蒜味；血胆碱酯酶活力轻度 50%～70%、中度 30%～50%、重度<30%（P162-163）

📌 重点原文（第26条）：瞳孔变化记忆：瞳孔缩小—有机磷、阿片类、镇静催眠药、氨基甲酸酯类；瞳孔扩大—阿托品、莨菪碱、甲醇、乙醇、大麻、苯、氰化物（P158）

🎯 **定位**：急性有机磷杀虫剂中毒是我国急诊常见危重症，毒理核心是抑制乙酰胆碱酯酶；临床表现分 M 样、N 样和中枢三类，诊断靠接触史加蒜味、针尖瞳和胆碱酯酶活力。

🧬 **机制**：有机磷与乙酰胆碱酯酶酯解部位结合形成磷酰化胆碱酯酶，该酶化学性质稳定、不能水解乙酰胆碱，于是突触间隙乙酰胆碱蓄积，胆碱能神经持续冲动，先兴奋后衰竭。M 样症状出现最早，因副交感末梢兴奋、平滑肌痉挛和腺体分泌增加；N 样症状是乙酰胆碱在横纹肌神经肌肉接头过度蓄积、持续刺激突触后膜烟碱受体，先肌颤后肌无力；中枢受累出现烦躁、谵妄、抽搐、昏迷。如果胆碱酯酶不被磷酰化，就不会有乙酰胆碱蓄积，也就不会出现这套先兴奋后抑制的综合征。神经末梢的酶恢复较快，红细胞内的酶须数月才能随红细胞再生恢复，所以阿托品化不等于酶活力恢复。

👁 **识别**：M 样症状包括恶心呕吐、腹痛腹泻、大小便失禁、多汗、全身湿冷、流泪流涎、心率减慢、瞳孔缩小甚至针尖样、气道分泌物增多、支气管痉挛、肺水肿；N 样症状包括颜面、眼睑、舌、四肢及全身横纹肌肌纤维颤动，甚至强直性痉挛，后期肌力减退、瘫痪、呼吸肌麻痹致周围性呼吸衰竭；中枢症状包括头晕头痛、疲乏、共济失调、烦躁、谵妄、抽搐、昏迷。特征性线索是呼出气蒜味、瞳孔针尖样缩小、大汗淋漓、腺体分泌增多、肌纤维颤动。口服 10 分钟至 2 小时发病，吸入 30 分钟内，皮肤吸收 2～6 小时。

🔍 **诊断**：有接触史加特征性表现即可临床诊断，全血胆碱酯酶活力降低可确诊，且是判断中毒程度、疗效和预后的特异性指标。分级界值：轻度以 M 样为主，活力 50%～70%；中度 M 样加重并出现 N 样，活力 30%～50%；重度除 M、N 样外合并脑水肿、肺水肿、呼吸衰竭、抽搐、昏迷，活力＜30%。毒物检测不是必需，不能因等结果延误阿托品。鉴别氨基甲酸酯类：同样胆碱酯酶降低、有 M/N 样症状，但酶活力 2～4 小时自行恢复、病程短。

🩺 **处置**：①清除毒物：脱离现场，脱衣，肥皂水清洗皮肤毛发指甲，眼用清水或生理盐水冲洗；口服者用清水、2% 碳酸氢钠或 1:5000 高锰酸钾洗胃；敌百虫禁用碳酸氢钠，因可转化为敌敌畏使毒性成倍增加；对硫磷禁用高锰酸钾，因可氧化为对氧磷使毒性增加 300 倍；洗胃后硫酸镁 20～40g 溶于 20ml 水口服，30 分钟后可追加；中毒后 1～4 天行血液灌流，每天 1～2 次、每次 2～3 小时。②解毒：早期、足量、联合、重复；阿托品只阻断 M 受体，能解除 M 样症状和呼吸中枢抑制，对 N 样症状及呼吸肌麻痹无效，也不复活酶；氯解磷定、碘解磷定、双复磷复活胆碱酯酶，能有效解除 N 样症状、迅速控制肌颤；中重度必须两药联用，联用时减少阿托品剂量。③对症：保持气道通畅、正确氧疗、机械通气，肺水肿以阿托品为主，休克用血管活性药，脑水肿用甘露醇和糖皮质激素，重度留观 3～7 日防反跳。

⚖️ **鉴别**：与阿托品中毒鉴别，后者瞳孔明显扩大、皮肤干燥潮红、心率快、谵妄惊厥、尿潴留；与阿片类中毒鉴别，后者有针尖瞳和呼吸抑制，但没有大汗流涎、肌颤和蒜味；与氨基甲酸酯中毒鉴别，后者酶抑制可自行恢复、禁用复活剂；与反跳鉴别，反跳发生在稳定期数天至一周后，原有 M/N 样症状再次加重，常有解毒药减量过快或残留毒物再吸收。

🚨 **易错**：只解 M 样不等于解毒，阿托品过量本身可致死；瞳孔散大不是有机磷好转的唯一标准，用戊乙奎醚时心率增快不作为阿托品化判断标准；敌百虫与对硫磷的洗胃禁忌写反是高频失分点；氨基甲酸酯误用复活剂；症状缓解就停药，忽视反跳与中间综合征；口服中毒洗胃要重复多次，因肠道逆蠕动可把毒物送回胃内。

🧠 **记忆钩子**：M 样记「汗、涎、泪、瞳小、肺水肿」，N 样记「肌颤到肌无力」，中枢记「烦、谵、抽、昏」；解毒记「阿托品管 M，肟类管 N，两药联合，早期足量重复」。

📋 **案例**：28 岁男性自服敌敌畏约 40ml，20 分钟后呕吐、大汗、流涎，呼出蒜味，瞳孔针尖样，全身肌纤维颤动。急诊查胆碱酯酶活力 22%，诊断重度中毒：先气管插管保护气道，清水反复洗胃至回收液清亮，硫酸镁导泻，同时阿托品静脉注射并给氯解磷定 1.5～2.0g，收入 ICU 血液灌流。30 分钟后瞳孔较前扩大、皮肤干燥、啰音减少，达阿托品化后减量维持。次日肌颤消失但出现抬头困难、吞咽无力，血气提示二氧化碳潴留，判断中间综合征，立即无创通气并做好插管准备。教训是阿托品化只代表 M 受体被阻断，不代表酶复活，N 样肌无力和呼吸肌麻痹要靠复活剂与呼吸支持。

🔄 **自测**：①M 样、N 样症状各举三项，胆碱酯酶三级界值？②敌百虫与对硫磷各禁用哪种洗胃液，为什么？③阿托品化与阿托品中毒如何区分？（答案见附录五）

🟡 K-M04-004｜中间综合征与迟发性脑病（教师重点第25、27条｜P163、P176）

📌 重点原文（第25条）：中间综合征：急性有机磷中毒后 1～4 日（个别第 7 日）发病，表现为颈屈肌、四肢近端肌肉及第Ⅲ～Ⅶ、Ⅸ～Ⅻ对脑神经支配肌肌力减退；累及呼吸肌可致呼吸肌麻痹、呼吸衰竭（P163）

📌 重点原文（第27条）：迟发性脑病：主要见于一氧化碳中毒；高压氧可减少迟发性脑病发生，血液碳氧血红蛋白降至 5% 可停止吸氧；严重一氧化碳中毒后 24～48 小时脑水肿达高峰（P160、P176）

🎯 **定位**：中间型综合征是有机磷中毒后以肌无力为突出表现的综合征，发生时间介于胆碱能危象与迟发性多发性神经病之间；迟发性脑病主要见于一氧化碳中毒，属于急性期后的神经后遗症。

🧬 **机制**：中间型综合征的机制是有机磷排出延迟、体内再分布或解毒药用量不足，胆碱酯酶长时间受抑制，突触间隙高浓度乙酰胆碱持续刺激突触后膜烟碱受体并使之失敏，冲动在神经肌肉接头传递受阻；如果乙酰胆碱能及时被水解、受体不失敏，就不会出现肌无力。迟发性脑病与 CO 导致的白质脱髓鞘、细胞色素氧化酶抑制及再灌注损伤有关，高压氧可减少其发生。

👁 **识别**：中间型综合征常在急性中毒后 1～4 日、个别第 7 日发病，表现为颈屈肌、四肢近端肌肉及第Ⅲ～Ⅶ、Ⅸ～Ⅻ对脑神经支配肌肌力减退，病人抬头困难、吞咽无力、眼睑下垂；累及呼吸肌则呼吸肌麻痹、呼吸衰竭。关键陷阱是 M 样症状已缓解、病人看似好转，此时若只看瞳孔和分泌物会漏诊。CO 迟发性脑病表现为假愈期后出现痴呆、帕金森样表现、精神异常。

🔍 **诊断**：中间型综合征靠时间窗加肌群分布加呼吸功能判断：中毒后 1～4 日出现近端肌和脑神经支配肌无力，查呼吸肌力量、血气，二氧化碳潴留提示通气衰竭，同时排除反跳，后者 M/N 样症状再次加重、胆碱酯酶仍低。迟发性脑病靠 CO 中毒史、假愈期后神经精神症状和头颅影像。CO 中毒本身用 COHb 定性或定量分级：10%～20% 轻度、20%～30% 中度、30%～50% 重度。

🩺 **处置**：中间型综合征一旦呼吸肌麻痹立即气管插管或机械通气，继续足量解毒、监测呼吸肌力量与血气，必要时血液灌流清除残留毒物。迟发性脑病尽早高压氧：适用于中重度中毒、有神经精神或心血管症状、COHb≥25% 者，老年人和妊娠妇女首选；每次 1～2 小时、每日 1～2 次；普通吸氧症状缓解且 COHb 降至 5% 才停氧；严重 CO 中毒后 24～48 小时脑水肿达高峰，用甘露醇 1～2g/kg、地塞米松 10～20mg/d 疗程 3～5 天。

⚖️ **鉴别**：中间型综合征与反跳的区别是，反跳在稳定期数天至一周后突然再次出现胆碱能危象，中间型综合征以肌无力为主、M 样已缓解；中间型综合征与迟发性多发性神经病的区别是，后者在急性重度中毒后 2～3 周出现肢体末端烧灼、麻木、下肢无力，机制是神经靶酯酶抑制；迟发性脑病与急性 CO 脑水肿的区别是，前者在假愈期后，后者在 24～48 小时达高峰。

🚨 **易错**：把中间型综合征当病情好转而停止监测，是导致呼吸衰竭死亡的关键漏诊；只加大阿托品不能改善肌无力，因为阿托品对 N 受体无效；CO 中毒不要等昏迷才吸氧，COHb 降至 5% 才停；百草枯中毒相反，高浓度氧加重肺损伤。

🧠 **记忆钩子**：中间综合征记「一到四日、抬头吞咽、近端无力、呼吸最险」；CO 迟发脑病记「假愈之后、痴呆帕金森、高压氧预防」。

🔄 **自测**：①中间型综合征的发病时间、典型肌群与最危险并发症？②它与反跳、迟发性多发性神经病如何区分？③CO 中毒高压氧的适应证与停氧界值？（答案见附录五）

🟡 K-M04-005｜中毒昏迷的气道管理（教师重点第28条｜P160、P176、P256）

📌 重点原文（第28条）：中毒昏迷气道管理：昏迷、窒息或呼吸停止者及时气管内插管、机械通气；洗胃时注意呼吸道保护、避免误吸；昏迷者头偏向一侧、放置口咽通气道（P160、P176、P256）

🎯 **定位**：中毒昏迷的气道管理是急性中毒处置的第一优先级，适用于昏迷、窒息或呼吸停止者；核心规则是先保气道、再洗胃，避免在解毒之前制造一次误吸性肺损伤。

🧬 **机制**：昏迷后舌根后坠、咽反射消失，胃内容物和洗胃液极易误吸入肺，造成吸入性肺炎、化学性肺炎甚至窒息；有机磷使气道分泌物骤增、支气管痉挛，百草枯直接损伤肺组织，二者都让误吸后果更重。如果气道未受保护就插胃管洗胃，一次误吸即可造成不可逆低氧，后续解毒也失去意义。

👁 **识别**：昏迷、窒息、呼吸停止、发绀、呼吸浅慢或叹息样呼吸、气道大量分泌物、肺部满布湿啰音，都是需要立即处理气道的信号；CO 中毒昏迷、阿片类中毒针尖瞳伴呼吸抑制、镇静催眠药深昏迷尤其高危。关键阴性是病人能清楚对答、咽反射存在时，不需要放置口咽通气道。

🔍 **诊断**：气道风险靠意识状态、咽反射、咳嗽反射、呼吸频率与血气评估，不靠单一瞳孔或毒物种类；昏迷病人洗胃前必须确认气道已保护，必要时先气管插管。CO 中毒还要查 COHb 明确分级，有机磷查胆碱酯酶活力指导解毒强度。

🩺 **处置**：昏迷者头偏向一侧、持续吸引，放置口咽或鼻咽通气道；昏迷、窒息或呼吸停止者及时气管内插管、机械通气；完成气道保护后再洗胃，洗胃时保持吸引、避免误吸；有机磷加强吸引、解痉和阿托品，CO 中毒用高浓度氧或高压氧，百草枯仅在动脉血氧分压＜40mmHg 或出现 ARDS 时才用浓度＞21% 的氧或呼吸机。

⚖️ **鉴别**：口咽通气道适用于深昏迷无咳嗽反射者，清醒或半昏迷有咽反射者放置可致恶心、喉痉挛，应改用侧卧位加吸引；气管插管与口咽通气道的区别在于前者封闭气道、可正压通气，后者只解除舌后坠；百草枯缺氧与 CO 缺氧都表现为呼吸困难，但前者忌高浓度氧、后者首选高压氧。

🚨 **易错**：昏迷未保护气道就洗胃；插管前不充分吸引，把胃内容物推入更深的气道；把口咽通气道用于有咽反射的病人；百草枯中毒盲目高浓度吸氧加重肺损伤；只处理气道不处理毒物，或只洗胃不保护气道，两者都错。

🧠 **记忆钩子**：中毒昏迷记「头侧位、勤吸引、口咽管、必要时插管，最后才洗胃」；两个相反的氧疗记「CO 要高氧，百草枯忌高氧」。

🔁 **自测**：①中毒昏迷为什么必须先处理气道再洗胃？②口咽通气道的适用与禁忌？③CO 与百草枯的氧疗原则为何相反？（答案见附录五）

📌 本章小结

- 急性中毒的处理顺序是脱离现场、稳定生命体征、清除毒物、特效解毒、器官支持；洗胃 4～6 小时内效果最好，超过 6 小时多数仍需洗，腐蚀性毒物禁洗禁吐。
- 有机磷中毒的三联线索是蒜味、针尖瞳、大汗流涎加肌纤维颤动；胆碱酯酶活力 50%～70% 轻度、30%～50% 中度、＜30% 重度。
- 阿托品只解 M 样、肟类解 N 样，中重度必须联合；阿托品化与阿托品中毒靠意识、体温、尿潴留区分。
- 中间型综合征在中毒后 1～4 日出现抬头吞咽无力和呼吸肌麻痹，最容易被误当好转；CO 迟发性脑病靠高压氧预防，COHb 降至 5% 才停氧。
- 中毒昏迷先保气道再洗胃；CO 要高浓度氧，百草枯忌高浓度氧，这是最常考的两条相反规则。

🔁 主动回忆

- Q-M04-01：急性中毒总则的五步顺序？
- Q-M04-02：洗胃的最佳时间窗、总量、三类禁忌与两种洗胃液禁忌？
- Q-M04-03：有机磷中毒 M 样、N 样症状各举三项？
- Q-M04-04：胆碱酯酶活力轻、中、重度的界值？
- Q-M04-05：阿托品化与阿托品中毒的表现及处理？
- Q-M04-06：中间型综合征的发病时间、典型肌群与最危险并发症？
- Q-M04-07：中间型综合征与反跳、迟发性多发性神经病如何区分？
- Q-M04-08：CO 中毒的 COHb 分级、高压氧指征与停氧界值？
- Q-M04-09：纳洛酮、氟马西尼、亚甲蓝的适应证、剂量与禁忌？
- Q-M04-10：中毒昏迷的气道处理顺序？CO 与百草枯氧疗为何相反？

模块5：环境与理化损伤

🧩 前置知识检查

1. 高温高湿时人体靠哪几种方式散热？——辐射、传导、对流、蒸发；当环境温度接近或高于皮肤温度、湿度＞60% 时，蒸发几乎成为唯一出路。
2. 中暑三级各用什么体温界值划线？——先兆≤38°C、轻症＞38°C、热射病＞40.5°C；重症再按主要矛盾分为热痉挛、热衰竭、热射病。
3. 溺水致死的关键环节是「水进入肺」还是「缺氧」？——缺氧；水入口鼻造成通气/血流失调和肺水肿，最终死于窒息性缺氧，所以现场第一动作是通气而不是排水。
4. 中国九分法成人各部位面积是多少？——头颈 9%、双上肢 18%、躯干 27%、双下肢 46%，共 11 个 9 加 1。
5. 犬咬伤 II 级与 III 级处置差在哪一步？—— II 级处理伤口加疫苗；III 级再加狂犬病被动免疫制剂，三件套缺一不可。

🎯 30 秒摘要

- 中暑是一条连续链：先兆≤38°C、轻症＞38°C、重症再分热痉挛（缺盐）、热衰竭（缺液）、热射病（中枢失效＞40.5°C）。
- 热射病先降温后转运：10～40 分钟核心体温降至 39°C 以下，2 小时降至 38.5°C 以下，正常即停。
- 溺水核心是缺氧：清口鼻、开气道、先通气、30：2 按压、保温，不常规倒挂控水。
- 电击第一步永远是断电：落地电线保持室内 4m、室外 8m，小于该距离单脚跳或小步离开。
- 烧伤现场「冲、脱、泡、盖、送」；面积用九分法（9/18/27/46）加手掌法（1%），只算 II 、III度。
- 犬咬伤 II 级洗加疫苗、III 级洗加被动免疫加疫苗；5 针法 0-3-7-14-28。
- 冻伤用 37～39°C 温水快速复温，严禁火烤、雪搓、冷水浸泡、猛力捶打。

📊 对比速查

中暑三级与重症三型的分界在体温、意识与循环状态，不在出汗多少。

分级/分型	核心体温	关键表现	现场处理
先兆中暑	正常或略高，≤38°C	口渴、乏力、多汗、头晕、耳鸣、恶心、胸闷、心悸、注意力不集中	阴凉通风、口服淡盐水、休息

分级/分型	核心体温	关键表现	现场处理
轻症中暑	一般＞38℃	面色潮红或苍白、烦躁或淡漠、大汗、皮肤湿冷、脉搏细数、血压偏低	口服或静脉补 5% 葡萄糖盐水、降温观察
热痉挛	一般正常	四肢、腹部、背部肌肉痉挛疼痛，腓肠肌对称阵发，意识清楚	补氯化钠，5% 葡萄糖盐水或生理盐水 1000～2000ml
热衰竭	正常或升高，一般≤40℃	头晕、恶心、冷汗、脉细数、晕厥、血压下降，无明显中枢损害	补足血容量，必要时血浆，监测中心静脉压
热射病	＞40.5℃	高热、无汗、意识障碍、抽搐，可有休克、ARDS、DIC	立即降温加含钠液复苏，10～40 分钟降至 39℃ 以下

烧伤深度按三度四分法，痛觉与基底颜色是床旁最快的分辨点。

分度	累及层次	外观与感觉	预后
Ⅰ度	表皮浅层	粉红或红色、干燥、疼痛、无水疱	数日愈合，不留瘢痕
浅Ⅱ度	表皮生发层与真皮乳头层	粉红、大水疱、潮湿、疼痛	10 天至 2 周，不留瘢痕，常有色素改变
深Ⅱ度	真皮乳头层及部分网状层	粉红、出血性水疱、潮湿、疼痛	数周，或发展为Ⅲ度，需植皮
Ⅲ度	全皮层，可达皮下、肌肉、骨骼	白色或褐色、干燥似皮革、无感觉	需切痂、植皮、皮瓣或截肢

中国九分法成人面积与小儿修正。

部位	成人	小儿	说明
头颈	9%（发 3、面 3、颈 3）	9＋(12－年龄)	小儿头大，按年龄加
双上肢	18%（手 5、前臂 6、上臂 7）	18%	与成人相同

部位	成人	小儿	说明
躯干	27%（腹侧 13、背侧 13、会阴 1）	27%	与成人相同
双下肢	46%（双臀男 5 女 6、大腿 21、小腿 13、双足男 7 女 6）	46－(12－年龄)	小儿下肢短，按年龄减
手掌法	五指并拢为 1%	同左	小面积单用，大面积与九分法合用

四种环境损伤的现场顺序与绝对禁忌。

情形	第一步	关键动作	绝对禁忌
溺水	脱离水体、清除口鼻	开放气道、先人工通气、30：2 按压、保温	倒挂控水、先控水后通气
电击	切断电源或用绝缘物挑开电线	判断意识呼吸脉搏、CPR/AED、心电监护	未断电接触伤员、湿手或金属挑线
冻伤	脱离寒冷环境、去除首饰与束缚衣物	37～39°C 温水快速复温至甲床潮红	火烤、雪搓、冷水浸泡、猛力捶打
犬咬伤	挤压排毒、彻底冲洗	肥皂水刷洗至少 30 分钟、不缝合、按级免疫	III级只打疫苗、伤口一期缝合

冻结性冻伤分度，复温后才逐渐显形。

分度	损害层次	复温后表现	预后
Ⅰ度	表层	红或紫红、充血水肿、无水疱	1 周脱屑愈合，不留瘢痕
Ⅱ度	真皮层	红或暗红、水肿、水疱内橙黄透明浆液、疱底鲜红	2～3 周痂下愈合，少有瘢痕
Ⅲ度	全层及皮下	紫红或青紫、皮温低、厚壁血性水疱、疱底暗红	4～6 周坏死脱落，留瘢痕或功能障碍
Ⅳ度	肌肉、骨髓	感觉丧失、紫蓝或青灰、咖啡色疱液、疱底污秽	干性坏死、自行脱落或需截肢

🔗 因果链

环境致伤（高温高湿 / 水 / 电 / 低温 / 热力 / 犬齿）
→
散热障碍、窒息缺氧、电流通路、冰晶形成、蛋白凝固、病毒入伤口
↓
细胞缺氧、变性、坏死（核心体温＞40.5℃ / SpO2 下降 / 深部组织坏死）
↓
有效循环血量↓、脑水肿、肌红蛋白尿、凝血激活
↓
休克、ARDS、急性肾损伤、DIC、MODS
↓
现场处置（降温 / 通气 / 断电 / 温水复温 / 冲洗）→ 就近转运 → 器官支持
↓
处置及时则逆转，延迟则不可逆损伤甚至死亡

📝 案例推演

病人男，32 岁，建筑工人，夏季午后在无遮挡屋面连续作业 4 小时，14:00 被工友发现倒地、呼之不应、皮肤干热。

1. 现场判断：高温暴露加意识障碍加皮肤干热，测肛温 41.3°C，符合热射病；此时不追问病史、不等化验，先降温。
2. 脱离热环境（0～5 分钟）：抬至阴凉通风处，脱去衣物，向皮肤喷凉水并持续扇风，冰袋敷颈部、腋下、腹股沟，头部冰帽；冷水浸泡降温速度可达 0.2°C/min，是首选。
3. 同步补液：建立两条静脉通道，首选生理盐水或林格液，第一小时总量可达 1.5～2L，维持尿量 100～200ml/h；不早期大量输葡萄糖，防血钠骤降加重脑水肿。
4. 降温达标（10～40 分钟）：每 10 分钟测一次核心体温，28 分钟降至 38.8°C；达到正常体温即停止冷敷，避免低体温与寒战产热。
5. 并发症筛查：CK 与肌红蛋白升高提示横纹肌溶解，碱化尿液并监测肾功能；血小板下降、凝血异常警惕 DIC；躁动抽搐先镇静、保持气道通畅，意识障碍加深或呼吸衰竭则气管插管。
6. 器官支持：持续无尿、高钾、尿毒症或 MODS 时行床旁血液净化；质子泵抑制剂预防消化道出血；监测血压、心率、尿量动态调整补液。
7. 转运：降温与补液在现场即开始，体温降至 39°C 以下、循环相对稳定后转运至有血液净化条件的医院，途中持续监测核心体温与尿量。
8. 复盘：如果现场选择「先等救护车、到院再降温」，核心体温每多维持 10 分钟，酶变性、凝血激活与横纹肌溶解就多累积一层，入院时已错过最佳降温窗。

🔬 展开：热射病为什么必须在 10～40 分钟内把核心体温降到 39°C 以下

- 核心体温超过 40.5°C 后，细胞膜脂质流动性改变、线粒体氧化磷酸化解偶联、多种酶变性，损伤程度与高温持续时间成正比，不只取决于峰值。

- 体温每升高 1℃，代谢率与耗氧量上升，脑与心肌在缺氧边缘需求更高，形成「高热→高代谢→更多产热」的正反馈；如果不及早打断，降温所需时间会越来越长。
- 高热同时激活炎症与凝血：内皮损伤形成微血栓，横纹肌溶解的肌红蛋白堵塞肾小管，两者共同推向 DIC 与急性肾损伤。
- 10～40 分钟是教材给出的可操作窗口：冷水浸泡 0.2℃/min，从 41℃ 降到 39℃ 约需 10 分钟；只盖冰袋而不浸泡，速度常不足以在 40 分钟内达标。
- 2 小时内降到 38.5℃ 以下，是防止降温平台期反弹的第二道节点；如果降温中途停顿，体温可再次攀升。
- 达到正常体温必须停止降温，继续冷敷会诱发寒战产热、增加耗氧，并造成低体温，反而延长恢复。
- 因此顺序是「边降温边转运」，不是「先转运后降温」；如果这条顺序颠倒，后续血液净化与器官支持都只能止损。

🔬 展开：烧伤面积九分法与补液决策

- 中国九分法把成人体表分成 11 个 9% 加 1：头颈 9%（发 3、面 3、颈 3）、双上肢 18%（手 5、前臂 6、上臂 7）、躯干 27%（腹侧 13、背侧 13、会阴 1）、双下肢 46%（双臀男 5 女 6、大腿 21、小腿 13、双足男 7 女 6）。
- 小儿头大下肢短，头颈按 9＋(12－年龄) 算、双下肢按 46－(12－年龄) 算；手掌法不论年龄，五指并拢为 1%，小面积用掌法，大面积与九分法合用。
- 面积只统计 II 度与III度，Ⅰ度红斑不计入伤情分级与补液面积；把Ⅰ度算进去是最高频的多算错误。
- 面积与深度共同决定伤情：II 度 10%～29% 或III度＜9% 为中度；总面积 30%～49%、III度 10%～19%，或不足 30% 但伴休克、复合伤、吸入性损伤、化学中毒为重度；≥50% 或III度≥20% 为特重度。
- 补液种类教材写得很明确：林格液、生理盐水、葡萄糖液及胶体溶液，按每小时尿量、周围循环与中心静脉压调整（P187）；烧伤后毛细血管渗漏，若只补晶体不补胶体，水肿会加重而血管内仍空虚。
- 国内通用的面积法估算为：伤后第一个 24 小时补液量＝II、III度面积(%)×体重(kg)×1.5ml，另加基础水分 2000ml，前 8 小时输入总量的一半；该系数不在本教材正文，题干给出系数时以题干为准，未给系数时按教材的尿量与循环终点调整。
- 补液过快引起肺水肿，过慢引起休克与急性肾损伤；老年、小儿、心肺功能不全者必须下调速度，并用尿量而不是固定滴速作终点。
- 面积估错 10%，按上述公式就相差数百毫升液体，所以现场顺序是先估面积与深度，再定补液与转运，不能倒置。

📋 考点卡群

🔴 K-M05-001｜中暑的分级（教师重点第29、30、31条｜P178-179）

📌 重点原文（第29条）：中暑分级：先兆中暑、轻症中暑、重症中暑（热痉挛、热衰竭、热射病）；先兆中暑体温正常或略高、不超过 38℃；轻症中暑体温一般超过 38℃；热射病核心体温超过 40.5℃（P178-179）

📌 重点原文（第30条）：先兆中暑：口渴、乏力、多汗、头晕、目眩、耳鸣、头痛、恶心、胸闷、心悸、注意力不集中；体温正常或略高，不超过 38℃（P178）

📌 重点原文（第31条）：轻症中暑：面色潮红或苍白、烦躁不安或表情淡漠、恶心呕吐、大汗淋漓、皮肤湿冷、脉搏细数、血压偏低、心率加快；体温一般超过 38℃，及时处理可于数小时内恢复（P178-179）

🎯 **定位**：中暑是高温和/或高湿环境下水和电解质丢失过多、散热功能衰竭，以中枢神经与心血管功能障碍为主的热损伤。三级不是三种病，而是同一条病理链的三个深度：先兆（体温≤38℃）、轻症（＞38℃）、重症；重症再按主要矛盾分为热痉挛（盐丢失）、热衰竭（容量不足）、热射病（体温调节中枢失代偿，＞40.5℃）。

🧬 **机制**：人体散热靠辐射、传导、对流、蒸发；当环境温度接近或高于皮肤温度、湿度＞60% 时，蒸发几乎成为唯一出路。如果汗腺功能正常、水盐补足，体温就不会越过 38℃ 这条线；一旦大量出汗却只补水不补盐，出现低钠低氯，就是热痉挛；如果水盐继续丢失叠加外周血管扩张，有效循环血量下降、血压偏低，就是热衰竭；如果热应激持续到体温调节中枢失代偿，中心体温骤升，就是热射病。三型的差别在「哪一环先断」，不在出汗多少。

👁 **识别**：先兆为口渴、乏力、多汗、头晕、目眩、耳鸣、头痛、恶心、胸闷、心悸、注意力不集中，体温正常或略高、不超过 38℃。轻症为面色潮红或苍白、烦躁或淡漠、恶心呕吐、大汗淋漓、皮肤湿冷、脉搏细数、血压偏低、心率加快，体温一般超过 38℃，及时处理数小时可恢复。重症中，热痉挛为四肢、腹部、背部肌肉痉挛疼痛，腓肠肌对称阵发，意识清楚、体温一般正常；热衰竭为头晕头痛、恶心呕吐、面色苍白、冷汗、呼吸增快、脉细数、心律失常、晕厥、血压下降，体温一般不超过 40℃；热射病为高热、无汗、意识障碍、体温超过 40.5℃。关键阴性：热痉挛意识清楚且体温正常，不能因为「不发热」就排除重症中暑。

🔍 **诊断**：诊断靠高温高湿暴露史加典型表现，没有实验室金标准；核心体温是分级的关键界值，先兆≤38℃、轻症＞38℃、热射病＞40.5℃，现场首选肛温，院内可用膀胱、食管、鼓膜温度。辅助检查见白细胞与中性粒细胞升高、血小板减少、凝血异常、转氨酶与肌酐尿素升高、LDH 与 CK 升高、血液浓缩、电解质紊乱、呼吸性与代谢性酸中毒。需与流行性乙型脑炎、细菌性脑膜炎、中毒性菌痢、脑型疟疾、脑血管意外、脓毒症、甲状腺危象、伤寒、抗胆碱药中毒鉴别，鉴别点是暴露史、用药史与有无感染灶。

🩺 **处置**：共同第一步是脱离高温高湿环境、转至阴凉通风处。先兆与轻症口服淡盐水或含盐清凉饮料、休息，有循环功能紊乱者静脉补 5% 葡萄糖盐水并观察。热痉挛补氯化钠，5% 葡萄糖盐水或生理盐水 1000～2000ml 静滴；热衰竭补足血容量，5% 葡萄糖盐水或生理盐水静滴，必要时补充血浆，监测中心静脉压指导补液。热射病立即降温，目标 10～40 分钟核心体温降至 39℃ 以下、2 小时

降至 38.5°C 以下；体外用冷水浸泡（可达 0.2°C/min）、喷凉水加持续扇风、冰毯、冰袋、冰帽，体内用 4°C 盐水 200ml 灌胃或直肠灌洗、4°C 的 5% 葡萄糖盐水 1000～2000ml 静滴（初始 30～40 滴/分）；药物用氯丙嗪 25～50mg 加入 250～500ml 液体静滴 1～2 小时并监测血压，或纳洛酮 0.8～1.2mg、0.5～1 小时可重复。液体复苏首选生理盐水或林格液，维持尿量 100～200ml/h，第一小时可达 1.5～2L，避免早期大量输葡萄糖。禁忌：意识障碍者不口服大量水；不单独依赖药物降温而延迟物理降温；体温达正常即停降温。

⚖️ **鉴别**：热痉挛（意识清、体温正常、腓肠肌对称痉挛、低钠低氯）与热衰竭（冷汗、晕厥、血压下降、体温≤40°C、无明显中枢损害）与热射病（＞40.5°C、无汗、意识障碍）三者靠体温、意识、循环状态分界。与感染性高热鉴别：后者有感染灶、寒战、炎症指标显著升高，且无高温暴露史；与甲状腺危象鉴别：有甲亢病史、甲状腺肿大、心动过速与房颤；与抗胆碱药中毒鉴别：有用药史、瞳孔散大、皮肤干燥潮红。

🚨 **易错**：把热痉挛当普通抽筋而忽略补盐；把热衰竭当热射病或反之，导致降温与补液方向错误；只看体温不看意识，漏掉尚未到 40.5°C 但已昏迷的热射病；认为「还在出汗就不是热射病」，劳力性热射病早期仍可出汗；体温降至正常仍继续冷敷，造成低体温与寒战产热。

🧠 **记忆钩子**：三级三条线记「三八先兆、过三八轻症、四零五热射」；三型三句话记「痉挛缺盐神志清、衰竭缺液血压低、热射中枢全失控」。

📋 **案例**：26 岁外卖员盛夏午间连续骑行 3 小时，诉小腿抽痛、恶心，意识清楚，体温 37.6°C、血压 118/70mmHg，腓肠肌对称痉挛，判断热痉挛，补 5% 葡萄糖盐水 1500ml 后缓解。同日在密闭仓库作业 5 小时的同事昏迷，体温 41.5°C、无汗、抽搐，判断热射病，立即冷水浸泡并补液，22 分钟降至 38.7°C。两例同处高温环境，分界就在体温、意识与痉挛特点。

🔄 **自测**：①中暑三级各自的体温界值与重症三型的分型依据？②热痉挛、热衰竭、热射病各用什么关键体征区分？③热射病的降温时间目标与液体复苏的尿量目标？（答案见附录五）

🔴 K-M05-002｜热射病与快速降温（教师重点第32条｜P179）

📌 重点原文（第32条）：热射病（重度中暑）：中暑最严重类型，也称中暑高热；高热、无汗、意识障碍，体温超过 40.5°C；降温目标为核心体温 10～40 分钟内降至 39°C以下、2 小时内降至 38.5°C以下（P179）

🎯 **定位**：热射病是中暑最严重类型，也称中暑高热，本质是热应激机制失代偿导致中心体温骤升、中枢神经与循环系统功能障碍。分两型：劳力性见于高温高湿或强烈日晒下作业、运动数小时的年轻人；经典型见于老年、体弱、慢性病人在高温通风不良环境中维持数日。

🧬 **机制**：热应激失代偿后中心体温骤升，直接损伤细胞膜、线粒体与酶系统，触发全身炎症反应、内皮损伤与凝血激活，序贯出现脑水肿、ARDS、急性肾损伤、DIC 与 MODS。如果降温在链条启动前完成，酶活性与微循环可逆；一旦 DIC 与肾损伤成立，降温只能止损。体温每升高 1°C 代谢率与耗氧量增加，形成「高热→高代谢→更多产热」的正反馈；劳力性还叠加横纹肌溶解、低血糖与低血压。

👁 **识别**：经典三联为高热、无汗、意识障碍，体温超过 40.5℃；皮肤干燥灼热，可有谵妄、昏迷、抽搐、呼吸急促、心动过速、瞳孔缩小、脑膜刺激征，严重者休克、心力衰竭、脑水肿、ARDS、急性肾损伤、DIC。关键阴性：劳力性热射病早期仍可出汗，不能因有汗排除；无汗是经典表现而非必要条件。另一个陷阱是「入院时神志清楚」：病情可在短时间内急转直下。

🔍 **诊断**：核心体温＞40.5℃是界值，现场首选肛温，院内可用膀胱、食管、鼓膜温度；诊断靠高温暴露史加中枢功能障碍加核心体温，无实验室金标准。首选辅助检查为血气（呼吸性与代谢性酸中毒、低氧）、CK 与肌红蛋白（横纹肌溶解）、肌酐与尿素（肾损伤）、血小板与凝血（DIC）、转氨酶与 LDH；疑颅内出血或需排除脑卒中时行 CT、MRI 或脑脊液检查。鉴别流行性乙型脑炎、细菌性脑膜炎、脑血管意外、甲状腺危象、抗胆碱药中毒、脓毒症与恶性高热，后者有麻醉史。

🩺 **处置**：脱离高温环境后立即开始降温，并持续监测体温。目标为核心体温 10～40 分钟降至 39℃以下、2 小时降至 38.5℃ 以下，达到正常体温停止降温。体外降温用冷水浸泡（0.2℃/min）、喷凉水加持续扇风、冰毯、冰袋紧贴覆盖、头部冰帽；体内降温用 4℃ 盐水 200ml 灌胃或直肠灌洗，或 4℃的 5% 葡萄糖盐水 1000～2000ml 静滴、初始 30～40 滴/分；药物用氯丙嗪 25～50mg 加 250～500ml 液体静滴 1～2 小时并监测血压，或纳洛酮 0.8～1.2mg、0.5～1 小时可重复，物理降温与药物降温同时进行以争取时间。液体复苏首选含钠液（生理盐水或林格液），维持尿量 100～200ml/h，第一小时可达 1.5～2L，避免早期大量输葡萄糖。意识障碍、深度镇静或呼吸衰竭者气管插管机械通气；脑水肿予脱水、糖皮质激素与头部低温；体温持续＞40℃、持续无尿、高钾、尿毒症、严重感染或 MODS 者行床旁血液净化；质子泵抑制剂预防消化道出血。

⚖️ **鉴别**：与脑血管意外鉴别，后者多有偏瘫、失语、瞳孔不等大，头颅 CT 见出血或梗死，且无高温暴露史；与中枢感染鉴别，后者有发热、脑膜刺激征、脑脊液白细胞与蛋白升高；与甲状腺危象鉴别，后者有甲亢病史、甲状腺肿大、房颤与高输出量心衰；与抗胆碱药中毒鉴别，后者有服药史、瞳孔散大、皮肤干燥潮红、肠鸣音消失；与恶性高热鉴别，后者发生在麻醉与琥珀胆碱暴露中，有家族史与肌强直。

🚨 **易错**：等转运到院内才降温，错过 10～40 分钟窗口；体温降到正常仍继续冷敷，造成低体温与寒战产热；只物理降温不补液，休克与肾损伤照样发生；早期大量输葡萄糖导致血钠骤降，加重神经损伤；不查 CK 与凝血，漏掉横纹肌溶解与 DIC；把「无汗」当必要条件，漏掉仍有汗的劳力性热射病。

🧠 **记忆钩子**：热射病记「四零五、无汗不清醒」；降温记「十到四十降三九，两小时到三八五，正常即停」。

📓 **案例**：70 岁独居老人，连续 3 天高温、家中无空调，被邻居发现意识不清，肛温 41.0℃、皮肤干热无汗、血压 90/60mmHg。现场喷凉水加扇风、冰袋降温并静脉补生理盐水，35 分钟降至 38.6℃；入院查 CK 显著升高、肌酐上升、血小板下降，按横纹肌溶解与急性肾损伤处理，行床旁血液净化后恢复。此例说明经典型热射病起病隐匿，核心体温与意识状态比出汗更重要。

🔁 **自测**：①热射病的体温界值与经典三联表现？②降温的两个时间节点与停止降温的条件？③为什么不能早期大量输葡萄糖，何时需要血液净化？（答案见附录五）

🔴 K-M05-003｜溺水与现场急救（教师重点第33、34条｜P177-178）

📌 重点原文（第33条）：溺水：淹没或沉浸在水或其他液性介质中引起呼吸系统损伤，导致窒息和缺氧；重度淹溺体温常低于 30°C；复温初始目标 34°C，经 24 小时温和的低体温治疗后再恢复到正常体温（P177-178）

📌 重点原文（第34条）：溺水现场：立即清除口鼻泥沙异物、开放气道、给予人工呼吸和胸外按压；不常规倒挂控水；注意保温（P177-178；控水条目教材未单列，标教师补充）

🎯 **定位**：淹溺是淹没或沉浸在水或其他液性介质中引起呼吸系统损伤、导致窒息和缺氧的过程，窒息死亡称溺亡。核心矛盾是缺氧，不是肺里进了多少水；按溺水时间与意识状态分轻、中、重三度。机体突然接触低于体温 5°C 及以下的液体可致心律失常、晕厥，继而发生浸渍综合征。

🧬 **机制**：水进入口鼻后引起喉痉挛或误吸，肺泡通气/血流失调、肺水肿，通气与换气同时受损，缺氧迅速累及脑，最终呼吸心搏骤停。淡水为低渗液，入血后稀释血液致低钠、溶血；海水为高渗液，把体液吸入肺内致血液浓缩、高钠。如果救上岸后立即开放气道并通气供氧，缺氧链就被打断，脑损伤可逆；如果先花时间倒挂控水，缺氧每延长一分钟，脑损伤就加深一层。重度淹溺体温常低于 30°C，低温降低脑代谢，形成一定脑保护，所以不能按常温骤停的时限轻易放弃。

👁 **识别**：轻度为落水片刻、吸入或吞入少量液体、反射性呼吸暂停，意识清楚、血压升高、心率加快、肤色正常或稍苍白；中度为溺水 1～2 分钟、剧烈呛咳呕吐、意识模糊或烦躁、呼吸不规则表浅、血压下降、心率减慢、反射减弱；重度为溺水 3～4 分钟、昏迷、面色发绀或苍白肿胀、眼球突出、四肢厥冷、血压测不到、口腔鼻腔血性泡沫、胃扩张上腹膨隆、抽搐、呼吸心搏微弱或停止。关键阴性：轻者意识清楚、血压反而升高，不能一律按重度处理；冷水淹溺时动脉搏动难以触及，检查颈动脉不得超过 10 秒。

🔍 **诊断**：根据淹溺病史与临床表现即可诊断，无实验室金标准。首选动脉血气，可见混合性酸中毒与不同程度低氧血症；胸部 X 线或 CT 见肺纹理增粗、两肺下叶局限性斑片影或广泛棉絮状影，肺水肿与肺不张可同时存在；心电监护见窦性心动过速、ST-T 改变、室性心律失常、传导阻滞；血钠、血氯、血蛋白区分淡水与海水淹溺，淡水为低钠低氯低蛋白加溶血，海水为短暂血液浓缩、高钠高氯；测核心体温判断低体温（常低于 30°C）。需鉴别继发于低血糖、癫痫、心律失常、中毒的淹溺，以及迟发性淹溺。

🩺 **处置**：现场第一步是脱离淹溺环境，清除口鼻内水、泥沙污物及分泌物，恢复呼吸道通畅；对无呼吸者立即人工通气，人工通气是淹溺复苏最重要的措施，可在上岸过程或浅水区就开始；无意识无呼吸者立即胸外按压，按压与通气比 30：2，尽快取 AED，全程保温；怀疑颈部损伤先固定颈部；不常规倒挂控水。院内氧疗用鼻导管、面罩或经鼻高流量；意识不清、呼吸急促、全身发绀、咳粉红色泡沫痰、血压下降或 SpO2＜90%（PaO2＜55mmHg）者气管插管机械通气，维持合适氧供与尽可能低的气道压。淡水淹溺限制入水量并补氯化钠、血浆、白蛋白；海水淹溺及时补葡萄糖液、右旋糖酐 40、血浆，严格控制氯化钠入量；早期、短程、足量糖皮质激素防治急性肺损伤与 ARDS；甘露醇、甘油果糖、白蛋白、呋塞米、地塞米松减轻脑水肿，配合头部低温；复温初始目标 34°C，经 24 小时温和低体温治疗后再恢复正常体温；血红蛋白尿或溶血者碱化尿液、必要时输血，防治急性肾损伤与 MODS。禁忌：倒挂控水、先控水后通气、复温过快。

⚖️ **鉴别**：淡水淹溺与海水淹溺的实验室差别是低钠、低氯、低蛋白加溶血 versus 血液浓缩、高钠、高氯，但现场通气与复苏完全相同，不能等血钠结果再抢救；迟发性淹溺以胃进水为主、肺进水不多，初期表现很轻甚至缺如，随后大量低渗或高渗液体吸收入血才恶化；浸渍综合征是突然接触冷液体导致心律失常、晕厥后再次溺水，不是原发性气道进水；继发性淹溺要查低血糖、癫痫、中毒与心律失常等原发病。

🚨 **易错**：先倒挂控水再通气，延误最关键的供氧；只做胸外按压不做人工通气，忽视溺水是缺氧性骤停；见瞳孔散大、体温低就放弃，忽略低温脑保护；不固定颈部，漏掉跳水导致的颈髓损伤；复温过快，加重脑与肺的再灌注损伤；只处理缺氧不保温，低体温诱发心律失常与凝血障碍。

🧠 **记忆钩子**：现场记「清口鼻、开气道、先通气、后按压、不倒水、要保温」；低温记「三十度以下、复温先三十四、二十四小时温和」。

📝 **案例**：6 岁男童在泳池溺水约 2 分钟，捞起时无呼吸、口鼻涌出泡沫。救生员立即清除口鼻、开放气道，给予 2 次人工呼吸后开始 30：2 按压，8 分钟后恢复自主呼吸，全程保温并转运。入院 SpO2 86%、血气示混合性酸中毒，气管插管机械通气，复温至 34°C 维持 24 小时后逐步恢复。此例的关键不是把水倒出来，而是最早的那两次人工呼吸。

🔄 **自测**：①淹溺的主要病理环节与最重要的现场措施？②溺水现场急救顺序，为什么不常规倒挂控水？③重度淹溺的体温特点与复温目标？（答案见附录五）

🟡 K-M05-004｜电击伤与断电（教师重点第35条｜P189）

📌 重点原文（第35条）：电击伤断电：立即切断电源或用绝缘物挑开电线；电线落地时人与落地点保持室内 4m、室外 8m 以上安全距离，小于该距离应单脚跳跃或双脚并小步迅速离开（P189）

🎯 **定位**：电击伤也称触电，是电源直接接触人体引起的机体损伤与功能障碍，电能转化为热量还可造成电烧伤；雷击是瞬间超高压直流电造成的特殊损伤。损伤程度取决于电流强度、电流种类、电压高低、通电时间、人体电阻与电流途径；组织对电流的阻力由小到大依次为血管、神经、肌肉、皮肤、脂肪、肌腱、骨组织，所以电流常沿血管神经走行，皮肤创面小而深部损伤广。

🧬 **机制**：电流通过心脏易致心室颤动与心脏骤停，通过脑干致中枢神经麻痹与呼吸暂停，通过肌肉致强直性收缩、骨折或关节脱位，电能转热则造成入口与出口烧伤。如果不断电就接触伤员，救援者会成为第二个导体上的伤员；跨步电压沿地面分布，双脚分开时两脚间存在电位差，所以必须单脚跳或小步离开。电流损伤的另一个特点是延迟恶化：当时症状不重，1 小时后可突然出现严重心律失常。

👁 **识别**：轻者仅有痛性肌肉收缩、惊恐、面色苍白、头痛、头晕、心悸；重者意识丧失、休克、心跳呼吸骤停，并可出现严重室性心律失常、肺水肿、胃肠道出血、凝血功能障碍、急性肾损伤。局部低电压烧伤位于入口与出口，直径 0.5～2cm、椭圆形或圆形、焦黄或灰白、干燥、边缘整齐；高压电烧伤入口重于出口，可多处，组织焦化或炭化，关节屈曲处可出现间断创面。口腔电击伤可迟发大出血，甚至伤后 5 天或更久；约半数电击者有单侧或双侧鼓膜破裂、视力障碍或白内障；闪电损伤可见树枝样或细条状红斑；肢体肿胀可致间隙综合征，表现为脉搏减弱、感觉消失。

🔍 **诊断**：根据现场情况、触电病史与临床表现可诊断，必须同时了解有无高处坠落或被电击抛离，警惕颈髓损伤、骨折与内脏损伤。首选心电图，可见房室传导阻滞、房性室性期前收缩、急性心肌损伤与非特异性 ST-T 改变；X 线查骨折；生化查心肌酶、血淀粉酶、肌酐尿素、血钾与 LDH，尿查肌红蛋白与血红蛋白；血气查酸中毒与低氧；CT、MRI 评估内脏与中枢损伤。对症状轻者仍需心电监护，因为 1 小时后可突然恶化。

🩺 **处置**：现场首先确保救助者安全，第一时间切断电源，或用绝缘物使触电者与电源分离，或采取保护措施将伤者搬离危险区；随后判断意识、呼吸、脉搏，心跳呼吸骤停立即 CPR 与 AED。急诊处理包括：低血容量休克与严重电烧伤者迅速静脉补液，补液量较同等面积烧伤更多，按每小时尿量、周围循环与中心静脉压调整；监测并防治高钾血症、心功能不全、脑水肿、急性肾损伤与酸碱失衡；创面清除坏死组织、开放治疗、抗生素预防感染，间隙综合征行筋膜切开减压，截肢严格掌握指征，注射破伤风免疫球蛋白；内脏穿透伤手术治疗。禁忌：未断电直接接触伤员、用湿手或金属物挑电线、把皮肤小创面当成全部伤情。

⚖️ **鉴别**：人工电击与雷击的差别在入口出口与伴发伤，雷击常致心跳呼吸骤停、鼓膜破裂、树枝样皮肤花纹，处理同样是先脱离再 CPR；电烧伤与热烧伤的差别在创面小、深部组织坏死广泛、常伴心律失常与肌红蛋白尿；电击后昏迷还要与颅脑外伤鉴别，后者有坠落史、头颅 CT 异常与瞳孔改变；肢体肿胀需与骨筋膜室综合征的其他原因鉴别，后者同样以疼痛、被动牵拉痛、感觉异常为早期信号。

🚨 **易错**：未断电就接触伤员，造成连环触电；用湿手、金属物或潮湿木棍挑电线；只处理皮肤创面，忽略心脏、脑与深部肌肉损伤；症状轻就不做心电监护，漏掉 1 小时后的迟发恶化；跨步电压区内双脚行走；忽略高处坠落导致的颈髓、骨折与内脏伤。

🧠 **记忆钩子**：第一步记「先断电、再碰人」；距离记「室内四米、室外八米，来不及就单脚跳或小步走」。

🔄 **自测**：①电击伤现场第一步与跨步电压的安全距离？②为什么皮肤创面小仍要心电监护与查肌红蛋白？③电击伤补液与同等面积烧伤相比有何不同？（答案见附录五）

🟡 K-M05-005｜烧烫伤急救与面积估算（教师重点第36条｜P186-187、P309）

📌 重点原文（第36条）：烧烫伤急救冲：脱离热源后立即用冷水连续冲洗或浸泡；Ⅰ～Ⅱ度中小面积烧烫伤适用，Ⅲ度及大面积烧伤不必冷疗；不刺破水疱、不涂油脂或药膏，用清洁敷料覆盖（P187、P309）

🎯 **定位**：烧伤是热力、电流、化学物质或放射线造成的皮肤及深部组织损伤，伤情由面积、深度与并发症三要素决定。现场处理的核心是「冲、脱、泡、盖、送」；面积用中国九分法与手掌法估算，深度用三度四分法判断，二者共同决定补液、转运与是否入烧伤专科。

🧬 **机制**：热源接触后蛋白质凝固，创面由内向外形成凝固带、淤滞带与充血带；如果冷水及时带走残余热量，淤滞带可逆转、深度变浅，反之热力继续向深层传导，浅Ⅱ度可变成深Ⅱ度甚至Ⅲ度。大面积烧伤后毛细血管通透性增加，血浆外渗，有效循环血量下降，很快进入低血容量性休克；环形焦痂还会压迫血管神经，形成间隔综合征。水疱是天然敷料，刺破即打开感染入口。

👁 **识别**：Ⅰ度为粉红或红色、干燥、疼痛、无水疱；浅Ⅱ度为粉红、大水疱、潮湿、疼痛；深Ⅱ度为粉红、出血性水疱、潮湿、疼痛；Ⅲ度为白色或褐色、干燥似皮革、无感觉。面积：头颈 9%（发 3、面 3、颈 3）、双上肢 18%（手 5、前臂 6、上臂 7）、躯干 27%（腹侧 13、背侧 13、会阴 1）、双下肢 46%（双臀男 5 女 6、大腿 21、小腿 13、双足男 7 女 6）；小儿头颈 9＋(12－年龄)、双下肢 46－(12－年龄)；手掌五指并拢为 1%。关键阴性：Ⅲ度创面无痛觉，病人「不喊痛」不代表伤得轻；吸入性损伤可无皮肤创面，却有声嘶、咽痛、碳末痰与呼吸困难。

🔍 **诊断**：诊断靠病史与查体，重点是把面积、深度与并发症量化。面积只算Ⅱ度与Ⅲ度，Ⅰ度不计入；伤情分级为：轻度为总面积 9% 以下的Ⅱ度；中度为Ⅱ度 10%～29%，或Ⅲ度＜9%；重度为总面积 30%～49%、Ⅲ度 10%～19%，或面积不足 30% 但伴休克、复合伤、呼吸道吸入性损伤、化学中毒；特重度为面积≥50%、Ⅲ度≥20%，或已有严重并发症。需排除电烧伤与化学烧伤，前者创面小而深部广，后者需大量清水冲洗并注意全身中毒。首选评估是面积加深度加气道，不需要等影像或化验。

🩺 **处置**：现场迅速脱离热源，脱去烧烫过的衣物，切忌粗暴剥脱以免撕脱水疱与表皮；用干净敷料或布织物保护创面。四肢的中小面积Ⅰ～Ⅱ度烧伤立即用冷水连续冲洗或浸泡，迅速降低热度、减轻继续烧伤；Ⅲ度及大面积烧伤不必冷疗，以免低体温与休克。初步估计伤情，有大出血、窒息、开放性气胸、严重中毒者先抢救；注意烟雾与热力导致的吸入性损伤，保持气道通畅，必要时气管切开；心跳呼吸骤停者在确认环境安全后立即心肺复苏。大面积严重烧伤立即建立静脉通道，补液抗休克，液体用林格液、生理盐水、葡萄糖液及胶体溶液；转运遵循就近原则，严重烧伤早期切忌长途转运。院内处理创面：剃净周围毛发、清洁皮肤、去除异物，Ⅰ度无须处理，小面积浅Ⅱ度完整水疱予保存，大水疱用无菌空针抽液后消毒包扎，水疱已破用无菌纱布或油性敷料包扎，面颈部与会阴可暴露，关节部位Ⅱ或Ⅲ度用夹板固定；酌情镇痛镇静、破伤风抗毒素、抗感染与营养支持，环形焦痂影响血运时切开减压。禁忌：涂牙膏、酱油、油脂或药膏，刺破水疱，用冰块直接敷创面。

⚖️ **鉴别**：浅Ⅱ度与深Ⅱ度都起水疱且都疼痛，分界在基底颜色与愈合时间，浅Ⅱ度基底红润、10 天至 2 周愈合不留瘢痕，深Ⅱ度基底红白相间或苍白、需数周且可发展为Ⅲ度；Ⅲ度与深Ⅱ度的分界在痛觉与质地，Ⅲ度无感觉、干燥似皮革；热烧伤与电烧伤的分界在创面形态，电烧伤入口出口小、深部肌肉坏死广、常伴心律失常；热烧伤与化学烧伤的分界在病史与处理，化学烧伤需持续大量清水冲洗，先清除化学物质再谈冷疗。

🚨 **易错**：把Ⅰ度红斑算进面积，导致补液量偏大；深浅Ⅱ度混淆，低估植皮需求；大面积烧伤仍长时间冷水浸泡，造成低体温与休克；撕脱衣物连水疱一起撕掉；涂牙膏、酱油、油脂；刺破水疱；只算面积不看吸入性损伤，漏掉最致命的气道问题。

🧠 **记忆钩子**：现场记「冲、脱、泡、盖、送」；面积记「头九、上肢十八、躯干二十七、下肢四十六，手掌一」。

🔄 **自测**：①烧伤现场「冲、脱、泡、盖、送」各指什么，哪类不宜冷疗？②中国九分法成人各部位面积与小儿修正公式？③烧伤伤情轻、中、重、特重的分级界值？（答案见附录五）

🟡 K-M05-006｜犬咬伤与狂犬病暴露后处置（教师重点第37条｜P192）

📌 重点原文（第37条）：犬咬伤：伤口处理+狂犬病疫苗；Ⅱ级暴露处理伤口+注射狂犬病疫苗；Ⅲ级暴露加用狂犬病被动免疫制剂；5 针法第 0、3、7、14、28 天各 1 剂，“2-1-1”程序第 0 天（2 剂）、第 7 天和第 21 天各 1 剂；潜伏期多数 20～90 天（P192）

🎯 **定位**：犬咬伤是撕裂、挤压与污染并存的混合性伤口，核心风险不是局部创面而是狂犬病、破伤风与厌氧菌感染。处置按暴露分级决定：Ⅰ级无需处置，Ⅱ级伤口处理加疫苗，Ⅲ级再加被动免疫制剂；狂犬病一旦发病几乎 100% 死亡，所以分级与流程不能省步骤。

🧬 **机制**：犬齿造成深部死腔与组织挤压，局部缺血加厌氧环境利于细菌繁殖；狂犬病毒在犬唾液腺中繁殖，经伤口残留唾液进入人体，沿周围神经向中枢移行。如果暴露后立即彻底冲洗，病毒载量在进入神经前被机械清除；如果只打疫苗不处理伤口，等于把病毒留在原地等待复制。疫苗主动产生抗体需要时间，Ⅲ级暴露加被动免疫制剂在伤口周围中和病毒，形成即时加主动的双保险。潜伏期多数 20～90 天，短可 10 天、长可 10 年以上，越早处理越有效。

👁 **识别**：局部见齿痕、撕裂、组织缺损、出血、肿胀与压痛；感染后红肿热痛加重，可伴淋巴管炎、淋巴结炎或蜂窝织炎，严重者脓毒症、化脓性关节炎、骨髓炎。狂犬病前驱期持续 1 天至 1 周，伤口麻、痒，伴低热、恶心、呕吐、头痛、肌痛、咽痛、乏力；急性神经症状期 80% 为狂躁型，表现烦躁、恐慌、恐水、意识改变、易激惹、过度兴奋，20% 为麻痹型，以四肢无力、发热、共济失调、肌肉瘫痪、大小便失禁为主；麻痹期痉挛停止、出现弛缓性瘫痪，随后呼吸微弱、血压下降、昏迷，多在昏迷 2～3 天后死亡。关键阴性：伤口小、出血少不等于低风险，贯穿皮肤的咬伤即为Ⅲ级。

🔍 **诊断**：诊断靠暴露史与暴露分级，不靠化验。Ⅰ级为接触或喂养动物、完整皮肤被舔舐、完好皮肤接触狂犬病动物或病人的分泌物排泄物，确认接触方式可靠则不需处置；Ⅱ级为裸露皮肤被轻咬无明显出血、无出血的轻微抓伤或擦伤，处理伤口加注射疫苗；Ⅲ级为单处或多处贯穿皮肤的咬伤或抓伤、破损皮肤被舔舐、开放性伤口或黏膜被唾液污染、暴露于蝙蝠，处理伤口加被动免疫制剂加疫苗。狂犬病确诊需病原学与实验室检查，但临床上一旦出现恐水、恐风即按临床诊断处理。

🩺 **处置**：伤口处理：流血不多者不急于止血，流出的血可带走残留唾液；从近心端向伤口处挤压出血以利排毒；2 小时内及早彻底清洗，用干净刷子蘸浓肥皂水反复刷洗伤口尤其深部，及时清水冲洗，刷洗时间至少 30 分钟；冲洗后用 70% 乙醇或 50%～70% 白酒涂搽数次，不包扎、保持伤口裸露；深而大的伤口放置引流条；只要未伤及大血管，一般不包扎、不作一期缝合、不将油剂或粉剂置入伤口；已结痂者去除结痂后按上述原则处理；伤及大动脉、气管或创伤过重时先给生命支持。免疫预防按分级执行：5 针法第 0、3、7、14、28 天各 1 剂；2-1-1 程序第 0 天 2 剂（左右上臂三角肌各 1 剂）、第 7 天与第 21 天各 1 剂，仅用于批准该程序的疫苗产品；肌内注射，2 岁及以上注射上臂三角肌，2 岁以下注射大腿前外侧。同时抗感染（注意覆盖厌氧菌）并评估破伤风。禁忌：Ⅲ级暴露只打疫苗不用被动免疫制剂、伤口一期缝合、只冲洗不接种。

⚖️ **鉴别**：Ⅱ级与Ⅲ级的分界在皮肤是否贯穿与黏膜是否被唾液污染，轻咬无出血为Ⅱ级，贯穿咬伤、破损皮肤被舔、黏膜污染、蝙蝠暴露为Ⅲ级；犬咬伤与猫咬伤的处置原则相同，猫咬伤更易感染，深部伤口同样不一期缝合；鼠咬伤与犬咬伤不同，鼠咬伤以局部感染与肾综合征出血热风险为主，狂犬病处置按当地流行情况决定；人咬伤以厌氧菌与 Eikenella 感染为主，同样需要冲洗、引流与抗生素。

🚨 **易错**：III级暴露只打疫苗而不用被动免疫制剂；伤口立即一期缝合，把病毒与厌氧菌封在深部；只冲洗伤口不接种疫苗，或只接种不冲洗；忽略破伤风评估；认为「家养犬安全」就降级处理；不询问蝙蝠接触史，漏掉III级暴露。

🧠 **记忆钩子**：分级记「II级洗加苗、III级洗加免加苗」；程序记「五针零三七十四二十八，二一一零七二一」。

🔄 **自测**：①II级与III级暴露的处理差别？②5针法与 2-1-1 程序的具体时间？③伤口为什么不宜一期缝合，冲洗要求是什么？（答案见附录五）

🟡 K-M05-007｜止血带的使用（教师重点第38条｜P282）

📌 重点原文（第38条）：止血带使用：扎在出血伤口上方 5cm，上臂宜在上 1/3、大腿宜在上 2/3；须用三角巾、毛巾等垫衬，不能直接缠在皮肤上；以出血停止、远端动脉搏动不能扪及为度；最长不宜超过 4 小时，每小时缓慢放松 1 次、每次 1～2 分钟；严禁用电线、铁丝、绳索代替（P282）

🎯 **定位**：止血带是肢体大血管出血、加压包扎无效时的最后手段，属于「救命但要付缺血代价」的措施。它只适用于四肢大出血、肢体离断或其它止血方法失败，头面颈部与小出血不用；位置、衬垫、松紧度与时间四项决定它是救命还是致残。

🧬 **机制**：止血带通过环周压迫阻断动脉血流，压力必须高于动脉收缩压才能止住动脉性出血；位置过高会扩大缺血范围，直接缠在皮肤上会压伤神经与皮肤，压力过小只压住静脉反而使出血更多。持续阻断超过一定时间，远端肌肉与神经进入缺血性损伤，可致缺血性肌挛缩与永久性神经功能障碍。如果用加压包扎能止住出血，就不该上止血带，因为它的并发症与时间直接相关。

👁 **识别**：需要上止血带的信号是肢体喷射性出血、加压包扎后仍持续渗血、肢体离断或大血管损伤；松紧度合格的标志是出血停止、远端动脉搏动不能扪及；过松表现为伤口仍出血、远端脉搏存在甚至肢体发紫，过紧表现为剧烈疼痛、远端苍白麻木。上臂中下 1/3 有神经紧贴骨面，不宜扎止血带，否则直接压伤桡神经。

🔍 **诊断**：这里的「诊断」是判断是否用、扎在哪、松紧是否合适。适应证为大血管损伤、其他止血方法无效、肢体离断伤；部位为出血伤口上方 5cm、尽量靠近伤口，上臂宜在上 1/3、大腿宜在上 2/3；必须用三角巾、毛巾或衣服做成平整垫子垫衬；以出血停止、远端动脉搏动不能扪及为度；上带后必须显著标识并注明时间。没有实验室或影像指标，全靠现场判断。

🩺 **处置**：快速在伤口上方 5cm 处扎带，上臂选上 1/3、大腿选上 2/3，先垫衬再收紧，直至出血停止、远端动脉搏动消失；记录上带时间并做醒目标识；最长不宜超过 4 小时，通常每小时缓慢放松 1 次、每次 1～2 分钟，放松前先压迫伤口防止再次大出血；预计松开即无法止血、肢体离断伤等危急情况不松带；尽快转运行手术止血，途中监测远端血运、尿量与肌红蛋白。禁忌：使用电线、铁丝、绳索代替，直接缠在皮肤上，扎上后不记录时间，长时间不松解。

⚖️ **鉴别**：指压止血适用于头面与肢体小出血的临时过渡；加压包扎适用于大多数活动性出血，是止血带之前的首选；填塞止血适用于深大伤口与腔隙出血；止血带仅用于大血管损伤且上述方法无效时。四者的选择顺序是先加压、再填塞、最后止血带，越往后并发症越大。

🚨 **易错**：用电线、铁丝、绳索代替止血带，接触面窄、压力不可控；直接缠在皮肤上，压伤神经与皮肤；扎在上臂中下 1/3，损伤紧贴骨面的神经；扎上后不记录时间、不松解，超过 4 小时致缺血性肌挛缩；放松时先松开而不压迫伤口，造成再次大出血；把止血带当首选，忽略加压包扎。

🧠 **记忆钩子**：记「上五厘米、上臂上三分之一、大腿上三分之二、要垫衬、四小时、每小时松一到两分钟、禁电线铁丝绳索」。

🔁 **自测**：①止血带的位置（距伤口、上臂、大腿）与衬垫要求？②最长使用时间与放松频率，哪些情况不松带？③为什么严禁用电线、铁丝、绳索代替？（答案见附录五）

📌 本章小结

- 中暑三级按体温划线：先兆≤38℃、轻症＞38℃、热射病＞40.5℃；重症再按缺盐、缺液、中枢失效分为热痉挛、热衰竭、热射病。
- 热射病是「高热、无汗、意识障碍」，救治核心是现场立即降温：10～40 分钟降至 39℃ 以下、2 小时降至 38.5℃ 以下，正常即停，边降温边转运。
- 溺水是缺氧性急症，现场顺序为清口鼻、开气道、先通气、30：2 按压、保温，不常规倒挂控水；重度体温常低于 30℃，复温先到 34℃。
- 电击第一步是断电，落地电线保持室内 4m、室外 8m；皮肤创面小不代表伤得轻，必须心电监护并查肌红蛋白。
- 烧伤现场「冲、脱、泡、盖、送」，只算 II 、III度面积；九分法记 9/18/27/46，手掌法 1%；III度与大面积不冷疗。
- 犬咬伤按暴露分级：II 级洗加疫苗，III级洗加被动免疫加疫苗；冲洗至少 30 分钟，伤口不一期缝合。
- 止血带是最后手段：伤口上方 5cm、上臂上 1/3、大腿上 2/3、垫衬、不超过 4 小时、每小时松 1～2 分钟，禁电线铁丝绳索。

🔁 主动回忆

- Q-M05-01：中暑三级分类与各自的体温界值？
- Q-M05-02：热痉挛、热衰竭、热射病的鉴别要点？
- Q-M05-03：热射病的降温目标（两个时间点）与停止降温条件？
- Q-M05-04：溺水现场急救顺序？为什么不常规倒挂控水？
- Q-M05-05：重度淹溺的体温特点与复温目标？
- Q-M05-06：电击伤现场第一步？跨步电压的安全距离？
- Q-M05-07：烧伤现场「冲、脱、泡、盖、送」各指什么？哪类不宜冷疗？
- Q-M05-08：中国九分法成人各部位面积与小儿修正公式？
- Q-M05-09：狂犬病 II 级与III级暴露的处理差别？两种接种程序的时间？
- Q-M05-10：止血带的位置、时限与放松频率？

模块6：创伤急救与多发伤

🧩 前置知识检查

1. 为什么创伤急救的第一个字母是气道加颈椎，而不是呼吸？——气道完全梗阻数分钟内即可窒息死亡，比低氧更快；开放气道和搬运时若颈椎不稳，一次后仰或旋转就可能造成不可逆的颈髓损伤，因此 A 把气道与颈椎绑在一起；但若存在致命性外出血，必须先压住出血再进入 A。
2. 连枷胸为什么会出现反常呼吸？——相邻多根多处肋骨骨折后，该段胸壁失去骨性支撑，吸气时胸腔负压把浮动段吸进去，呼气时胸腔正压把它顶出来，运动方向与正常胸廓相反；如果胸壁完整，压力变化只会让整个胸廓同向扩张，不会出现反常运动。
3. 开放性气胸与张力性气胸，谁先封闭、谁先穿刺？——开放性气胸先封闭，用 5～6 层凡士林油纱布把开放伤口变成闭合伤口，再行闭式引流；张力性气胸先穿刺，用 9～16 号针头减压，再置管；两者的共同点是都不等影像检查。
4. 骨盆骨折为什么容易大出血？——骨盆环由松质骨和丰富静脉丛构成，骨折后血液流入疏松的腹膜后间隙，周围没有肌性包裹形成有效压迫，出血可持续；不稳定的骨盆环在翻身、抬举时反复移位，又会撕开血凝块使出血重新开始。
5. 为什么暴露查体之后必须保温？——低体温会降低凝血酶活性、加重代谢性酸中毒，与休克、酸中毒共同构成致死三联征；如果只脱衣查体而不复温，可逆的失血性休克会被推成凝血障碍难以纠正的不可逆状态。

🎯 30 秒摘要

- 多发伤是一个致伤因素、两个及以上解剖部位、三个死亡高峰；第二高峰在伤后 6～8 小时，是抢救的黄金时间。
- ABCDE 的顺序是气道颈椎、呼吸通气、循环止血、意识、暴露保温；致命性外出血先于 A 处理。
- 连枷胸认浮动胸壁加反常呼吸，处置是固定、镇痛、氧疗，呼吸窘迫时机械通气起内固定作用。
- 开放性气胸先封闭再引流；张力性气胸先穿刺再拍片，穿刺点为锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间。
- 骨盆骨折是隐性大出血，先绑骨盆带再补液，仰卧屈膝、多人平托，禁止反复做挤压试验。
- 现场四不：外露骨折端不回纳、畸形肢体不复位、脊柱骨折不拉车、止血带不用电线铁丝绳索。

📊 对比速查

下表把六类致命创伤的识别、现场第一步与院内后续放在同一行对照，重点看关键阴性，避免只凭一个体征定诊断。

伤情	关键识别（含关键阴性）	现场第一步	院内后续与界值
闭合性气胸	胸痛、患侧呼吸音减弱、叩诊鼓音；无胸壁伤口、无气管偏移、无皮下气肿	吸氧、半卧位、动态复评	气量小且无症状可观察；气量大或呼吸困难行胸腔闭式引流
开放性气胸	胸壁伤口随呼吸进出气体、可闻吸吮声、患侧叩诊鼓音；伤口已闭合则不再属此型	5～6 层凡士林油纱布封闭，外加无菌敷料严密包扎	尽早胸腔闭式引流；搬运取半卧位并斜向伤侧
张力性气胸	进行性呼吸困难、气管向健侧偏移、广泛皮下气肿、颈静脉怒张、血压下降；早期可无皮下气肿	9～16 号针头于锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间穿刺排气	接单向活瓣或闭式引流，高流量吸氧；插管正压通气前必须先减压
血胸	患侧叩诊浊音、呼吸音减弱、休克；无皮下气肿、无吸吮性伤口	抗休克、给氧，准备闭式引流	一次性引流＞1000～1500ml，或 3 小时内＞200ml/h，应开胸探查
连枷胸	浮动胸壁、反常呼吸、患侧呼吸音减弱、低氧；无浮动胸壁就不算连枷胸	局部固定浮动胸壁、充分镇痛、氧疗	呼吸窘迫或呼吸衰竭尽早气管插管机械通气；处理合并血气胸
骨盆骨折	骨盆挤压或分离试验阳性、会阴瘀斑、下肢不等长或外旋、休克；常无肉眼畸形	骨盆带固定，仰卧屈膝，多人平托	两条静脉通道、限制性液体复苏、输血；造影栓塞或骨盆外固定

ABCDE 每一步只回答一个问题：这一步会不会马上致死，因此界值要记在手上。

步骤	评估内容	立即处理	界值与禁忌
A	气道是否通畅、有无颈椎损伤	清除异物、双手托颌、口咽通气道、颈托或沙袋固定	疑颈椎伤禁压额抬颏；紧急时环甲膜穿刺再气管切开
B	呼吸频率、胸廓起伏、双侧呼吸音	高流量吸氧、张力性气胸穿刺、开放性气胸封闭、连枷胸固定	呼吸＜12 或＞20 次/分为异常；未减压前禁正压通气
C	脉搏、血压、毛细血管充盈、外出血	直接压迫、填塞、制式止血带、两条以上静脉通道	收缩压＜90mmHg 为休克警戒；出血未控制时限制性液体复苏

步骤	评估内容	立即处理	界值与禁忌
D	意识水平、瞳孔、肢体活动	记录 GCS、纠正低氧与低血糖	GCS≤8 需气道管理；GCS＜14 属分拣异常
E	全身暴露查体、体温	脱衣查看背部与会阴，查完立即保温	低体温加重凝血障碍与酸中毒，禁只暴露不复温

🔗 因果链

```
高能量致伤（交通伤、高处坠落、挤压、砸伤）
  ↓
多部位损伤：颅脑、胸部、腹部、骨盆与长骨
  ↓
三条致命通路：气道梗阻 / 张力性气胸 / 大出血
  ↓
缺氧 + 失血性休克 → 组织低灌注 → 乳酸堆积
  ↓
ABCDE：A 气道颈椎 → B 通气减压 → C 止血复苏 → D 意识 → E 暴露保温
  ↓
持续出血 + 低体温 + 酸中毒 → 致命三联征（低体温、酸中毒、凝血障碍）→ 凝血障碍 → 出血更多
  ↓
损伤控制外科：救命手术（止血、控污染、快速关腹）
  ↓
ICU 复苏（复温、纠酸、纠正凝血）→ 确定性再手术
  ↓
未在黄金时间阻断 → MODS → 死亡
```

📋 案例推演

病人男，34 岁，骑摩托车与汽车相撞，被抛出约 5 米，现场意识模糊、呼吸急促。

1. 现场安全与初判：确认环境安全后，急救者手法固定其头部，不做压额抬颏；发现右胸壁有擦伤但无开放伤口，右小腿畸形，骨盆区压痛，面色苍白、四肢湿冷。
2. A 气道与颈椎：病人能发声但答非所问，口腔有血凝块，立即清除并放置口咽通气道，颈托加头部两侧沙袋固定；GCS 12 分，尚未达到≤8 分的插管界值，但持续复评。
3. B 呼吸：呼吸 34 次/分、SpO2 82%，气管向左偏移，右胸饱满、叩诊鼓音、呼吸音消失，右颈及胸壁可触及皮下气肿，判断张力性气胸。
4. 穿刺减压：不等胸片，立即用 9～16 号针头在右锁骨中线第 2 肋间穿刺，气体喷出，SpO2 升至 94%，接单向活瓣；随后转运途中改为胸腔闭式引流。

5. C 循环：收缩压 82mmHg、脉搏 128 次/分，骨盆挤压试验阳性、会阴瘀斑，判断骨盆骨折合并失血性休克；先绑骨盆带，再建立两条静脉通道，以失血为主实施限制性液体复苏，配血备用。
6. D 与 E：GCS 12 分、瞳孔等大，记录并每 5 分钟复评；全身暴露后发现背部擦伤与右小腿畸形，查体完毕立即盖保温毯、抬高室温，避免低体温。
7. 转运与损伤控制：仰卧、双下肢髋膝关节半屈、膝下垫软物，右小腿夹板超过骨折上下两个关节，多人平托上担架；途中保持气道与引流管通畅，提前通知创伤中心。
8. 院内决策：FAST 提示腹腔少量积液，行骨盆外固定与血管造影栓塞，右小腿 24 小时内手术固定；若剖腹发现肝破裂，按损伤控制外科先填塞止血、快速关腹，送 ICU 复温纠酸后再行确定性手术。
9. 复盘：如果先送放射科拍胸片，张力性气胸会在往返途中继续升压；如果先快速大量补液再绑骨盆带，血压升高会冲刷血凝块，出血更多。

🔬 展开：为什么张力性气胸先穿刺后拍片

- 破口形成单向活瓣，气体只进不出，胸膜腔内压随每一次呼吸持续升高，等待不会让压力自行回落。
- 压力升高先压扁患侧肺，再把纵隔推向健侧，压迫腔静脉使回心血量骤降，可在数分钟内从呼吸困难走到循环衰竭。
- 教材把进行性呼吸困难、气管严重偏移、广泛皮下气肿作为临床判断依据，穿刺减压不需要影像确认；拍片的价值在于减压后确认肺复张和是否合并血胸。
- 如果先拍片，等于让活瓣多工作数分钟；如果穿刺后不接闭式引流，针头脱出或堵塞会使气胸复发，甚至变成新的张力性气胸。
- 正压通气会把更多气体压入胸腔，因此插管前必须先穿刺减压；穿刺位置是锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间，针头 9～16 号。
- 穿刺见气体喷出即是有效减压的证据；若穿刺后循环仍不改善，要想到血胸、心脏压塞或穿刺位置错误。

🔬 展开：骨盆骨折为什么先绑带后补液

- 骨盆环由松质骨和丰富静脉丛构成，骨折端出血流入疏松的腹膜后间隙，周围没有肌性包裹形成压迫，出血可以持续而不被外观察觉。
- 不稳定的骨盆环在翻身、抬举、搬运时反复移位，每一次移位都可能撕开已形成的血凝块，使出血重新开始，所以固定优先于搬动。
- 骨盆带环绕臀部与骨盆，缩小骨盆容积并形成外部压迫，减少骨折面渗血；它处理的是出血源头，补液只是争取时间。
- 如果先快速大量补液，血压升高会冲刷血凝块、稀释凝血因子，还加重低体温，推动低体温、酸中毒、凝血障碍的致死三联征。

- 正确顺序是骨盆带固定、仰卧屈膝、多人平托，再建立两条以上静脉通道、限制性液体复苏、配血输血，必要时血管造影栓塞或外固定。
- 如果只补液不固定，等于一边堵一边开；如果骨盆带压在腰部或大腿而没环绕骨盆，骨盆环仍处于不稳定状态。

📋 考点卡群

🔴 K-M06-001｜多发伤的概念与死亡高峰（教师重点第39条｜P255）

📌 重点原文（第39条）：多发伤：同一致伤因素造成 2 个及以上解剖部位严重损伤；伤情重、变化快，有三个死亡高峰（伤后数分钟内、伤后 1 小时内、伤后数天）（P255）

🎯 **定位**：多发伤是单一机械致伤因素同时或相继累及两个及以上解剖部位的损伤，本质是全身性创伤反应，而不是各处损伤的算术相加。教材列出七类部位：头颅伤、颈部伤、胸部伤、腹部伤、泌尿生殖系统损伤、骨折（含复杂性骨盆骨折或伴休克）、严重软组织损伤。

🧬 **机制**：多发伤的加重效应来自三条通路叠加：失血使氧输送下降，气道与肺损伤使氧合下降，广泛组织损伤释放炎症介质使微循环紊乱、血管通透性增加。如果只有一个部位受损、代偿储备不被同时占用，就不会在短时间内出现全身生理功能失衡；两个以上部位同时受损时，代偿被同时占用，失衡才会出现。死亡高峰因此按机制分层：数分钟内多为脑、脑干、高位脊髓严重创伤或心脏主动脉等大血管撕裂，来不及抢救；伤后 6～8 小时多为颅内血肿、血气胸、肝脾破裂、骨盆及股骨骨折和大出血，是抢救的黄金时间；数天或数周多为严重感染或器官功能衰竭。重点原文把第二高峰概括为伤后 1 小时内，与教材的 6～8 小时指向同一结论：越早阻断出血和缺氧，越能改变结局。

👁 **识别**：先看致伤机制：高能量交通伤、从机动车中抛出、同车有死亡者、翻滚、高速撞击、高处坠落、挤压，都提示多发伤。再看“一处明显伤掩盖另一处致命伤”：颅脑伤病人出现心率快、面色苍白、腹部膨隆，要想到腹腔内出血；胸部外伤病人进行性呼吸困难，要想到张力性气胸；骨盆骨折病人血压下降，要想到腹膜后大出血。关键阴性：没有明显外出血不等于没有内出血，四肢外观正常也不能排除骨盆或长骨骨折。

🔍 **诊断**：诊断要求在不妨碍抢救的前提下用最简便方法，先测生命体征，再按 CRASHPLAN 记忆检查项目（心脏、呼吸、腹部、脊柱、头部、骨盆、四肢、动脉、神经），实际检伤顺序为头—颈—胸—腹—肢体—脊柱。界值：收缩压＜90mmHg、GCS＜14 分、脉搏＜60 或＞100 次/分、呼吸＜12 或＞20 次/分、RTS＜12 分，提示生命体征异常，需快速治疗和转运。首选床旁、可重复的检查：胸腹腔穿刺准确率约 90%，腹腔灌洗阳性率约 95%，B 超即 FAST 对腹腔积血、实质性脏器损伤和心脏压塞准确性高，尤其适用于血流动力学不稳定者；X 线是骨关节伤首选；CT 用于生命体征稳定后的定性诊断；血管造影可同时诊断与治疗。金标准不是一次影像，而是按 ABCDE 反复评估加动态监测。

🩺 **处置**：处置与诊断同时进行，不能等诊断结束。①生命支持：清除气道阻塞，昏迷放置口咽通气道，紧急时环甲膜穿刺再气管切开，最可靠的是气管插管。②抗休克：建立两条以上静脉通道，乳酸林格液或 5% 葡萄糖生理盐水 1000～2000ml 在 15～20 分钟内输入；7.5% 氯化钠 200ml 小剂量高渗液可用于休克早期；晶体与胶体比例一般 2：1，严重大出血 1：1；血容量基本补充后平均动脉压仍＜65mmHg，可用多巴胺＜10μg/(kg・min) 等血管活性药。③以失血为主者，如实质脏器破裂、

血管损伤、骨盆或长骨骨折，及早限制性液体复苏。④手术顺序遵循先重后轻、先止血后修复，两个以上部位需手术时用最简单方式、最快速度修补。⑤严重创伤采用损伤控制外科三阶段：救命手术（填塞、结扎、修补、栓塞、快速关腹）→ ICU 复苏（复温、纠酸、纠正凝血）→ 确定性再手术。禁忌：出血未控制时快速大量输血，可加重出血和凝血障碍。

⚖️ **鉴别**：多发伤与复合伤：前者是单一机械致伤因素造成两个及以上解剖部位损伤，后者是两种以上致伤因素同时或相继作用，如烧伤加骨折、放射加创伤。多发伤与多部位伤：后者强调部位数量，不强调单一因素与全身反应。多发伤与多处伤：多处伤常指同一部位或同一脏器的多处损伤，伤情不一定达到全身失衡。

🚨 **易错**：只背“数分钟、1 小时、数天”而不知道第二峰对应 6～8 小时黄金时间；把多发伤当成各部位损伤相加，忽视加重效应；只盯明显伤，漏掉腹腔内出血或张力性气胸；为追求完整诊断先送 CT 而延误止血；出血未控制就快速大量补液；把复合伤与多发伤混为一谈。

🧠 **记忆钩子**：一因素、两部位、三高峰；黄金时间记“六到八小时”；检伤记 CRASHPLAN，顺序记“头颈胸腹肢体脊柱”；救治记“先救命后治伤，先止血后修复”。

📝 **案例**：45 岁男性被货车撞伤，左大腿畸形、面色苍白，初诊只按股骨骨折处理；10 分钟后血压降至 78/50mmHg，腹部渐膨隆，床旁超声见腹腔积液，才想到肝脾破裂。此例说明一处明显骨折可以掩盖腹腔内出血，生命体征界值与 FAST 必须在前十分钟完成，而不是等完整影像。

🔁 **自测**：①多发伤的定义与七个解剖部位？②三个死亡高峰的时间、原因与黄金时间？③多发伤、复合伤、多部位伤如何区分？（答案见附录五）

🔴 K-M06-002｜创伤初级评估 ABCDE（教师重点第40、41条｜P256-257、P307）

📌 重点原文（第40条）：创伤初级评估 ABCDE 顺序和处理原则：A 气道与颈椎保护、B 呼吸与通气、C 循环与止血、D 意识（GCS）、E 暴露与保温；先救命后治伤，致命性外出血优先控制（P256-257、P307）

📌 重点原文（第41条）：重点创伤疾病：连枷胸、开放性气胸、张力性气胸、骨盆骨折等可在短时间内危及生命，属优先处理的致命伤（P255-257）

🎯 **定位**：ABCDE 是初级评估，不是完整查体；A 气道与颈椎，B 呼吸与通气，C 循环与止血，D 意识即 GCS，E 暴露与保温。每个字母只回答一个问题：这一步现在会不会马上致死；完整查体与影像属于次级评估。

🧬 **机制**：创伤死亡按气道、呼吸、循环、脑的顺序发生，评估必须同序，否则会在处理次要伤时错过正在恶化的致命伤。如果跳过 A 先查骨折，气道可能已在几分钟内被血凝块、舌后坠或肿胀完全堵死。颈椎保护贯穿 A，因为开放气道或搬运时的后仰、旋转可造成二次颈髓损伤，而这种损伤不可逆。C 阶段先控致命性外出血，因为失血速度决定休克速度。E 之后必须保温，因为低体温抑制凝血酶活性、加重代谢性酸中毒，与休克、酸中毒构成致死三联征；如果暴露后不复温，低体温就不会被阻断，可逆休克会被推成凝血障碍难以纠正的状态。

👁 **识别**：A 看声音嘶哑、喘鸣、吸气性凹陷、口腔血凝块或呕吐物、颌面颈部肿胀；B 看呼吸急促或浅慢、发绀、患侧胸廓活动减弱、叩诊鼓音或浊音、气管偏移、皮下气肿、吸吮性伤口；C 看面色苍白、四肢湿冷、脉搏细速、毛细血管充盈超过 2 秒、收缩压＜90mmHg、明显外出血；D 看 GCS 下降、瞳孔不等大、抽搐；E 看背部伤口、骨盆不稳、低体温。关键阴性：能清楚对答、呼吸平稳、双侧呼吸音对称、桡动脉有力，暂不支持 A、B、C 致命伤，但仍须动态复评。

🔍 **诊断**：初级评估以查体和生命体征为主，不等待影像。界值：GCS≤8 需气道管理，GCS＜14 属分拣异常；收缩压＜90mmHg 为休克警戒；呼吸＜12 或＞20 次/分、脉搏＜60 或＞100 次/分为异常；毛细血管充盈超过 2 秒提示灌注不足。首选床旁 FAST 判断腹腔积血与心包积液，X 线用于骨关节伤，CT 只在生命体征稳定后进行。金标准是按 ABCDE 顺序反复评估并对治疗的反应，而不是某一张片子。

🩺 **处置**：A 清除口腔异物，疑颈椎伤用双手托颌，放置口咽通气道，颈托或沙袋固定，紧急时环甲膜穿刺后气管切开，最可靠是气管插管。B 高流量吸氧；张力性气胸立即粗针穿刺；开放性气胸用 5～6 层凡士林油纱封闭；连枷胸固定、镇痛，必要时机械通气。C 直接压迫、填塞或制式止血带控制外出血，建立两条以上静脉通道，以失血为主者限制性液体复苏，必要时输血。D 记录并复评 GCS，先纠正低氧与低血糖。E 完全暴露查体后立即保温。禁忌：疑颈椎伤禁用压额抬颏；张力性气胸未减压前禁止正压通气或插管；止血带禁用电线、铁丝、绳索；E 阶段禁止只暴露不保温。

⚖️ **鉴别**：初级评估与次级评估：初级 ABCDE 只找致命伤，次级才做从头到脚的系统查体与影像。A 的气道梗阻与 B 的通气障碍：前者有喘鸣、吸气凹陷，后者胸廓起伏异常、呼吸音不对称。C 的失血性休克与张力性气胸或心脏压塞所致休克：后两者常有颈静脉怒张、气管偏移或心音遥远，单纯补液反应差。

🚨 **易错**：先查骨折后查气道；疑颈椎伤用压额抬颏；把 E 暴露当成脱光衣服就结束，不做保温；张力性气胸先拍片；开放性气胸只贴一块小敷料；止血带扎在上臂中下 1/3 损伤神经；忽略背部伤口与骨盆。

🧠 **记忆钩子**：A 气道颈椎、B 呼吸通气、C 循环止血、D 意识、E 暴露保温；顺序记“气、呼、循、脑、温”；大出血记“先压住，再进 A”。

📋 **案例**：28 岁女性坠楼，急救人员见右小腿畸形便先上夹板，5 分钟后病人烦躁、呼吸浅快、颈部静脉怒张，才发现胸部叩诊鼓音、气管偏移。立即按 B 穿刺减压，再回到 C 建立通道。教训是 ABCDE 的顺序不能因为“骨折看得见”而被改写，看得见的伤不一定是最致命的伤。

🔄 **自测**：①ABCDE 各代表什么，每一步的核心动作？②致命性外出血应在哪一步之前处理，为什么？③E 暴露之后为什么必须保温？（答案见附录五）

🔴 K-M06-003｜连枷胸（教师重点第42条｜P257）

📌 重点原文（第42条）：连枷胸：多根多处肋骨骨折致胸壁浮动、反常呼吸；处理包括固定浮动胸壁、镇痛、保持气道通畅，必要时机械通气（P257）

🎯 **定位**：连枷胸是相邻多根多处肋骨骨折后，局部胸壁失去骨性支撑而形成的浮动胸壁，属于重点创伤疾病；它的危险不在骨折本身，而在反常呼吸与合并肺挫伤造成的通气衰竭。

🧬 **机制**：吸气时胸腔负压把浮动段吸向内，呼气时胸腔正压把它顶向外，浮动段与正常胸廓反向运动，即反常呼吸。浮动段每次呼吸都做无效功，潮气量下降，呼吸功增加；同时常合并肺挫伤，肺泡出血水肿使氧合进一步下降。如果没有多根多处骨折，胸壁保持完整，压力变化只会让整个胸廓同向运动，就不会出现反常呼吸。固定与镇痛的目的不是把骨头接上，而是减少反常运动和呼吸功，为肺挫伤恢复争取时间。

👁 **识别**：视诊见局部胸壁随呼吸内陷或外凸，触诊有压痛与骨擦感，患侧呼吸音减弱，常伴呼吸窘迫、发绀、低氧；严重者出现二氧化碳潴留。关键阴性：没有浮动胸壁、没有反常呼吸，就不是连枷胸；单根肋骨骨折不会出现反常呼吸。另一个关键阴性是胸壁无开放伤口、无吸吮声，可与开放性气胸区分。

🔍 **诊断**：首选床旁视诊加触诊，让病人平静呼吸即可看到浮动段的反向运动。血气分析判断低氧与二氧化碳潴留；胸部 X 线与 CT 确认多根多处骨折、肺挫伤及合并的血气胸，CT 为影像学金标准。界值参考：呼吸＞20 次/分、SpO2 下降、PaO2 降低提示通气障碍；出现呼吸窘迫或呼吸衰竭即为机械通气指征。不要为了拍片而延误固定与氧疗。

🩺 **处置**：一线方案是局部固定浮动胸壁（敷料或胸带压迫）、充分镇痛、氧疗、保持气道通畅；呼吸窘迫或呼吸衰竭尽早气管插管机械通气，机械通气同时起内固定作用；合并血气胸行胸腔闭式引流。禁忌：不用胶布环形固定整个胸廓，因为会限制通气、加重低氧；不盲目大量补液，以免加重肺挫伤水肿；镇痛不能过度抑制呼吸；不要只处理肋骨而忽略肺挫伤与血气胸。

⚖️ **鉴别**：单纯肋骨骨折无浮动胸壁、无反常呼吸；开放性气胸有胸壁伤口并随呼吸进出气体；张力性气胸有气管偏移、广泛皮下气肿和休克；胸壁软组织挫伤无骨折、无反常呼吸。四者都可能呼吸困难，分界在胸壁运动与有无开放伤口。

🚨 **易错**：只把反常呼吸当成“呼吸困难”而不认识浮动胸壁；用胶布环形固定整个胸廓；镇痛不足导致病人不敢深呼吸、发生肺不张；只固定肋骨不处理肺挫伤；漏掉合并的血气胸。

🧠 **记忆钩子**：多根多处加浮动胸壁加反常呼吸等于连枷胸；处置记“固定、镇痛、氧疗、通气”，通气既是治疗也是内固定。

📋 **案例**：52 岁男性被拖拉机挤压胸部，呼吸 32 次/分、SpO2 88%，右侧胸壁随呼吸内陷，触诊多根肋骨骨擦感，叩诊鼓音。现场以胸带局部固定、充分镇痛并高流量吸氧，入院 CT 见右侧多根多处肋骨骨折合并肺挫伤与少量气胸，行闭式引流；因呼吸功持续增加，次日气管插管机械通气，48 小时后顺利脱机。

🔄 **自测**：①连枷胸的病理基础与典型体征？②为什么会出现反常呼吸？③连枷胸何时需要机械通气，为什么说通气也是内固定？（答案见附录五）

🔴 K-M06-004｜开放性气胸（教师重点第43条｜P257、P282）

📌 重点原文（第43条）：开放性气胸：立即用 5～6 层凡士林油纱布封闭伤口，外用无菌敷料严密包扎，使开放性伤口变为闭合性，再行胸腔闭式引流（P257、P282）

🎯 **定位**：开放性气胸是胸壁伤口与胸膜腔相通、胸膜腔与大气直接交通的气胸类型；它的处置核心是一句话：先封闭，把开放变成闭合，再引流。教材把它与张力性气胸、连枷胸并列为优先处理的致命伤。

🧬 **机制**：胸壁伤口使胸膜腔失去负压，患侧肺被压扁；吸气时空气经伤口进入，呼气时排出，形成吸吮性伤口，纵隔随呼吸左右摆动，静脉回流反复受阻。如果伤口不封闭，胸膜腔无法恢复负压，肺就不能复张，此时做闭式引流也建立不起有效负压。封闭后胸膜腔重新成为闭合空间，引流才能把积气和积液排出，肺才可能复张。

👁 **识别**：胸壁可见伤口，随呼吸有气体进出，可闻吸吮声；患侧胸廓活动减弱、呼吸音低、叩诊鼓音，伴呼吸困难、发绀，严重者循环不稳。关键阴性：伤口已闭合、呼吸时无气体进出，就不再是开放性气胸，应按闭合性气胸或张力性气胸评估；没有胸壁伤口也不能凭呼吸困难诊断此型。

🔍 **诊断**：临床诊断，依靠胸壁伤口与呼吸时气体进出，不需要先拍片；封闭后床旁胸片或超声确认肺复张及有无残余血气胸。界值：SpO2 下降、呼吸＞20 次/分、收缩压＜90mmHg 提示病情危重。金标准是伤口与胸膜腔相通的直接证据，影像只用于评估残余气胸与肺复张。

🩺 **处置**：立即用 5～6 层凡士林油纱布覆盖伤口，外用无菌敷料严密包扎，使开放性伤口变为闭合性，再行胸腔闭式引流；搬运取半卧位并斜向伤侧，给氧、镇痛、抗休克，并给抗生素与破伤风预防。禁忌：不先封闭就做闭式引流，负压建立不起来；不用小块敷料或只贴胶布，漏气等于没封闭；不在伤口上打结加压；不长期只贴敷料而不引流。

⚖️ **鉴别**：张力性气胸无开放伤口或伤口已闭合，表现为进行性呼吸困难、气管偏移、广泛皮下气肿；闭合性气胸无胸壁伤口，气体在胸膜腔内；血胸叩诊浊音、呼吸音减弱并伴休克；胸壁软组织伤有伤口但无气体进出、无气胸体征。

🚨 **易错**：先做闭式引流后封闭伤口，顺序颠倒；敷料太小或固定不牢，吸气时漏气；封闭后不做引流，胸腔内积气积液感染；搬运时让病人平卧或患侧受压，加重纵隔摆动；忽略合并的肺损伤与肋骨骨折。

🧠 **记忆钩子**：开放气胸记“先封闭、后引流”；材料记“5～6 层凡士林油纱加无菌敷料”；搬运记“半卧位、斜向伤侧”。

📋 **案例**：26 岁男性刀刺伤右胸，伤口随呼吸喷气并有吸吮声，SpO2 86%，右肺呼吸音低。现场立即用 5～6 层凡士林油纱布加无菌敷料严密封闭，SpO2 升至 93%；搬运取半卧位并斜向伤侧，入院后行胸腔闭式引流，引出积气与少量血液，5 天后拔管。若现场先送医院再处理，吸吮性伤口会在途中持续加重塌陷。

🔄 **自测**：①开放性气胸的现场第一步与材料？②为什么必须先把开放变成闭合？③封闭之后下一步做什么？搬运体位如何？（答案见附录五）

🔴 K-M06-005｜张力性气胸（教师重点第44条｜P257、P282）

📌 重点原文（第44条）：张力性气胸：立即用 9～16 号针头在锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间穿刺排气，并给予高流量吸氧（P257、P282）

🎯 **定位**：张力性气胸是胸膜腔破口形成单向活瓣、气体只进不出、腔内压进行性升高并迅速导致循环衰竭的急症；它是临床诊断，处置的第一动作是粗针穿刺减压，而不是影像检查。

🧬 **机制**：破口形成单向活瓣，吸气时气体进入胸膜腔，呼气时活瓣关闭、气体不能排出，胸膜腔内压持续升高。高压先压扁患侧肺，再把纵隔推向健侧，压迫腔静脉使回心血量骤降，心输出量下降，数分钟内可从呼吸困难走到休克或心脏骤停。如果活瓣不存在，例如单纯闭合性气胸，腔内压不会进行性升高，也就不会这么快循环衰竭。正压通气会把更多气体压入胸腔，所以插管前必须先减压。

👁 **识别**：进行性呼吸困难、烦躁、发绀、气管向健侧偏移、患侧胸廓饱满、呼吸音消失、叩诊鼓音、广泛皮下气肿、颈静脉怒张、血压下降。关键阴性：早期可以没有明显皮下气肿，气管偏移也可能因体位不易判断，不能因为缺少某一项就排除；也不能因为双肺都有哮鸣音就当成哮喘。

🔍 **诊断**：临床诊断：进行性呼吸困难加气管严重偏移加广泛皮下气肿即应考虑，立即穿刺，不等待胸片。床旁超声可见患侧肺滑动消失；胸片与 CT 只用于已减压且生命体征稳定者。界值：收缩压＜90mmHg、SpO2 下降、呼吸＞20 次/分提示危重。确诊的直接证据是穿刺时气体喷出、症状随即改善，以及减压后影像显示胸膜腔积气。

🩺 **处置**：立即用 9～16 号针头在锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间刺入胸膜腔排气，接单向活瓣或水封瓶，给予高流量吸氧；随后行胸腔闭式引流，抗休克，必要时开胸。禁忌：等胸片再处理；未减压就插管正压通气；穿刺位置过低损伤肝脾或心脏；穿刺后不置管，针头脱出即复发；用细针替代 9～16 号粗针。

⚖️ **鉴别**：心脏压塞有颈静脉怒张、心音遥远、低血压，无气管偏移与广泛皮下气肿；血胸叩诊浊音、呼吸音减弱，常伴失血性休克；开放性气胸有胸壁伤口与吸吮声；哮喘或慢阻肺为双肺哮鸣音、无单侧呼吸音消失与气管偏移。

🚨 **易错**：把张力性气胸当哮喘或焦虑；等影像确认；穿刺位置记错，把锁骨中线第 2 肋间与腋中线第 4、5 肋间混淆；穿刺后不接闭式引流；插管前不减压，正压通气使病情骤变。

🧠 **记忆钩子**：单向活瓣、只进不出、纵隔移位、腔静脉受压；穿刺记“2 肋锁骨中，4、5 肋腋中线，9～16 号粗针”；处置记“先扎针、后拍片”。

📋 **案例**：31 岁男性车祸后呼吸困难进行性加重，气管左偏，右胸饱满、叩诊鼓音、呼吸音消失，右颈皮下气肿，血压 76/48mmHg。未等胸片，立即用 9～16 号针头在右锁骨中线第 2 肋间穿刺，气体大量喷出，血压升至 104/64mmHg，随后置入胸腔闭式引流。若此例先送 CT，纵隔移位与腔静脉受压会在途中继续加重。

🔄 **自测**：①张力性气胸的穿刺位置与针头规格？②为什么不能等胸片，穿刺后为什么必须置管？③与心脏压塞如何鉴别？（答案见附录五）

🟡 K-M06-006｜骨盆骨折（教师重点第45条｜P255、P284）

📌 重点原文（第45条）：骨盆骨折：复杂性骨盆骨折或伴休克属危重；搬运取仰卧、双下肢髋膝关节半屈、膝下垫软物，用骨盆带固定，多人平托（P255、P284）

🎯 **定位**：骨盆骨折是骨盆环完整性破坏，教材在多发伤的骨折类损伤中把复杂性骨盆骨折或伴休克列为危重情况；核心风险不是骨头本身，而是腹膜后大出血与搬动导致的二次出血。

🧬 **机制**：骨盆环由松质骨和丰富静脉丛构成，骨折后血液流入疏松的腹膜后间隙，周围没有肌性包裹形成有效压迫，出血可持续。不稳定的骨盆环在翻身、抬举时反复移位，撕开已形成的血凝块，出血重新开始。如果先快速大量补液而不固定骨盆，血压升高就会冲刷血凝块，出血更多，还会稀释凝血因子、加重低体温，推动低体温、酸中毒、凝血障碍的致死三联征。

👁 **识别**：骨盆挤压试验或分离试验阳性、骨盆区压痛、会阴瘀斑、下肢不等长或外旋、尿道口滴血或血尿、血压下降、面色苍白。关键阴性：骨盆骨折常没有肉眼畸形，外观正常不能排除；不要反复做挤压试验，每次挤压都可能让骨折端再出血。

🔍 **诊断**：首选骨盆 X 线判断骨盆环完整性；血流动力学不稳定者用床旁 FAST 或超声看腹腔积血，避免为做 CT 反复搬动；生命体征稳定后 CT 是金标准，可显示骨盆环与后环损伤。界值：收缩压＜90mmHg、心率＞100 次/分提示休克；合并尿道损伤时禁止盲目导尿，应先请泌尿外科评估。

🩺 **处置**：骨盆带环绕臀部与骨盆固定，仰卧、双下肢髋膝关节半屈、膝下垫软物，多人平托搬至木板或担架；建立两条以上静脉通道，以失血为主者限制性液体复苏，配血输血；必要时血管造影栓塞或骨盆外固定架。禁忌：不反复挤压骨盆；不随意翻身；不先大量补液后固定；不用一人抬胸一人抬腿；合并尿道损伤不盲目导尿。

⚖️ **鉴别**：股骨骨折有肢体畸形、肿胀、骨擦感，出血量相对少；腹腔内出血有腹膨隆、移动性浊音、FAST 阳性，骨盆 X 线可正常；脊柱骨折有脊柱压痛与神经功能缺失，搬运同样需要平托。骨盆骨折与后两者可以同时存在，所以血压不回升时要同时排查三处。

🚨 **易错**：反复挤压骨盆做检查；随意翻动伤员；先补液后固定；用拉车式搬运；合并尿道损伤盲目导尿；把骨盆骨折当单纯骨折而忽略休克与腹膜后出血。

🧠 **记忆钩子**：骨盆骨折等于隐性大出血；顺序记“先绑带、再补液、多人平托、仰卧屈膝”；固定记“骨盆带绕臀部与骨盆，不是压腰也不是压大腿”。

🔄 **自测**：①骨盆骨折为什么容易休克？②搬运体位与固定方法？③合并尿道损伤的处理禁忌？（答案见附录五）

🔴 K-M06-007｜现场禁忌操作（教师重点第46条｜P282、P284、P317）

📌 重点原文（第46条）：现场禁忌操作：外露骨折端不回纳、畸形肢体不复位；脊柱骨折严禁一人抬胸一人抬腿的拉车式搬运；严禁用电线、铁丝、绳索代替止血带；腹部内脏脱出不要还纳（P282、P284、P317）

🎯 **定位**：现场四条禁忌针对四类“把可救的伤变成不可救”的错误：污染回纳、盲目前复位、脊柱屈曲扭转、非制式止血带。它们共同界定现场急救的边界：只做覆盖、固定、止血、搬运，不做复位、回纳、探查。

🧬 **机制**：外露骨折端与脱出内脏已被污染，回纳会把污染带入深部，还可能压迫或损伤脏器；现场复位没有影像与无菌条件，骨折端可能刺破邻近血管神经，把闭合伤变成开放伤。拉车式搬运让脊柱屈曲并扭转，椎体移位压迫脊髓，可造成截瘫；电线、铁丝、绳索没有弹性、接触面窄，会切割皮肤、神经和血管，也无法控制压力。如果四条中任何一条不被遵守，原本可转运的伤员就不会保持稳定，可能在现场或途中出现感染、截瘫或大出血。

👁 **识别**：见到外露骨折端、畸形肢体、腹部内脏脱出、脊柱骨折、四肢大出血，就是四条禁忌的适用场景。关键阴性：没有外露骨折端不等于可以复位，畸形肢体也不等于要在现场拉直；没有大量外出血也不等于可以不用制式止血带，因为出血可能被衣物遮盖。

🔍 **诊断**：现场判断靠致伤机制与查体：脊柱压痛、畸形或神经功能缺失提示脊柱骨折；骨盆挤压痛提示骨盆骨折；腹部脏器脱出肉眼可见；大出血靠出血速度与休克体征判断，收缩压＜90mmHg、脉搏细速、四肢湿冷即为警戒。现场不需要影像，也不能为确诊而反复搬动；金标准仍是院内影像与手术探查，现场判断只求方向正确。

🩺 **处置**：外露骨折端用无菌或干净敷料覆盖后固定，不回纳；畸形肢体按原位固定，不复位；脊柱骨折三人或四人平托，保持躯体呈一直线，疑颈椎伤由专人牵引固定头部，用脊柱板或铲式担架；骨盆骨折仰卧屈膝、骨盆带固定、多人平托；腹部内脏脱出用无菌碗状物扣盖后包扎，不还纳；大出血用制式旋压式止血带，放在伤口上方约 5cm，上臂取上 1/3、大腿取中上 1/3，加衬垫并记录时间。止血带以＜1 小时为宜，必须延长时每 1 小时左右放松 1～2 分钟，最长不宜超过 4 小时；肢体离断或松开即无法止血时不放松。禁忌：外露骨折端不回纳、畸形肢体不复位、脊柱骨折不拉车、止血带不用电线铁丝绳索、内脏脱出不还纳。

⚖️ **鉴别**：正确与错误成对记：覆盖与回纳、原位固定与现场复位、三人或四人平托与一人抬胸一人抬腿、制式止血带与电线铁丝绳索、碗状物扣盖与把肠管塞回腹腔。考场上“错误做法”选项往往就是这些成对做法中的后一项。

🚨 **易错**：现场复位畸形肢体；把外露骨折端推回伤口；用拉车式搬运脊柱伤；用绳索代替止血带；止血带不记录时间、不放松；把内脏脱出还纳；骨盆骨折随意翻身。每一条都对应可致残或致死的后果。

🧠 **记忆钩子**：四不记“不回纳、不复位、不拉车、不用电线”；止血带记“5cm、上 1/3、垫衬垫、记时间、1 小时松 1～2 分钟、最长 4 小时”。

📓 **案例**：22 岁男性从脚手架坠落，右小腿开放性骨折、骨折端外露，左小腿畸形，腹部有肠管脱出。现场人员先把骨折端推回伤口、再把畸形腿拉直，搬运用一人抬胸一人抬腿，并用铁丝代止血带。入院后伤口深部感染、左下肢血管神经损伤加重、出现截瘫。此例四个错误恰好对应四条禁忌，说明现场“多做”往往比“少做”更危险。

🔁 **自测**：①为什么外露骨折端不能回纳、畸形肢体不能现场复位？②脊柱骨折与骨盆骨折各如何搬运？③腹部内脏脱出的现场处理与止血带使用规则？（答案见附录五）

📌 本章小结

- 多发伤是一个致伤因素、两个及以上解剖部位、三个死亡高峰；第二高峰在伤后 6～8 小时，是黄金时间，抢救围绕止血与减压展开。
- ABCDE 的顺序是气道颈椎、呼吸通气、循环止血、意识、暴露保温；致命性外出血先于 A 处理，E 之后必须保温以防致死三联征。
- 连枷胸认浮动胸壁与反常呼吸，处置为固定、镇痛、氧疗，呼吸窘迫时机械通气兼作内固定，禁用胶布环形固定整个胸廓。
- 开放性气胸先以 5～6 层凡士林油纱封闭再引流；张力性气胸先以 9～16 号针头穿刺再拍片，穿刺点为锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间。
- 骨盆骨折是隐性大出血，先绑骨盆带再限制性液体复苏，仰卧屈膝、多人平托；现场四不：不回纳、不复位、不拉车、不用电线。

🔁 主动回忆

- Q-M06-01：多发伤的定义、七个解剖部位与三个死亡高峰？
- Q-M06-02：第二死亡高峰为什么是黄金时间，对应哪些损伤？
- Q-M06-03：多发伤、复合伤、多部位伤如何区分？
- Q-M06-04：ABCDE 各代表什么，每一步的核心动作与界值？
- Q-M06-05：致命性外出血应在哪一步之前处理，E 之后为什么要保温？
- Q-M06-06：连枷胸的病理基础、典型体征与处置？
- Q-M06-07：连枷胸为什么出现反常呼吸，何时需要机械通气？
- Q-M06-08：开放性气胸的现场第一步、材料与搬运体位？
- Q-M06-09：张力性气胸的穿刺位置、针头规格与为什么不能等胸片？
- Q-M06-10：张力性气胸与心脏压塞如何鉴别？
- Q-M06-11：骨盆骨折为什么容易休克，搬运体位与固定方法？
- Q-M06-12：现场四条禁忌操作与止血带使用规则？

模块7：心血管与呼吸急症

🧩 前置知识检查

1. 急性胸痛最先要排除哪几个致命病因？ACS、主动脉夹层、肺栓塞、张力性气胸；来诊 10 分钟内完成 12 导联心电图，ST 段抬高按 STEMI 启动再灌注，撕裂样痛先想夹层（P57-59、P87-90）。

2. 端坐呼吸与夜间阵发性呼吸困难提示什么？提示左心衰竭。平卧时下肢与腹部回心血量增加、膈肌上抬使肺容积减少，肺淤血加重；坐起后减轻，故病人被迫端坐、双腿下垂（P55）。
3. 哮喘与心源性哮喘的鉴别轴是什么？病史（过敏/心脏病）、体位（可平卧/端坐呼吸）、痰（白色黏痰/粉红泡沫痰）、听诊（弥漫哮鸣音/双肺底湿啰音加奔马律）、BNP 与超声、对支气管扩张剂或利尿扩血管的反应（P55-57）。
4. ARDS 的氧合指数怎么算、界值多少？PaO2/FiO2，须在 PEEP 或 CPAP≥5cmH2O 条件下判断：≤300mmHg 为 ARDS，200～300 轻度、100～200 中度、≤100 重度（P59-61）。

🎯 30 秒摘要

- ACS 分 UA、NSTEMI、STEMI；cTn＞99th ULN 是心肌损伤界值，STEMI 靠心电图 ST 段抬高成立。
- STEMI 再灌注：预计 120 分钟内能完成 PCI 首选直接 PCI；无 PCI 条件且发病 12 小时内溶栓，＞24 小时不溶栓。
- 高血压急症＝＞180/120mmHg＋急性进行性靶器官损害；第一小时 MAP 降幅≤25%，夹层降到 100～110mmHg，脑出血维持 130～180mmHg。
- 急性左心衰＝端坐呼吸＋粉红泡沫痰＋双肺湿啰音＋奔马律；呋塞米 20～40mg 静推，硝酸甘油 0.4～0.6mg 舌下。
- 重症哮喘五个数字：单字讲话、RR＞30、HR＞120、SaO2≤90%、PEF＜60%；PaCO2 正常化是恶化信号。
- ARDS：1 周内起病、双肺阴影、非心源性、P/F≤300；潮气量 6～8ml/kg、平台压＜30cmH2O、液体＜2000ml/d。

📊 对比速查

表 M07-1　急性胸痛四病（疼痛／体征／首选检查／首要处置）

疾病	疼痛与起病	关键体征	首选检查	首要处置
ACS	压榨性、放射至左肩/下颌，持续不缓解	出汗、湿啰音、S3/S4	12 导联心电图＋cTn	再灌注（PCI 优先）
主动脉夹层	突发撕裂样、向背部放射	双上肢血压差、纵隔增宽	CT（双管征）/MRA	镇痛＋控压控心率，禁溶栓
肺栓塞	突发呼吸困难伴胸痛，可咯血	RR＞20、HR＞100、P2 亢进	高危 CTPA；低危 D-二聚体	抗凝；高危溶栓
张力性气胸	患侧突发胸痛、呼吸困难	呼吸音消失、气管偏移	体征为主，胸片可证实	立即穿刺排气

表 M07-2　哮喘与心源性哮喘的鉴别

项目	支气管哮喘	心源性哮喘
病史	过敏史、青少年起病、反复喘息	高血压、冠心病、瓣膜病、心衰史
体位	轻中度可平卧，重度前倾位	端坐呼吸、夜间阵发性呼吸困难
痰	白色黏痰、黏液栓	粉红色泡沫痰
肺部体征	弥漫哮鸣音、呼气相延长	双肺底湿啰音＋哮鸣音、奔马律、P2 亢进
关键检查	PEF/FEV1、支气管舒张试验	BNP 升高、胸片肺淤血、超声 EF 下降
治疗反应	支气管扩张剂后 PEF 上升	利尿、扩血管、无创通气后迅速缓解

表 M07-3　ARDS 氧合指数分级（PEEP/CPAP≥5cmH2O）

分级	PaO2/FiO2	影像与临床
轻度	200～300mmHg	双肺斑片影，氧合尚可维持
中度	100～200mmHg	双肺融合磨玻璃影，常需较高 FiO2
重度	≤100mmHg	双肺致密影，常需高 PEEP 或挽救治疗

🔗 因果链

冠脉斑块破裂 → 血小板黏附聚集＋纤维蛋白形成 → 冠脉血栓
→ 完全闭塞 → 透壁心肌缺血坏死 → 左室收缩力↓
→ 左室舒张末压↑ → 左房压↑ → 肺静脉与肺毛细血管压↑
→ 血浆渗入肺间质与肺泡 → 肺水肿（端坐呼吸、粉红泡沫痰、湿啰音）
→ 通气/血流比例失调＋肺内分流 → PaO2↓、SpO2↓
→ 再灌注（PCI ≤120 分钟 / 溶栓 ≤12 小时）＋利尿扩血管＋无创通气
→ 肺水↓、冠脉开通 → 氧合与灌注恢复；否则泵衰、心律失常、猝死

案例推演

68 岁男性，吸烟 40 年，突发压榨性胸痛 50 分钟伴大汗、呼吸困难。端坐位，咳粉红色泡沫痰；BP 176/98mmHg，HR 132 次/分，RR 34 次/分，SpO2 84%（未吸氧），双肺满布湿啰音及哮鸣音，心尖区舒张期奔马律。

1. 识别：胸痛＋吸烟史＋端坐呼吸＋粉红泡沫痰＋双肺湿啰音＋奔马律，先按急性左心衰合并 ACS 处理，而不是“哮喘发作”；单纯哮喘很少有粉红泡沫痰、奔马律与端坐呼吸。

2. 首份心电图：来诊 10 分钟内完成，V1～V4 导联 ST 段弓背向上抬高 0.3mV，cTn 3.6ng/mL（＞99th ULN）；诊断前壁 STEMI 并发急性肺水肿，不等 cTn 结果再决定再灌注。
3. 再灌注与无创通气：端坐腿下垂、吸氧，SpO2 仍＜90% 加无创正压通气；呋塞米 20～40mg 静推，硝酸甘油舌下 0.4～0.6mg 后改静脉滴注；阿司匹林 300mg＋替格瑞洛 180mg，依诺肝素抗凝；预计 120 分钟内完成直接 PCI。若本院无 PCI 条件，发病 12 小时内且排除夹层后立即溶栓。
4. 转归：PCI 开通前降支后 ST 段回落、胸痛缓解，尿量增加，SpO2 升至 95%，啰音减少；继续心电监护防室颤，急性心肌梗死 24 小时内不用洋地黄；若血压降至 90mmHg 以下，停扩血管药并按心源性休克评估。

🔬 展开：为什么 STEMI 的再灌注决策看心电图，而不是等肌钙蛋白

1. 心电图在来诊 10 分钟内即可完成，ST 段抬高代表心外膜冠状动脉完全闭塞，是“正在坏死”的实时信号；cTn 要 2～4 小时才升高，等结果等于把可逆缺血等成透壁坏死。
2. 梗死面积按分钟累积，再灌注越晚，存活心肌越少、泵衰与室颤风险越高；教材把“预计 120 分钟内可转运至有 PCI 条件医院并完成 PCI”作为首选直接 PCI 的阈值，这 120 分钟包含转运与进门到球囊扩张的全过程（P89）。
3. 溶栓时间窗为发病 12 小时内；12～24 小时若仍有持续缺血症状与相应导联 ST 段抬高仍可溶栓；症状消失＞24 小时不溶栓，因为坏死已完成，溶栓只剩出血风险（P90）。
4. 如果血栓没有完全闭塞，就不会有 ST 段抬高，此时不应溶栓，而按 NSTEMI/UA 抗凝抗血小板并做危险分层。
5. 决策顺序是先排除主动脉夹层：撕裂样痛、双上肢血压差、纵隔增宽者先做 CT；未排除夹层是溶栓禁忌，溶栓会把夹层变成致命大出血。
6. 因此 cTn 用于确诊心肌损伤与危险分层，不用于决定 STEMI 是否再灌注；心电图决定“开不开”，cTn 决定“坏死多少”。

🔬 展开：哮喘与心源性哮喘的鉴别轴

1. 两者都能“喘”并有哮鸣音：左心衰时支气管黏膜水肿、支气管痉挛，可出现哮鸣音，单靠听诊无法分开。
2. 第一轴是病史与体位：哮喘多有过敏史、青少年起病、呼气性呼吸困难、轻中度可平卧；心源性哮喘多有高血压/冠心病/瓣膜病史、端坐呼吸、夜间阵发性呼吸困难。
3. 第二轴是痰与啰音：粉红色泡沫痰、双肺底湿啰音、心尖区舒张期奔马律、P2 亢进指向左心衰；哮喘为白色黏痰、弥漫哮鸣音、呼气相延长。
4. 第三轴是检查：BNP 升高、胸片肺淤血或蝶形肺门、超声 EF 下降支持心源性；哮喘缓解期支气管舒张试验 FEV1 增加＞12% 且绝对值＞200ml。
5. 第四轴是治疗反应：支气管扩张剂后 PEF 明显上升支持哮喘；利尿、扩血管、无创通气后呼吸困难与啰音迅速改善支持心源性。

6. 如果一时分不清，先按最致命的一侧处理：给氧、无创通气、呋塞米与硝酸甘油，避免在未排除心衰时大量补液；哮喘禁用 β 受体阻滞剂，低血压/意识障碍/COPD 者禁用吗啡（P55-57、P52）。

📋 考点卡群

🔴 K-M07-001｜急性冠脉综合征 ACS（教师重点第47条｜P87-90）

📌 重点原文（第47条）：急性冠脉综合征 ACS：包括不稳定型心绞痛、非 ST 段抬高型心肌梗死、ST 段抬高型心肌梗死；心肌肌钙蛋白>99th ULN；STEMI 预计 120 分钟内可完成 PCI 首选直接 PCI，溶栓适用于无 PCI 条件且发病 12 小时内（P87-90）

🎯 **定位**：ACS 是冠状动脉粥样斑块破溃后血小板黏附、聚集并激活凝血，形成血栓导致心肌急性缺血的一组综合征，按血栓堵塞程度分为 UA、NSTEMI、STEMI 三型，是成人心脏性猝死最常见的原因（P87-88）。它在“胸痛三联”中排第一位：同一套胸痛表型下，ACS 看冠脉，夹层看主动脉，肺栓塞看肺动脉。

🧬 **机制**：斑块破溃 → 血小板黏附聚积 → 纤维蛋白形成 → 凝血系统激活 → 冠脉血栓。血栓完全闭塞且持续 → 透壁缺血，心内膜下先坏死再向心外膜扩展 → ST 段抬高（STEMI）；血栓不完全闭塞或短暂闭塞 → 心内膜下损伤，ST 段压低或 T 波改变（NSTEMI/UA）。如果斑块不破溃、血栓不形成，就不会有 ACS；如果血栓没有完全闭塞，就不会出现 STEMI 的透壁坏死。坏死范围越大，泵衰与室颤风险越高，所以再灌注每提前一分钟都是在救心肌。

👁 **识别**：胸痛呈憋闷、压迫、紧缩或针刺样，可逐渐加重、间歇却不能完全缓解，向肩背、左上肢或下颌放射；常伴呼吸困难、出冷汗、恶心、呕吐、头晕。老年人、糖尿病病人可以只有胸闷、呼吸困难或眩晕，胸痛不典型。关键阴性：撕裂样并向背部放射、双上肢血压差明显，更像主动脉夹层；突发呼吸困难而肺部无湿啰音，更像肺栓塞。查体注意肺部湿啰音（Killip 分级依据）、颈静脉怒张、S3/S4 与心音减弱（P87）。

🔍 **诊断**：首选 12 导联心电图，来诊 10 分钟内完成；ST 段弓背向上抬高见于 STEMI，新发 ST 段压低或 T 波倒置见于 NSTEMI，UA 则 cTn 阴性。心肌肌钙蛋白是首选标志物，界值为＞99th 正常参考值上限（ULN）；cTn 于心肌损伤后 2～4 小时升高，10～24 小时达峰，持续 7～21 天；CK-MB 6 小时升高、18～24 小时达峰、持续 3～4 天（P88）。金标准为冠状动脉造影。注意约 82%～94% 的 ST 段抬高者为 STEMI，左心室肥厚、心包炎、早期复极也可出现 ST 段抬高。

🩺 **处置**：静卧、心电血压血氧监护、建立静脉通道，吸氧 4L/min 使 SpO2＞90%，备除颤。镇痛用吗啡 2～4mg 静脉注射；硝酸甘油 10～20μg/min 起始，每 5～10 分钟增加 5～10μg，收缩压＜90mmHg 时减量或停用。抗血小板：阿司匹林 300mg 嚼服，联合替格瑞洛 180mg 或氯吡格雷 300～600mg 负荷；抗凝用依诺肝素 1mg/kg 皮下注射每 12 小时一次，或普通肝素使 APTT 维持 50～70 秒。再灌注：预计 120 分钟内能完成 PCI 者首选直接 PCI；无 PCI 条件且发病 12 小时内溶栓，12～24 小时仍有持续缺血也可溶栓，症状消失＞24 小时不溶栓。禁忌：未排除主动脉夹层、既往出血性卒中、6 个月内缺血性卒中、活动性内脏出血、入院血压＞180/110mmHg、近期大手术或穿刺者禁溶栓（P89-90）。

⚖️ **鉴别**：与主动脉夹层：夹层为突发撕裂样胸背痛、向背部放射、双上肢血压差、纵隔或主动脉影增宽、CT 见双管征；约 20% 的 Stanford A 型夹层心电图可出现心肌缺血或梗死表现，因此“心电图像 STEMI”不能排除夹层。与肺栓塞：突发呼吸困难、低氧、D-二聚体升高、右心负荷表现（P2 亢进、右室扩大），CTPA 见充盈缺损。与张力性气胸：患侧呼吸音消失、叩诊鼓音、气管向健侧偏移，需立即穿刺排气（P57-59、P87-90）。

🚨 **易错**：STEMI 已成立还等 cTn 结果才启动再灌注；把所有 ST 段抬高都当 STEMI，忽略左室肥厚、心包炎、早期复极；未排除夹层就溶栓；收缩压＜90mmHg 仍持续滴硝酸甘油；下壁梗死合并右室梗死时盲目大量利尿。每一个都在把可救的心肌变成不可逆坏死。

🧠 **记忆钩子**：ACS 三兄弟＝UA、NSTEMI、STEMI；心电图 10 分钟、PCI 120 分钟、溶栓 12 小时；夹层未排除，溶栓是禁区。

📋 **案例**：58 岁男性，吸烟 30 年，压榨性胸痛 40 分钟伴大汗，BP 150/90mmHg，HR 96 次/分，双肺无湿啰音。首份心电图 V1～V4 导联 ST 段抬高 0.3mV，cTn 3.2ng/mL（＞99th ULN）。诊断前壁 STEMI，Killip Ⅰ级。处理：阿司匹林 300mg 嚼服＋替格瑞洛 180mg，依诺肝素抗凝，硝酸甘油静脉滴注，90 分钟内完成直接 PCI；若所在医院无 PCI 条件且发病在 12 小时内、无禁忌，则立即溶栓。术后 ST 段回落、胸痛缓解，监护 24 小时防室颤。

🔄 **自测**：①ACS 包括哪三型？②cTn 的诊断界值与升降时间？③直接 PCI 与溶栓的时间窗？④溶栓的绝对禁忌有哪些？（答案见附录五）

🔴 K-M07-002｜高血压急症（教师重点第48条｜P82-83）

📌 重点原文（第48条）：高血压急症：收缩压>180mmHg、舒张压>120mmHg 伴急性进行性靶器官损害，需立即降压但不宜立即降至正常；主动脉夹层目标收缩压 100～110mmHg；高血压合并脑出血维持收缩压 130～180mmHg（P82-83）

🎯 **定位**：高血压危象是高血压基础上全身细小动脉强烈痉挛、血压急剧升高引起的临床综合征，按有无急性进行性靶器官损害分为急症与亚急症。高血压急症＝收缩压＞180mmHg、舒张压＞120mmHg＋急性进行性靶器官病变，需要立即静脉降压但不能立即降至正常（P82）。

🧬 **机制**：血压骤升超过脑、心、肾的自身调节上限 → 内皮损伤、通透性增加 → 脑水肿、微血管血栓、肾缺血。平均动脉压＞180mmHg 时血压自动调节机制丧失，收缩的血管突然扩张、脑血流过多、液体外渗，形成高血压脑病。如果血压没有越过自身调节上限，就不会有急性脑水肿与进行性靶器官损害；如果长期高血压者的自动调节曲线已经右移，降压过快就会让脑灌注掉到曲线之下，所以“要降、要稳”。常见诱因是突然停降压药、嗜铬细胞瘤释放儿茶酚胺、劳累与寒冷。

👁 **识别**：血压常达 220～240/120～130mmHg，伴交感兴奋（出汗、心率快、面色潮红、手足颤抖）。靶器官表现：眼底火焰状出血、渗出、视神经盘水肿；急性左心衰的胸闷、气促、泡沫痰；急性肾损伤的少尿、肌酐升高；脑血管意外的偏瘫、失语、意识改变；高血压脑病的剧烈头痛、呕吐、抽搐。关键阴性：只有血压高、无急性进行性靶器官损害，属亚急症，不需静脉降压。

🔍 **诊断**：首选双上肢血压测量＋靶器官评估，无单一金标准。界值为＞180/120mmHg；眼底、血肌酐、尿常规、心电图、头颅 CT 用于定位靶器官。疑主动脉夹层首选 CT（双管征）或 MRA，MRA 诊断准确性和特异性很高；疑高血压脑病眼底可见视神经盘水肿，脑脊液压力可高达 400mmH2O。高血压急症与亚急症的分界不是血压数字，而是有无急性进行性靶器官损害。

🩺 **处置**：半卧位、安慰、镇痛镇静，静脉降压。首选硝普钠 0.3～0.5μg/(kg・min) 起步逐渐加量，或硝酸甘油 5μg/min 起、每 3～5 分钟加 5～20μg/min，或尼卡地平 5～10mg/h、乌拉地尔。目标：最初 1 小时内平均动脉压下降不超过 25%，2～6 小时降至 160/100mmHg 左右，24～48 小时逐步降至正常。特殊情况：主动脉夹层收缩压降至 100～110mmHg 并用 β 受体拮抗剂控制心率；脑出血收缩压维持在 130～180mmHg；子痫用硫酸镁并产科协同。禁忌：不宜立即降至正常，禁忌不评估靶器官就盲目快速静脉降压。

⚖️ **鉴别**：高血压急症 vs 亚急症：前者有急性进行性靶器官损害、需静脉降压；后者无靶器官损害、口服速效降压药在 24～48 小时逐步达标。主动脉夹层 vs ACS：夹层撕裂样、向背部、双上肢血压差、CT 双管征；ACS 为压榨性、心电图 ST-T 改变、cTn 升高，且夹层未排除前禁溶栓。子痫 vs 高血压脑病：子痫有妊娠期高血压疾病基础、血压＞160/110mmHg、蛋白尿（++）～（+++）与水肿。

🚨 **易错**：把 210/120 当成唯一标准而漏掉“靶器官损害”这一半；半小时内把血压降到 120/80 导致脑梗死；夹层只降压不加 β 受体拮抗剂控制心率；未排除夹层就给胸痛病人溶栓；忽略嗜铬细胞瘤，未用 α 受体拮抗剂先控制血压。

🧠 **记忆钩子**：180/120＋进行性靶器官损害＝急症；第一小时降幅≤25%，2～6 小时到 160/100；夹层 100～110，脑出血 130～180。

📋 **案例**：56 岁男性，突发撕裂样胸背痛 1 小时，左上肢 BP 210/130mmHg、右上肢 180/110mmHg，焦躁大汗。急诊 CT 见主动脉双管征，诊断主动脉夹层。处理：吗啡镇痛，硝普钠静脉泵入将收缩压降至 100～110mmHg，联合 β 受体拮抗剂控制心率，绝对禁止溶栓；若出现心脏压塞或脏器缺血，转外科/介入。

🔄 **自测**：①高血压急症的血压界值与定义？②为什么不能立即降至正常？③夹层与脑出血的降压目标？④急症与亚急症怎么分？（答案见附录五）

🔴 K-M07-003｜急性左心衰竭（教师重点第49条｜P55-57）

📌 重点原文（第49条）：急性左心衰：端坐呼吸、咳粉红色泡沫痰、双肺湿啰音或哮鸣音、心率 130～140 次/分、心尖区舒张期奔马律；首选呋塞米 20～40mg 静脉注射；硝酸甘油舌下含服 0.4～0.6mg（P55-57）

🎯 **定位**：急性心力衰竭是心衰症状和体征突然发作或恶化、可在数分钟到数小时内危及生命的紧急情况；以急性左心衰最常见，急性右心衰约占 1/10。急性肺水肿是急性左心衰最严重的表现（P55）。

🧬 **机制**：左室收缩力骤降或舒张充盈受限 → 左室舒张末压↑ → 左房压↑ → 肺静脉与肺毛细血管静水压↑ → 血浆渗入肺间质与肺泡 → 肺水肿 → 通气/血流比例失调与肺内分流 → 低氧。肺泡内液体与气体混合，咳出即粉红色泡沫痰。如果肺毛细血管压不升高，就不会有肺水肿；如果病人取端坐位、

双腿下垂减少回心血量，肺淤血减轻，呼吸困难随之缓解，这也解释了为什么端坐呼吸是左心衰的典型表现（P55）。

👁 **识别**：突发极度呼吸困难，呼吸 30～40 次/分，端坐呼吸、双腿下垂、两手抓床沿；夜间阵发性呼吸困难；急性肺水肿时极度烦躁、口唇发绀、大汗、濒死感、咳大量泡沫样或粉红色泡沫痰。体征：双肺湿啰音或哮鸣音，心尖区舒张期奔马律、P2 亢进、心率 130～140 次/分，可触及交替脉。关键阴性：无发热与脓性痰、无患侧呼吸音消失、无撕裂样胸背痛，分别不支持肺炎、气胸、夹层。

🔍 **诊断**：以临床诊断为主，首选 12 导联心电图排除急性心肌梗死（首次不能确定者 1～2 小时复查），胸片见肺淤血、肺门模糊、蝶形肺门甚至弥漫大片影，超声心动图测 EF 并排除瓣膜病、心包积液，血气分析评氧合。血浆 BNP 升高支持心源性，教材未给固定界值，按检验科参考上限判断；cTn 升高提示合并心肌损伤。心源性肺水肿与 ARDS 表现几乎相同，鉴别靠心脏病史、BNP 升高、对利尿的反应与 PCWP 是否升高。

🩺 **处置**：端坐位、双下肢下垂；吸氧使 SaO2≥95%（COPD 者＞90%），必要时无创通气或气管插管；呋塞米 20～40mg 于 2 分钟内静脉注射，必要时加量或重复；硝酸甘油舌下 0.4～0.6mg，5～10 分钟可重复，效果不佳改 10～30μg/min 静脉滴注；严重者硝普钠 10～15μg/min 起，每 5～10 分钟加 5～10μg/min，直至肺水肿缓解或收缩压降至 100mmHg。吗啡为首选镇静药，但明显持续低血压、休克、意识障碍、COPD 者禁用。急性心肌梗死 24 小时内尽量不用洋地黄；重度二尖瓣狭窄伴窦性心律者禁用洋地黄。限液 1500ml/d 以内、不超过 2000ml/d，保持每日负平衡约 500ml。

⚖️ **鉴别**：与支气管哮喘：左心衰有心脏病史、端坐呼吸、粉红泡沫痰、双肺底湿啰音、奔马律、BNP 升高、对利尿和扩血管有效；哮喘有过敏史、呼气性呼吸困难、弥漫哮鸣音、对支气管扩张剂反应好。与 ARDS：ARDS 有感染/创伤诱因、双肺弥漫浸润、P/F≤300、对利尿反应差、PCWP 不高。与肺栓塞：突发呼吸困难、低氧、D-二聚体升高、CTPA 充盈缺损。

🚨 **易错**：把老年“喘”一律当哮喘，漏掉端坐呼吸与粉红泡沫痰；急性心肌梗死并发左心衰时利尿过快导致低血压；低血压、意识障碍仍用吗啡；急性心肌梗死 24 小时内用洋地黄；只利尿不处理血压与诱因。

🧠 **记忆钩子**：端坐＋粉红泡沫痰＋双肺湿啰音＋奔马律＝急性左心衰；呋塞米 20～40mg 静推，硝酸甘油 0.4～0.6mg 舌下。

📋 **案例**：72 岁女性，高血压 20 年，夜间突发呼吸困难 30 分钟，端坐、大汗、咳粉红色泡沫痰。BP 190/110mmHg，HR 136 次/分，RR 34 次/分，SpO2 82%，双肺满布湿啰音及哮鸣音，心尖区舒张期奔马律。心电图无 ST 段抬高，cTn 正常，BNP 明显升高。诊断高血压性急性左心衰、急性肺水肿。处理：端坐腿下垂、高流量吸氧＋无创通气，呋塞米 40mg 静推，硝酸甘油舌下后改静脉滴注；1 小时后尿量增加、SpO2 升至 94%、啰音减少。若出现低血压则停扩血管药并评估心源性休克。

🔄 **自测**：①急性左心衰的三联表现？②首选利尿剂、剂量与给药速度？③与哮喘的鉴别轴？④洋地黄在急性心肌梗死与重度二尖瓣狭窄中的限制？（答案见附录五）

🟡 K-M07-004｜心源性晕厥（教师重点第50条｜P15-17）

📌 重点原文（第50条）：心源性晕厥：心律失常（心室率<40 次/分或>130 次/分）或器质性心脏病致急性脑缺血；突发意识丧失、心音消失、抽搐、面色苍白或青紫；心电图或 24 小时动态心电图多能明确，治疗针对病因（P15-17）

🎯 **定位**：晕厥是一过性全脑低灌注导致的短暂意识丧失，突然、短暂、自行完全恢复，多数不超过 20 秒。心源性晕厥分两类：心律失常性与器质性心脏病性，属高危晕厥，可以首发即猝死（P15-17）。

🧬 **机制**：心律失常（心室率＜40 次/分或＞130 次/分）或器质性心脏病（瓣膜病、急性心肌缺血、肥厚型心肌病、心房黏液瘤、心脏压塞）→ 心输出量骤降 → 全脑低灌注 → 意识丧失。心率过慢时每搏量不足以维持输出，心率过快时充盈时间过短、每搏量下降。如果心输出量没有骤降，就不会有全脑低灌注与意识丧失；这也是心源性晕厥与单纯“头晕”的分水岭。

👁 **识别**：突然意识丧失、心音消失、抽搐、面色苍白或青紫；发作前可有心悸、胸痛，常无恶心、出汗、视物模糊等先兆；运动中或平卧时也可发作。关键阴性：有久站、恐惧、疼痛诱因，先有恶心出汗视物模糊，平卧后数秒恢复，更像血管迷走性晕厥。

🔍 **诊断**：首选 12 导联心电图，必要时 24 小时动态心电图；界值为心室率＜40 次/分或＞130 次/分；超声心动图查瓣膜病、肥厚型心肌病、黏液瘤、心包积液；电生理检查评估窦房结、房室结与快速性心律失常；冠脉造影排除缺血。心电图提示心律失常性晕厥的表现包括双束支阻滞、莫氏 II 型房室阻滞、心率＜50 次/分、长 QT、Brugada 波、心肌梗死 Q 波。原因不明晕厥需满足≥2 次发作、心脏与神经系统检查无异常、ECG/Holter/脑电图/头颅 CT 无提示、电生理无异常。

🩺 **处置**：立即平卧、双足稍抬高、松解衣领腰带、吸氧、心电监护；发生心跳呼吸骤停立即 CPR。病因治疗：缓慢型心律失常植入起搏器，快速性室性心律失常消融或植入 ICD，瓣膜病、黏液瘤、心包压塞外科处理，缺血性晕厥行再灌注。禁忌：不要因“醒过来了”就让高危病人离院；未查明病因前不用负性频率药物掩盖症状。

⚖️ **鉴别**：血管迷走性晕厥有诱因、先兆、面色苍白、心率减慢、平卧迅速恢复，直立倾斜试验阳性；直立性低血压性晕厥发生于卧位或久蹲突然站起，卧位起立试验阳性；脑源性晕厥有偏瘫、麻木、语言障碍等局灶症状；癫痫有强直-阵挛、舌咬伤、发作后嗜睡，脑电图异常。

🔁 **自测**：①心源性晕厥的两类机制与心率界值？②首选与确诊检查？③与血管迷走性晕厥的鉴别？（答案见附录五）

🔴 K-M07-005｜重症哮喘（教师重点第51条｜P50-52）

📌 重点原文（第51条）：重症哮喘：休息时气短、端坐呼吸、只能讲单个字、大汗淋漓、呼吸频率>30 次/分、脉率>120 次/分、血氧饱和度≤90%、呼气流量峰值<60%；治疗大流量吸氧使血氧饱和度在 92% 以上，短效β2受体激动剂+糖皮质激素，必要时机械通气（P50-52）

🎯 **定位**：哮喘急性发作分轻度、中度、重度、危重度；重症哮喘指休息时气短、端坐呼吸、只能讲单个字、大汗淋漓、RR＞30 次/分、脉率＞120 次/分、SaO2≤90%、PEF＜60% 预计值或个人最佳值（P50-52）。它是气道痉挛与黏液栓导致呼气气流严重受限的急症，可在数分钟内危及生命。

🧬 **机制**：气道炎症 → 平滑肌痉挛＋黏膜水肿＋黏液栓 → 呼气气流受限 → 肺过度充气 → 呼吸功骤增 → 呼吸肌疲劳 → 通气量下降 → PaCO2 由低转正常再升高。如果气道没有严重受限、呼吸肌没有疲劳，PaCO2 就不会升高；因此重症哮喘出现“PaCO2 正常”不是好转，而是疲劳前兆，PaCO2≥45mmHg 是需要机械通气的信号。低氧来自通气/血流比例失调与肺泡通气不足。

👁 **识别**：只能讲单个字、喜坐位或前倾位、大汗、辅助呼吸肌活动与三凹征、呼吸频率＞30 次/分、脉率＞120 次/分、奇脉；危重时哮鸣音与呼吸音反而减弱甚至消失（沉默肺）、出现发绀、意识模糊、胸腹矛盾呼吸。关键阴性：能平卧、连续成句、PEF＞80%、SaO2＞95% 属轻度，不是重症。

🔍 **诊断**：以临床分级为准，首选 PEF 或 FEV1：PEF＜60% 预计值/个人最佳值为重度，＜100L/min 或作用时间＜2 小时为危重；SaO2≤90%、PaO2＜60mmHg、PaCO2＞45mmHg、pH 降低提示危重。血气分析用于 SaO2＜90% 者；胸片排除气胸与纵隔气肿。金标准为缓解期支气管舒张试验：FEV1 增加＞12% 且绝对值＞200ml，或支气管激发试验阳性。

🩺 **处置**：大流量吸氧使 SaO2＞92%（儿童≥95%），不宜纯氧；SABA 雾化（沙丁胺醇、特布他林），第 1 小时每 20 分钟重复，联合 SAMA 效果更好；全身糖皮质激素尽早给，泼尼松/泼尼松龙 0.5～1mg/kg，或氢化可的松 100～400mg/d、甲泼尼龙 80～160mg/d；酌情茶碱、硫酸镁。无改善或意识改变、呼吸肌疲劳、PaCO2≥45mmHg 时无创通气，无效则气管插管。禁忌：非机械通气时禁用镇静药；禁用 β 受体阻滞剂；不宜给纯氧。

⚖️ **鉴别**：与心源性哮喘：后者有心脏病史、端坐呼吸、粉红泡沫痰、双肺底湿啰音、奔马律、BNP 升高，对利尿扩血管有效；哮喘有过敏史、弥漫哮鸣音、对支气管扩张剂反应好。与 COPD 急性加重：年龄大、吸烟史、长期咳痰、肺气肿体征、气流受限不完全可逆。与上气道阻塞：吸气性呼吸困难、喉鸣、无弥漫哮鸣音。

🚨 **易错**：把 PaCO2 正常化当好转；把“沉默肺”当轻症；非插管时用镇静药；给 β 受体阻滞剂；症状缓解但 PEF＜60% 就让病人回家。

🧠 **记忆钩子**：重症哮喘五个数字：单字、RR＞30、HR＞120、SaO2≤90%、PEF＜60%；CO2 正常化＝恶化。

📋 **案例**：24 岁女性，上感后喘息 6 小时，只能讲单字，前倾位大汗，RR 34 次/分，HR 128 次/分，SpO2 88%，PEF 45%，双肺弥漫哮鸣音。诊断重症哮喘。处理：面罩吸氧、SABA＋SAMA 雾化每 20 分钟、甲泼尼龙 80mg 静脉、硫酸镁静脉滴注；30 分钟后仍单字讲话，改无创通气；若 PaCO2 升至 52mmHg、出现嗜睡，立即气管插管。

🔄 **自测**：①重症哮喘的五个数字界值？②PaCO2 正常化说明什么？③为什么不宜纯氧、为什么禁 β 受体阻滞剂？④插管指征？（答案见附录五）

🔴 K-M07-006｜ARDS（教师重点第52条｜P59-61）

📌 重点原文（第52条）：ARDS：急性起病、双肺浸润影、氧合指数 PaO2/FiO2≤300mmHg 且排除心源性肺水肿；机械通气潮气量 6～8ml/kg、气道平台压<30cmH2O、SpO2>90%；液体入量<2000ml/d（P59-61）

🎯 **定位**：ARDS 是急性弥漫性炎症性肺损伤，肺血管通透性与肺重量增加、含气肺组织减少，表现为低氧血症、双肺致密影、生理无效腔增加与肺顺应性降低；多在诱因后 6～72 小时出现，须在 1 周内起病（P59-61）。

🧬 **机制**：感染、创伤、胰腺炎等打击 → 肺泡-毛细血管膜损伤 → 通透性肺水肿 → 肺泡塌陷与表面活性物质失活 → 肺内分流与通气/血流比例失调 → 顽固低氧，且提高 FiO2 难以纠正。如果肺泡-毛细血管膜没有受损，就不会形成 ARDS 的弥漫性通透性肺水肿，水肿只按心源性 Starling 机制分布；如果塌陷肺泡被 PEEP 复张，分流下降、氧合改善。肺顺应性降低使同样潮气量产生更高平台压，故需小潮气量。

👁 **识别**：诱因后 6～72 小时出现呼吸困难、发绀、呼吸急促、心动过速、出汗、呼吸费力，双肺弥漫湿啰音；早期胸片可正常，随后双肺斑片状或融合磨玻璃影，重力依赖区更明显。关键阴性：无明显端坐呼吸与粉红泡沫痰、无心脏病史、BNP 不高、对利尿反应差，不支持心源性肺水肿。

🔍 **诊断**：首选胸片/CT＋血气。诊断须同时满足：1 周内起病或症状加重；双肺阴影符合肺水肿；呼吸衰竭不能完全用心衰或液体过负荷解释；PEEP/CPAP≥5cmH2O 时 PaO2/FiO2≤300mmHg。分级：轻度 200～300、中度 100～200、重度≤100mmHg。金标准为临床综合诊断，超声心动图用于排除心源性，PCWP 不高支持诊断（教材以 PCWP 14～16cmH2O 作为液体管理目标）。

🩺 **处置**：治疗原发病；氧疗使 SpO2≥90%、PaO2＞60mmHg；肺保护通气：潮气量 6～8ml/kg 理想体重，气道平台压＜30cmH2O，FiO2＜60%，适当 PEEP，允许性高碳酸血症；意识清楚、血流动力学稳定者可先无创通气，无效则插管。液体管理：入量＜2000ml/d，允许负平衡 -500～-1000ml，PCWP 维持 14～16cmH2O，必要时呋塞米 40～60mg/d。糖皮质激素早期大剂量无益，仅在纤维化期（起病 5～10 日）或嗜酸性粒细胞增多时使用。禁忌：大潮气量、平台压＞30cmH2O、早期大剂量激素、为追正常 PaO2 持续高 FiO2。

⚖️ **鉴别**：心源性肺水肿有心脏病史、端坐呼吸、粉红泡沫痰、BNP 升高、PCWP 升高、利尿有效；ARDS 有感染/创伤诱因、双肺弥漫浸润、P/F≤300、对利尿反应差。与重症肺炎：后者有发热、脓性痰、叶段实变、抗感染有效，但重症肺炎也可诱发 ARDS。与特发性肺纤维化急性加重：有慢性纤维化病史与 HRCT 蜂窝影。

🚨 **易错**：未满足 PEEP/CPAP≥5cmH2O 就用 P/F≤300 诊断；把心源性肺水肿当 ARDS；用 10～12ml/kg 大潮气量；平台压＞30cmH2O 仍继续加 PEEP；液体正平衡。

🧠 **记忆钩子**：1 周内、双肺影、非心源、P/F≤300；6～8ml/kg、平台压＜30、液体＜2000ml/d。

📋 **案例**：45 岁男性，重症急性胰腺炎 48 小时后呼吸困难，RR 32 次/分，SpO2 86%（面罩 8L/min），双肺弥漫湿啰音，胸片双肺斑片影。PEEP 8cmH2O 下 PaO2 72mmHg、FiO2 0.6，P/F＝120mmHg，超声心动图 EF 60%、无节段运动异常，BNP 不高。诊断中度 ARDS。处理：原发病治疗，潮气量 6ml/kg（理想体重 60kg 约 360ml），平台压维持 28cmH2O，PEEP 10cmH2O，FiO2 下调至 0.5，液体入量限制在 1800ml/d；48 小时后 P/F 升至 180mmHg。

🔄 **自测**：①ARDS 的四条诊断条件？②P/F 轻中重分级界值？③肺保护通气三参数？④液体管理与激素时机？（答案见附录五）

🟡 K-M07-007｜社区获得性肺炎 CAP（教师重点第53条｜P203-206）

📌 重点原文（第53条）：社区获得性肺炎：在医院外罹患的肺实质急性感染，包括入院后 48 小时内发病；重症标准满足 1 条主要标准或≥3 条次要标准；主要标准为需气管插管机械通气、感染性休克经液体复苏仍需血管活性药物（P203-206）

🎯 **定位**：CAP 是在医院外罹患的肺实质急性感染，包括因其他原因入院但具社区病原体潜伏、在入院后 48 小时内发病的肺炎；是急诊最常见的肺炎类型，重症者可迅速进展为脓毒症（P203-206）。

🧬 **机制**：病原体经微量误吸进入下呼吸道（最常见途径），突破宿主防御 → 肺泡渗出、实变 → 通气/血流比例失调 → 低氧；毒力因子、意识改变、吸烟、COPD、肺水肿等增加易感性。如果宿主防御完整、菌量不足以定植，就不会发生肺炎；如果感染局限在一个肺叶，低氧较轻，多肺叶浸润则提示重症。

👁 **识别**：新近咳嗽、咳脓性痰或原有呼吸道症状加重，伴发热、胸痛、呼吸困难，查体可闻及湿啰音与实变体征，白细胞增多伴核左移；老年人可仅表现为意识改变、乏力、食欲下降。关键阴性：长期低热、盗汗、消瘦、无白细胞增高，更像肺结核；突发呼吸困难而肺部体征轻，更像肺栓塞。

🔍 **诊断**：首选胸部 X 线或 CT，见新出现的肺实质浸润影；病原学（痰培养、血培养）是确诊病原的金标准，但不作为开始治疗的前提。重症标准：满足 1 条主要标准或≥3 条次要标准。主要标准：需要气管插管机械通气；感染性休克经积极液体复苏后仍需血管活性药物。次要标准：RR≥30 次/分；PaO2/FiO2≤250mmHg；多肺叶浸润；意识障碍/定向障碍；BUN≥7.14mmol/L；收缩压＜90mmHg 需积极液体复苏。

🩺 **处置**：首剂抗感染药物争取在诊断 CAP 后尽早给予，按社区病原谱经验性覆盖（肺炎链球菌最常见），留取血培养与痰培养但不延迟用药；氧疗、液体复苏、必要时无创或有创通气；48～72 小时复诊评估病情与诊断。禁忌：不要因等培养结果延迟首剂抗生素；不要把肺部浸润都当感染而忽略心衰、肺栓塞、肺癌。

⚖️ **鉴别**：肺结核病程长、低热盗汗、上叶尖后段、白细胞不高、痰找抗酸杆菌阳性；肺栓塞突发呼吸困难、低氧、D-二聚体升高、CTPA 充盈缺损；肺癌多无发热与白细胞增高，有占位或阻塞性改变；吸入性肺炎多见于老年人、帕金森病、脑血管病后遗症。

🔄 **自测**：①CAP 的时间定义？②重症 CAP 的两条主要标准？③六条次要标准？（答案见附录五）

🟡 K-M07-008｜肺栓塞的栓子来源与诊断（教师重点第54条｜P57-59）

📌 重点原文（第54条）：肺栓塞栓子：70%～90% 来自深静脉血栓，以下肢深静脉为主，盆腔静脉血栓是女性肺栓塞的重要来源；诊断首选 CT 肺动脉造影；高危患者尽早溶栓（P57-59）

🎯 **定位**：肺栓塞是内源性或外源性栓子阻塞肺动脉引起肺循环和右心功能障碍的综合征；肺血栓栓塞症（PTE）最常见，通常所称急性肺栓塞即 PTE，与深静脉血栓（DVT）是同一疾病的两个阶段（P57-59）。

🧬 **机制**：DVT 脱落 → 随静脉回流进入右心 → 阻塞肺动脉及其分支 → 肺循环阻力骤升 → 右心室后负荷增加 → 右心衰、心输出量下降 → 低血压/休克；同时通气/血流比例失调 → 低氧。如果栓子没有堵塞 50% 以上的肺血管，就不会出现急性心源性休克；如果栓子小且位于远端分支，右心负荷不显著，可以只表现为不可解释的呼吸困难。70%～90% 的栓子来自 DVT，以下肢深静脉为主，盆腔静脉是女性重要来源。

👁 **识别**：最常见类型是不可解释的呼吸困难；也可有胸痛、咳嗽、咯血、晕厥、恐惧烦躁。查体 RR＞20 次/分、HR＞100 次/分、P2 亢进及固定分裂，可有局部湿啰音或哮鸣音；大栓子出现发绀、低血压、右心衰。关键阴性：发热、脓性痰、叶段实变支持肺炎；撕裂样胸背痛、双上肢血压差支持夹层；患侧呼吸音消失支持气胸。

🔍 **诊断**：三步走：临床可能性（Wells 或修正 Geneva 评分）→ 危险分层 → 选检查。高危＝血流动力学不稳定，中危＝稳定但有右心功能不全（RVD）和/或心脏标志物（BNP、NT-proBNP、肌钙蛋白）升高，低危＝两者均无。高危或中高危首选 CT 肺动脉造影（CTPA），与 ACS、夹层、心脏压塞鉴别；低危或中低危查 D-二聚体、心电图、血气、床旁超声、凝血，必要时 CTPA。RVD 超声标准：右室/左室舒张末内径＞1.0、右室游离壁运动减弱、三尖瓣反流速度增快、三尖瓣环收缩期位移＜17mm。教材未给 D-二聚体具体界值，按检验科参考上限，阴性对低危者有排除价值。

🩺 **处置**：血流动力学与呼吸支持：补液、氧疗，必要时正压通气；右心衰可用镇静、镇痛、利尿、血管扩张剂，慎用洋地黄。抗凝尽早，初始 5～14 天用肝素、低分子肝素、磺达肝癸钠、华法林、利伐沙班或阿哌沙班；溶栓前如需抗凝首选肝素。高危 PTE 尽早溶栓（阿替普酶、替奈普酶、瑞替普酶、尿激酶、链激酶），禁忌或失败者外科血栓清除或经皮导管介入。禁忌：活动性出血、近期大手术或创伤者不宜溶栓；低危稳定病人不滥用溶栓。

⚖️ **鉴别**：ACS 有压榨性胸痛、心电图 ST-T 改变、cTn 升高；主动脉夹层撕裂样痛向背部、双上肢血压差、CT 双管征；肺炎有发热、脓性痰、实变影、抗感染有效；张力性气胸患侧呼吸音消失、气管偏移。

🔄 **自测**：①肺栓塞栓子的来源与比例？②诊断首选检查与危险分层？③高危 PTE 的处理与溶栓禁忌？（答案见附录五）

📌 本章小结

- 急性胸痛先用 10 分钟心电图分流：ST 段抬高按 STEMI 再灌注，撕裂样痛按夹层控压，突发低氧按肺栓塞查 CTPA。
- STEMI 的再灌注时钟是 120 分钟 PCI、12 小时溶栓；cTn＞99th ULN 用于确诊与分层，不用来等待再灌注决策；未排除夹层禁溶栓。
- 高血压急症＝＞180/120mmHg＋急性进行性靶器官损害；第一小时 MAP 降幅≤25%，夹层 100～110mmHg，脑出血 130～180mmHg。
- 急性左心衰靠端坐呼吸、粉红泡沫痰、双肺湿啰音与奔马律识别；呋塞米 20～40mg 静推＋硝酸甘油 0.4～0.6mg 舌下，低血压与意识障碍禁用吗啡。
- 重症哮喘记五个数字，PaCO2 正常化是恶化；ARDS 记 1 周内、双肺影、非心源、P/F≤300，通气 6～8ml/kg、平台压＜30cmH2O、液体＜2000ml/d。

- 肺栓塞栓子 70%～90% 来自 DVT，高危首选 CTPA 并尽早溶栓；CAP 重症看 1 条主要标准或 ≥3 条次要标准，首剂抗感染药物诊断后尽早给予。

🔄 主动回忆

- Q-M07-01：ACS 包括哪三型？cTn 的界值与升降时间？
- Q-M07-02：STEMI 直接 PCI 与溶栓的时间窗、溶栓禁忌？
- Q-M07-03：高血压急症的血压界值与三个降压目标？
- Q-M07-04：为什么高血压急症不能立即降至正常？
- Q-M07-05：急性左心衰的三联表现、首选利尿剂剂量与给药速度？
- Q-M07-06：哮喘与心源性哮喘的四条鉴别轴？
- Q-M07-07：心源性晕厥的心率界值与首选检查？
- Q-M07-08：重症哮喘的五个数字指标？PaCO2 正常化意味着什么？
- Q-M07-09：ARDS 的四条诊断条件与 P/F 分级？
- Q-M07-10：ARDS 肺保护通气的三个参数与液体管理？
- Q-M07-11：CAP 的时间定义与重症标准？
- Q-M07-12：肺栓塞栓子的来源比例、诊断首选与高危处理？

模块8：消化・内分泌・神经急症

🧩 前置知识检查

1. 呕血与咯血的 pH、颜色、伴随物为什么正好相反？——呕血混胃酸与食物残渣、呈酸性；咯血混痰与泡沫、呈弱碱性。判错方向就会把呼吸系统出血当成消化道出血处理。
2. 胃内积血多少才引起呕血、多少才出现黑便、多少才出现暗红血便？——250～300ml、50～100ml、1000ml。三个数字回答的是「血有没有经过胃、有没有经过肠道、肠道通过时间够不够」。
3. DKA 与 HHS 同为严重高血糖，为什么一个酮症酸中毒、一个酮体阴性？——DKA 胰岛素绝对缺乏，脂解闸门全开；HHS 残留胰岛素足以抑制脂解，却不足以抑制肝糖输出。
4. 低血糖为什么会模拟卒中？——脑几乎完全依赖葡萄糖，低血糖可造成可逆的偏瘫、失语与意识障碍，血糖一补即恢复，所以任何意识障碍与局灶体征在定性前必须先测血糖。
5. 缺血性与出血性卒中的 CT 表现相反，为什么溶栓前必须先 CT？——CT 在发病 24 小时内看不到梗死灶，但能立即看到出血；漏掉出血直接溶栓等于人为扩大颅内血肿。

🎯 30 秒摘要

- 上消化道大出血：教师口径>800ml、教材口径>1000ml 或血容量减少 20% 以上；病因首位是消化性溃疡；高危征象者 12 小时内急诊内镜。
- 急性胰腺炎本质是胰酶提前激活后的自身消化；Grey-Turner 征、Cullen 征提示重症；血钙<2.0mmol/L、血糖>11.1mmol/L 提示危重。
- DKA：血糖≥11.1mmol/L＋酮尿酮血＋pH<7.3 和/或 HCO3-<15；治疗顺序补液→小剂量胰岛素→补钾，血钾<3.3mmol/L 先补钾。
- HHS：血糖≥33.3mmol/L、有效血浆渗透压≥320mOsm/(kg·H2O)、尿酮阴性或弱阳性；以积极补液为主；癫痫禁用苯妥英钠。
- 低血糖：非糖尿病<2.8mmol/L、糖尿病<3.9mmol/L；Whipple 三联征；昏迷者静推 50% 葡萄糖 40～60ml，30 分钟未醒按脑水肿处理。
- 卒中：先 CT 排出血；rt-PA 窗 3～4.5 小时、0.9mg/kg（最大 90mg），尿激酶 6 小时内 100 万～150 万 IU；血压≥180/110mmHg 为禁忌。

📊 对比速查

消化系统三类急症都表现为上腹剧痛或呕血，分界点在「有没有失血、有没有腹膜刺激征、平片有没有游离气体」。

急症	触发/诱因	特征体征	首选检查	决定性界值	一线处置	关键禁忌
上消化道大出血	消化性溃疡、食管胃底静脉曲张、急性胃黏膜病变、胃癌	呕血咖啡样、柏油样黑便、脉快、脉压缩小	急诊内镜（诊断＋止…	>800ml（教师）/>1000ml 或血容量↓20%（教材）；Hb<70g/L 输血	OMI＋两条静脉通道＋PPI 或生长抑素＋12～24 小时内镜	循环未稳定即送内镜；EGVB 把 Hb 纠到 90g/L 以上
急性胰腺炎（重症）	胆石、酒精、高脂血症、暴饮暴食	上腹剧痛放射腰背、腹膜刺激征、Grey-Turner/Cullen 征	血尿淀粉酶＋增强 CT	血钙<2.0mmol/L、血糖>11.1mmol/L	禁食胃肠减压、抑酶抑酸、补液、镇痛、重症监护	单用吗啡镇痛；早期过量补液致肺水肿

急症	触发/诱因	特征体征	首选检查	决定性界值	一线处置	关键禁忌
消化性溃疡穿孔	溃疡病史、饱餐	突发刀割样痛、板状腹、肝浊音界消失	立位腹平片或CT	膈下游离气体	禁食、胃肠减压、抑酸、急诊手术	反复镇痛掩盖体征、延误手术

内分泌三急症用「血糖—酮体—渗透压」三轴定位，同一昏迷在三条轴上落在完全不同位置。

项目	DKA	HHS	低血糖
血糖	≥11.1mmol/L（多在16.7～33.3）	≥33.3mmol/L	<2.8mmol/L（糖尿病<3.9）
动脉血pH	<7.3（重度<7.1）	≥7.3，正常或轻度下降	正常
HCO3-	<15mmol/L（重度<5）	≥18mmol/L	正常
酮体	血酮>3.0mmol/L 提示酸中毒，尿酮阳性	尿酮阴性或弱阳性	正常
有效血浆渗透压	不定	≥320mOsm/(kg·H2O)（正常 280～310）	正常
神志	清醒→嗜睡→昏迷	淡漠嗜睡→木僵昏迷（>350更重）	交感兴奋→抽搐→昏迷
一线处置	补液→小剂量胰岛素→补钾	以积极补液为主	静脉补糖
关键禁忌	血钾<3.3mmol/L 未补钾即上胰岛素；pH>7.1 补碱	癫痫用苯妥英钠；大剂量胰岛素	昏迷者口服补糖

神经急症先分「缺血还是出血」，再分「有没有脑膜刺激征」，最后才谈治疗方向。

项目	缺血性卒中	脑出血	蛛网膜下腔出血
起病	安静或睡眠中，数分钟至数小时达峰	活动中、用力排便或愤怒时，数分钟	活动中或情绪激动，突发劈裂样头痛
头痛呕吐	少	多	剧烈头痛＋频繁呕吐
局灶体征	有（偏瘫、失语、偏盲）	有，且先于脑膜刺激征出现	很少出现
脑膜刺激征	无	可有	明显
头颅 CT	24 小时内不显示梗死灶，可除外出血	高密度病灶	脑池、外侧裂高密度，数日内阳性率 80%～100%
治疗方向	时间窗内溶栓或取栓	降压、脱水、必要时手术	卧床、抗纤溶、尼莫地平，DSA 后处理动脉瘤
关键禁忌	血压≥180/110mmHg 溶栓；溶栓 24 小时内抗血小板	溶栓、抗凝	抗凝、抗血小板、溶栓

🔗 因果链

```
溃疡/静脉曲张破裂 → 失血（>800ml 进入失代偿）→ 呕血/黑便 → 血压↓、肾灌注↓
    ↓ 未止血
组织缺氧 → 乳酸↑ → 代谢性酸中毒 → 休克 → MODS
    ↓ 同一时间轴上的另一条链
胰岛素缺乏 → 脂解↑ → 酮体↑ → 酮症酸中毒 → 渗透性利尿 → 脱水 → 脑细胞脱水 → 昏迷
    ↓ 补液＋小剂量胰岛素＋补钾
血糖降速 3.9～6.1mmol/(L·h) → 降至 13.9mmol/L 改葡萄糖 → 维持 8.3～11.1mmol/L
    ↓ 若漏评估血钾
血钾<3.3mmol/L 上胰岛素 → 钾内移 → 致死性心律失常、呼吸肌麻痹
    ↓ 若为卒中
血栓闭塞 → 核心梗死＋半暗带 → 3～4.5 小时内再通则半暗带存活
    ↓ 超窗
梗死扩大＋出血风险超过获益 → 改为取栓或二级预防
```

案例推演

病人女，24 岁，1 型糖尿病，因「感冒」自行停用胰岛素 3 天，出现恶心呕吐、上腹持续疼痛 1 天，被家属发现嗜睡送来急诊。

1. 识别：皮肤弹性差、眼球凹陷、口唇樱红、呼吸深快（Kussmaul 呼吸）、呼气烂苹果味、脉搏 124 次/分、血压 92/60mmHg。腹痛伴腹肌紧张，最容易被当成急腹症，但腹膜刺激征不固定、以中上腹为主。
2. 血糖与酮体：血糖 28.6mmol/L、血酮 4.2mmol/L、尿酮强阳性、pH 7.12、HCO3- 8mmol/L、血钾 4.8mmol/L、血钠 132mmol/L。血糖≥11.1＋酮血酮尿＋pH<7.3，诊断 DKA；pH<7.1 与 HCO3-<5 属危重指标，本例 HCO3- 8 未达重度界值，但已有意识障碍，按重度处理。
3. CT 的作用不是确诊 DKA，而是排除「昏迷的另一个原因」：头颅 CT 无出血、无占位，排除卒中与颅内感染；腹部 CT 与血淀粉酶排除急性胰腺炎、肠梗阻这类真正需要手术的腹痛原因。血糖未测之前直接按卒中或急腹症处理，是本例最容易犯的错。
4. 补液降糖：第 1～2 小时生理盐水 1000～2000ml，前 4 小时补足估计失水量的 1/3，24 小时内补足；胰岛素 0.1U/(kg・h) 持续泵入，目标降速 3.9～6.1mmol/(L・h)；血糖降至 13.9mmol/L 时改用 5% 葡萄糖加胰岛素（葡萄糖：胰岛素＝3～4：1），维持 8.3～11.1mmol/L。
5. 补钾补碱与诱因：尿量正常即开始补钾，每升液体加氯化钾 1.5～3.0g，维持血钾 4～5mmol/L；pH 7.12 未达补碱指征（pH<7.1 或 HCO3-<5 才补），不补；同时查感染灶、追问停药原因，收入监护病房，每 1～2 小时复测血糖、血气与电解质。

展开：DKA 为什么先补液后胰岛素

- 脱水是矛盾的主要方面：DKA 病人失水可达体重的 10%，脱水使肾灌注下降、排酸减少、胰岛素敏感性下降；有效液体复苏本身就能改善血浆 pH 与 HCO3- 浓度，并增加机体对胰岛素的敏感性。
- 先补液还能稀释血糖、增加尿糖排出，形成「不靠胰岛素也在降糖」的效应；如果一上来就大剂量胰岛素，血糖骤降使血管内渗透压快速下降，水分向细胞内转移，血压进一步下跌，脑细胞水肿风险上升。
- 血钾决定谁先谁后：酸中毒时细胞内钾移入血液，血钾可正常甚至偏高，但总体钾是缺的；胰岛素促使钾进入细胞，若未评估就给药，血钾可在短时间内掉到致死水平。教材界值是血钾 <3.3mmol/L 时先补钾，升至 3.3mmol/L 再开始胰岛素。
- 速度也是安全边界：胰岛素按 0.1U/(kg・h) 小剂量持续输注，血糖降速控制在 3.9～6.1mmol/(L・h)；2 小时血糖不降提示酸中毒引起胰岛素抵抗，此时是加倍剂量，而不是加大补液。

🔬 展开：卒中溶栓 3～4.5 小时的由来

- 时间窗不是行政规定，而是「半暗带存活时间」与「出血风险」两条曲线交叉的结果：闭塞越久，核心梗死越大、可挽救组织越少；而溶栓药物带来的颅内出血风险不随时间下降。
- 3 小时是最早被证实净获益的窗口，4.5 小时是在更宽时间内仍能获益的边界，教材因此把 rt-PA 写成 3～4.5 小时；超过这个区间，获益被出血风险抵消，6 小时的尿激酶口径是另一条更宽松但证据强度不同的线。
- 窗内也不是人人都能溶：教材列出收缩压≥180mmHg 或舒张压≥110mmHg、近 3 个月卒中或脑外伤、3 周内消化道或泌尿系出血、2 周内大手术、1 周内不可压迫部位动脉穿刺、CT 大片低密度灶、严重心肝肾功能障碍、既往颅内出血或蛛网膜下腔出血，全部为禁忌。
- 血压门槛的机制是「压力越高，再灌注后血管破裂越容易」；所以准备溶栓者要静脉降压到 180/110mmHg 以下，而不准备溶栓的缺血性卒中 24 小时内降压反而要谨慎，避免把半暗带的灌注压降掉。
- 决策依赖 CT 而不是 MRI：CT 在 24 小时内不显示梗死灶，但能立刻排除出血，这正是溶栓前必须做 CT 的原因；等 MRI 会把时间窗消耗在排队上。

📋 考点卡群

🔴 K-M08-001｜上消化道大出血（教师重点第55条｜P116-122）

📌 重点原文（第55条）：上消化道大出血：出血量>800ml（教师口径）；教材口径为超过 1000ml 或血容量减少 20% 以上可危及生命；最常见病因是消化性溃疡、食管胃底静脉曲张、急性胃黏膜病变和胃癌；高危征象者应在 12 小时内急诊内镜（P116-122）

🎯 **定位**：上消化道指屈氏（Treitz）韧带以上，包括食管、胃、十二指肠、胰胆与胃空肠吻合口。急性上消化道大出血分两类：非静脉曲张性（ANVUGIB，以消化性溃疡、急性胃黏膜病变为主）与静脉曲张性（EGVB，肝硬化门静脉高压所致）。出血量有两个口径，都要记：教师口径>800ml，教材口径>1000ml 或血容量减少 20% 以上可危及生命；教师口径约等于 4000ml 总血容量的 20%，正好落在失代偿的起点上。

🧬 **机制**：出血量与表现存在固定对应：胃内积血 250～300ml 即可引起呕血，出血 50～100ml 以上出现黑便，达 1000ml 可出现暗红色血便。失血低于总血容量 10%（400ml）时由体液与脾脏储血代偿，脉搏血压波动不大；超过 10% 出现头晕、乏力、脉率增至 90～100 次/分、脉压缩小；达 25%（1000ml）以上出现晕厥、四肢冰凉、尿少、脉率>120 次/分、收缩压降至 70～80mmHg。如果出血速度慢，血管收缩与红细胞重新分布会把血红蛋白维持在正常范围，所以首次血红蛋白正常不能否定大出血——血细胞比容要到 24～72 小时才真实反映失血程度。

👁 **识别**：呕血多为咖啡样胃内容物，出血速度快、量大时呈暗红甚至鲜红并带血凝块；上消化道出血后均有黑便（柏油样），量大且肠道停留时间短者可呈暗红血便。两个关键阴性必须记住：一是胃管抽吸无血不能除外上消化道出血；二是教材明确「少数病人已出现周围循环衰竭但无明显出血表现」，因此不明原因休克、晕厥伴脉快、皮肤湿冷者都要想到消化道大出血。仅有血便者必须常规肛门指诊，先排除直肠癌、息肉与痔。

🔍 **诊断**：首选急诊内镜，一次完成定位、病因判断与止血。时机：有高危征象者 12 小时内；液体复苏后 24 小时内适合大多数病人；怀疑肝硬化静脉曲张出血者入院后 12 小时内。内镜前若心率>120 次/分、收缩压<90mmHg 或较基础收缩压降低>30mmHg、血红蛋白<50g/L，须先纠正循环衰竭再检查。辅助依据：呕吐物或大便隐血强阳性；血尿素氮于出血数小时后上升、24～48 小时达峰、多不超过 14.3mmol/L；Glasgow Blatchford 评分≥6 分为中高危。内镜止血后再出血的预测指标：血流动力学不稳定、内镜见活动性出血、溃疡直径>2cm、溃疡位于胃小弯或十二指肠后壁、血红蛋白<100g/L。

🩺 **处置**：高危者先做「OMI」——吸氧、监护、建立静脉通道；两条通道、交叉配血、备血。输血指征：收缩压<90mmHg 或较基础降低>30mmHg、血红蛋白<70g/L 或血细胞比容<30%、心率>120 次/分；EGVB 门槛更严（收缩压<80mmHg、血红蛋白<50g/L），且不宜把血红蛋白纠正到 90g/L 以上，以免诱发再出血。消化性溃疡出血：内镜止血是首选，配合大剂量 PPI 80mg 静注后 8mg/h 维持 72 小时。EGVB：生长抑素首剂 250μg 静注后 250μg/h 维持 3～5 天，或奥曲肽 50μg 后 25～50μg/h，或特利加压素 2mg 后每 4 小时 1mg；同时预防性使用抗生素。三腔二囊管只作短期压迫与过渡，8～24 小时放气一次，止血后 24 小时拔管。内镜失败转 TIPS 或外科手术。禁忌：循环未稳定就送内镜；EGVB 过量输血；把三腔二囊管当确定性治疗。

⚖️ **鉴别**：与咯血：呕血先有恶心，血中混胃内容物、呈酸性、咖啡色或暗红，数日内有黑便而无血痰；咯血先有咽痒咳嗽，鲜红、混痰与泡沫、呈弱碱性，大咯血停止后数日仍有痰中带血。与假性呕血、假性黑便：吞入口鼻咽部血液或大量动物血；服铁剂、铋剂、生物炭及猪肝后大便发黑，停用后隐血转阴。与下消化道出血：以血便为主、呕血少见，左半结肠与直肠为鲜红血便。与食管-贲门黏膜撕裂综合征：剧烈呕吐后出血，裂伤局限、多可自限。

🚨 **易错**：①把黑便一律当下消化道出血；②胃管无回血就排除上消化道；③凭首次血红蛋白正常判断出血不多；④用黑便持续存在判断仍在活动性出血（出血停止后黑便仍可持续数日）；⑤EGVB 把血红蛋白补到正常，反而诱发再出血；⑥休克病人先推去内镜室而不是先复苏。

🧠 **记忆钩子**：量三档「250～300 呕血、50～100 黑便、1000 暗红便」；界值两口径「教师 800、教材 1000」；内镜「高危 12h、常规 24h、曲张 12h」；溃疡抑酸「80 后 8」；曲张「生长抑素 250 加 250」。

📋 **案例**：58 岁男性，乙肝肝硬化 10 年，聚餐后呕鲜血约 600ml 来院，血压 84/56mmHg、心率 130 次/分、四肢湿冷、肠鸣音活跃。判断为 EGVB 合并失血性休克：先两条通道快速补液、备血，收缩压<80mmHg 与血红蛋白<50g/L 才输血且不纠正到 90g/L 以上，同时生长抑素 250μg 静注后 250μg/h 维持并预防性用抗生素；生命体征一稳定即在 12 小时内行急诊内镜套扎。全程不把三腔二囊管当首选，也不因等待内镜而推迟复苏。

🔄 **自测**：①上消化道大出血的出血量界值，教师与教材口径各是什么？②上消化道出血最常见的四个病因？③呕血与咯血在颜色、酸碱度、伴随物上如何区分？④高危征象者的内镜时机，以及内镜前必须先纠正循环衰竭的三条界值？（答案见附录五）

🟡 K-M08-002｜急性胰腺炎（教师重点第56条｜P101）

📌 重点原文（第56条）：急性胰腺炎：胰腺消化酶被激活后对胰腺自身及周围脏器产生消化作用；重症出现腹膜炎体征、休克、腰部皮肤青紫（Grey-Turner 征）、脐部青紫（Cullen 征）；血钙<2.0mmol/L、血糖>11.1mmol/L 提示重症（P101）

🎯 **定位**：急性胰腺炎是胰腺消化酶被激活后对胰腺自身及其周围脏器产生消化作用而引起的炎症性疾病。按临床特点分轻型与重症，按病理分急性水肿性与急性坏死性，按病因分酒精性、胆源性、高脂血症性、损伤性、药物性及妊娠性。重症的核心不是疼痛程度，而是腹膜炎体征、休克与器官功能障碍。

🧬 **机制**：正常情况下胰酶以酶原形式存在并受抑制物保护，胆石嵌顿、酒精刺激、高脂血症使腺泡内酶原提前激活，胰蛋白酶原变胰蛋白酶，级联激活磷脂酶 A2、弹性蛋白酶与脂肪酶，造成胰腺及周围脂肪组织自身消化。如果这个「提前激活」不发生，就只是胰腺水肿而不会出现腹膜后脂肪坏死。重症时腹膜后出血沿筋膜间隙渗透：渗到腰胁部形成 Grey-Turner 征，渗到脐周形成 Cullen 征；脂肪坏死皂化消耗钙，故血钙<2.0mmol/L，应激与胰高血糖素释放使血糖>11.1mmol/L，两者都提示病情危重。

👁 **识别**：突然发生的剧烈上腹痛，伴腹胀、恶心、呕吐、发热、黄疸，疼痛可向腰背部放射，弯腰抱膝可略缓解。轻型仅上腹正中或偏左压痛、轻度腹胀；重症出现压痛、反跳痛、肌紧张等腹膜炎体征，并有心动过速、血压下降等休克表现。关键阴性：轻型没有肌紧张与休克，不能凭疼痛剧烈程度判断轻重；血钙降低出现在重症后期脂肪皂化之后，早期血钙正常不能排除重症。

🔍 **诊断**：血、尿淀粉酶测定是本病诊断的主要手段之一，但淀粉酶升高的幅度不反映病情轻重，正常淀粉酶也不能绝对排除。判断重症依靠：血钙<2.0mmol/L、血糖>11.1mmol/L 提示病情危重；白细胞计数与动脉血气分析对病情程度分期有意义；超声、CT 及 MRI 可显示病变程度，并作为严重程度分级与预后判断的标准，增强 CT 是评估胰腺坏死范围的首选影像。

🩺 **处置**：非手术治疗八项：①禁食、胃肠减压；②解痉、镇痛；③抑制胰液分泌及抗胰酶药物；④支持治疗（补液、纠正电解质与酸碱失衡）；⑤预防感染；⑥中药治疗；⑦重症监护及器官功能支持；⑧血液滤过。手术仅限于胆道有梗阻、病情发展快、非手术治疗无效者，方式包括解除胆道梗阻、腹腔灌洗、胰腺床引流与坏死组织清除。禁忌：镇痛避免单用吗啡（可引起 Oddi 括约肌痉挛），宜用解痉剂联合其他镇痛药；重症早期大量补液须监测心肺功能，避免肺水肿；胆源性合并胆管炎者才需急诊 ERCP，不是所有胆源性胰腺炎都要做。

⚖️ **鉴别**：与消化性溃疡穿孔：后者突发刀割样痛、板状腹、肝浊音界消失、立位平片见膈下游离气体；胰腺炎的疼痛有放射、腹膜炎体征相对不固定，膈下无游离气体。与急性胆囊炎：右上腹痛、墨菲征阳性、超声见胆囊肿大壁厚与结石光团。与急性梗阻性化脓性胆管炎：右上腹痛＋寒战高热＋黄疸，可迅速出现休克与意识障碍。与急性心肌梗死：下壁心梗可表现为上腹痛，心电图与肌钙蛋白可鉴别。

🚨 **易错**：①用淀粉酶高低判断轻重；②血钙一次正常就排除重症；③把 Grey-Turner 征、Cullen 征当早期表现（它们是腹膜后渗血的晚期体征）；④重症早期无限制大量补液导致肺水肿；⑤把胆源性胰腺炎一律送 ERCP。

🧠 **记忆钩子**：胰腺炎＝「饱食酗酒＋上腹痛放射腰背＋淀粉酶↑」；重症三征「腹膜炎体征、休克、Grey-Turner/Cullen」；两条界值「钙<2.0、糖>11.1」；处置八条「禁食减压、解痉镇痛、抑酶、支持、防感染、中药、监护、血滤」。

🔁 **自测**：①急性胰腺炎的发病本质是什么？②Grey-Turner 征与 Cullen 征各在什么部位、提示什么？③提示重症的两个实验室界值？④非手术治疗的八项措施？（答案见附录五）

🔴 K-M08-003｜糖尿病酮症酸中毒 DKA（教师重点第57条｜P36-38）

📌 重点原文（第57条）：糖尿病酮症酸中毒 DKA：胰岛素缺乏、升糖激素增多致高血糖、高血酮、酮尿、脱水、电解质紊乱、代谢性酸中毒；重度 DKA 血清 HCO3-<5mmol/L 或伴意识障碍；治疗为补液+小剂量胰岛素+纠正电解质（P36-38）

🎯 **定位**：DKA 是体内胰岛素缺乏、升糖激素（生长激素、糖皮质激素、胰高血糖素等）增多引起的糖、脂肪和蛋白质代谢严重紊乱综合征，临床以高血糖、高血酮、酮尿、脱水、电解质紊乱、代谢性酸中毒为特征。分轻、中、重度；重度 DKA 指在严重酸中毒基础上伴意识障碍，或虽无意识障碍但血清 HCO3-<5mmol/L。多发生于 1 型糖尿病，约 25% 病人以 DKA 为首发表现，2 型糖尿病亦可发生。

🧬 **机制**：胰岛素不足使脂肪酶活性失去抑制，脂肪大量分解为游离脂肪酸，肝脏氧化脂肪酸生成酮体（β-羟丁酸、乙酰乙酸），酮体是酸性产物，消耗 HCO3- 形成阴离子间隙增大的代谢性酸中毒。高血糖超过肾糖阈引起渗透性利尿，水与电解质随尿丢失，脱水使肾灌注下降、排酸能力进一步下降，形成「酸中毒—脱水—排酸减少」的恶性循环。如果胰岛素不缺乏到抑制脂解的程度，就只会出现高血糖而不会出现酮症，这正是 DKA 与 HHS 的分水岭。酸中毒时细胞内钾移入血液，血钾可正常甚至偏高，但总体钾是缺失的；一旦补液与胰岛素同时启动，钾重新进入细胞，血钾可骤降——若不先评估血钾就上胰岛素，致死性心律失常与呼吸肌麻痹就发生在纠正酸中毒的过程中。

👁 **识别**：三多症状加重（烦渴、多饮、多尿、乏力），失代偿期出现食欲减退、恶心呕吐、头晕头痛、精神萎靡、烦躁嗜睡；呼吸深快（Kussmaul 呼吸）、呼气有烂苹果味、口唇樱红。脱水表现：体重减轻、皮肤弹性差而干燥、眼球凹陷、脉搏加快，重者四肢湿冷、血压下降甚至休克。部分病人出现广泛剧烈腹痛、腹肌紧张与反跳痛，以急腹症就诊，这是最常被误收外科的表现。

🔍 **诊断**：血糖≥11.1mmol/L 伴酮尿症和酮血症，且血 pH<7.3 和/或 HCO3-<15mmol/L 即可诊断。血糖一般在 16.7～33.3mmol/L，≥33.3mmol/L 时多伴高血糖高渗状态或肾功能障碍。血酮>1.0mmol/L 为高血酮，>3.0mmol/L 提示酸中毒。出现以下之一表明病情危重：①重度脱水、酸中毒呼吸和昏迷；②血 pH<7.1、HCO3-<5mmol/L；③血糖≥33.3mmol/L 且血浆渗透压≥320mOsm/L；④电解质紊乱；⑤血尿素氮持续升高。急诊需同步查血气、电解质、血酮、肌酐，并查心电图与胸片寻找诱因。

🩺 **处置**：三步固定顺序。①补液：第 1～2 小时输入生理盐水 1000～2000ml，前 4 小时输入估计失水量的 1/3，第 1 个 24 小时内补足预估脱水量，清醒者可口服、昏迷者经胃管给等渗盐水以减少静脉量。②胰岛素：0.1U/(kg·h) 持续静脉泵入，以每小时血糖下降 3.9～6.1mmol/L 为宜；2 小时无下降提示酸中毒性胰岛素抵抗，剂量加倍；降至 13.9mmol/L 时改 5% 葡萄糖加胰岛素（葡萄糖：胰岛素＝3～4：1），维持血糖 8.3～11.1mmol/L 至 DKA 缓解。③纠正电解质：血钾高于正常暂缓补钾，

尿量正常时即使血钾正常也可补钾，每升液体加氯化钾 1.5～3.0g，维持血钾 4～5mmol/L；血钾 <3.3mmol/L 先补钾，升至 3.3mmol/L 再上胰岛素。补碱指征仅 pH<7.1 或 HCO3-<5mmol/L，用 5% 碳酸氢钠 1～2ml/kg 稀释后缓慢输注 1 小时以上。禁忌：大剂量胰岛素快速降糖；补液过快过多（诱发脑水肿、心衰）；无指征补碱（致脑脊液反常性酸中毒、低钾与反跳性碱中毒）。

⚖️ **鉴别**：与 HHS：DKA 血糖≥11.1mmol/L、pH<7.3、HCO3-<15、酮体阳性、渗透压不定；HHS 血糖≥33.3mmol/L、pH≥7.3、HCO3-≥18、尿酮阴性或弱阳性、渗透压 ≥320mOsm/(kg·H2O)。与低血糖昏迷：血糖低、大汗心悸、补糖迅速清醒。与乳酸酸中毒：血乳酸升高、酮体阴性。与酒精性酮症酸中毒：酗酒后突然戒酒、深大呼吸伴水果味，但血糖正常或降低。以腹痛起病者还需与急腹症鉴别——先测血糖、血酮，再决定是否请外科。

🚨 **易错**：①血钾<3.3mmol/L 未补钾即推胰岛素；②把血钾正常当成钾不缺（总体钾缺失，补液加胰岛素后骤降）；③血糖降到 13.9mmol/L 仍继续原方案而不加葡萄糖，造成低血糖；④pH 7.2 就补碱；⑤把腹痛型 DKA 送外科剖腹；⑥忽视感染、停药等诱因，只纠正代谢不除根。

🧠 **记忆钩子**：诊断三件套「血糖≥11.1＋酮体阳性＋pH<7.3」；治疗三步「补液→小剂量胰岛素 0.1→补钾」；数字「1000～2000 前两小时、3.9～6.1 降速、13.9 改糖、8.3～11.1 维持、3.3 补钾线、7.1 补碱线」。

📋 **案例**：19 岁男性，1 型糖尿病，因急性胃肠炎呕吐 2 天停用胰岛素，来院时嗜睡、呼吸深大、呼气烂苹果味，血糖 31.2mmol/L、血酮 3.8mmol/L、pH 7.05、HCO3- 4mmol/L、血钾 3.1mmol/L。诊断重度 DKA 合并低钾：先静脉补钾并补液，待血钾升至 3.3mmol/L 以上再启动 0.1U/(kg·h) 胰岛素；pH 7.05 达补碱指征，5% 碳酸氢钠 1～2ml/kg 稀释后缓慢输注 1 小时以上；同时查感染灶。若顺序颠倒、先推胰岛素，低钾会进一步加重并可能诱发室颤。

🔄 **自测**：①DKA 的三大代谢特征与诊断三要素？②重度 DKA 的 HCO3- 界值与危重指标有哪些？③治疗三步顺序，为什么血钾<3.3mmol/L 要先补钾？④补碱的指征与过量补碱的危害？（答案见附录五）

🟡 K-M08-004｜高渗高血糖综合征 HHS（教师重点第58条｜P39-40）

📌 重点原文（第58条）：高渗高血糖综合征 HHS：血糖≥33.3mmol/L、有效血浆渗透压 ≥320mOsm/(kg·H2O)、尿酮阴性或弱阳性、神志木僵或昏迷；治疗以积极补液为主，HHS 所致癫痫禁用苯妥英钠（P39-40）

🎯 **定位**：HHS 是糖尿病急性失代偿的严重并发症，临床以严重高血糖、血浆高渗、严重脱水和进行性意识障碍为特征，与 DKA 的区别在于没有明显的酮症酸中毒。主要见于老年 2 型糖尿病病人，超过 2/3 的病人既往无糖尿病病史，因此常在感染、卒中、利尿剂或糖皮质激素治疗后首次暴露。

🧬 **机制**：HHS 病人仍有少量胰岛素分泌，这个浓度足以抑制脂肪分解、使酮体生成不明显，却远不足以抑制肝糖输出与对抗应激性升糖激素，于是血糖单向升高。血糖超过肾糖阈后渗透性利尿，失水常超过 6L，血浆渗透压升至 320mOsm/(kg·H2O) 以上即出现淡漠、嗜睡，超过 350mOsm/(kg·H2O) 出现幻觉、偏盲、眼球震颤、上肢拍击样粗震颤、定向力障碍乃至昏迷与病理征阳性。如果补液不能把渗透压降下来，脑细胞持续脱水，抽搐与昏迷只会加深；反过来，渗透压下降过快又会把水拉进脑细胞，形成脑水肿。

👁 **识别**：起病前多有脱水前驱症状——多饮多尿、倦怠无力、反应迟钝、表情淡漠、心率加快、直立性低血压；进展后出现唇舌干裂、眼窝凹陷、皮肤弹性差、少尿或无尿、体重减轻，多数血压降低、少数呈休克。神经系统表现与渗透压相关，可有一过性偏瘫、癫痫样抽搐、病理征阳性，极易被误诊为卒中。关键阴性：尿酮阴性或弱阳性、pH 多正常或轻度下降，凡老年昏迷而酮体不明显者，务必查渗透压而不是只查血糖。

🔍 **诊断**：实验室诊断参考标准为血糖≥33.3mmol/L 且有效血浆渗透压≥320mOsm/(kg·H2O)，正常渗透压为 280～310mOsm/(kg·H2O)；尿糖强阳性、尿酮阴性或弱阳性、尿比重高；血钠常>155mmol/L（血糖极高时血钠反而可降低），血钾、镁、磷初期可升高但总量不足；白细胞常>10×10^9/L。提示预后不良者：昏迷持续 48 小时未恢复、高渗状态 48 小时内未纠正、昏迷伴癫痫样抽搐与病理反射阳性、血肌酐与尿素氮持续增高、合并革兰阴性菌感染、出现横纹肌溶解。

🩺 **处置**：以积极补液为主，原则同 DKA。24 小时总补液量一般 100～200ml/kg，治疗开始用等渗生理盐水，第 1 小时 1.0～1.5L，之后按脱水程度、电解质、渗透压与尿量调整；每小时监测血浆渗透压，下降速度以 3～8mOsm/(kg·H2O) 为宜，24 小时内血钠下降不超过 10mmol/L；渗透压不再下降或血钠升高时改 0.45% 氯化钠；休克或收缩压持续<80mmHg 时在等渗液基础上间断补胶体。补液本身即降糖，胰岛素用小剂量，血糖降至 16.7mmol/L、渗透压<350mOsm/(kg·H2O) 时改葡萄糖加胰岛素，维持血糖 13.9～16.7mmol/L。尿量>40ml/h、血钾≤5.5mmol/L 时开始补钾。早期合理应用 CRRT 可平稳降渗、清除炎症介质；低分子肝素减少血栓风险。

⚖️ **鉴别**：与 DKA：后者酮体阳性、pH<7.3、HCO3-<15，血糖多在 16.7～33.3mmol/L；HHS 酮体阴性、pH≥7.3、血糖≥33.3mmol/L。与低血糖昏迷：血糖低、补糖后迅速清醒，渗透压正常。与缺血性卒中：卒中多有局灶体征且 CT 有对应病灶，但 HHS 本身可致一过性偏瘫与抽搐，所以卒中病人一律先测血糖与渗透压。与低钠血症所致意识障碍：后者血钠低而渗透压低，HHS 为高渗。

🚨 **易错**：①HHS 所致癫痫用苯妥英钠——教材明确禁用，不但无效，还可能损害内源性胰岛素释放；②用大剂量胰岛素快速降糖，诱发低血糖、低钾与脑水肿；③补液只顾速度不看心功能，老年病人易致心衰；④渗透压下降过快，24 小时内血钠降幅超过 10mmol/L；⑤只查血糖不查渗透压，把 HHS 当普通高血糖处理。

🧠 **记忆钩子**：HHS 四联「老年、血糖≥33.3、渗透压≥320、酮阴性伴昏迷」；补液「1 小时 1.0～1.5L、24 小时 100～200ml/kg、降渗 3～8」；红线「癫痫禁苯妥英钠、不用大剂量胰岛素」。

🔄 **自测**：①HHS 的血糖与有效血浆渗透压界值？②HHS 与 DKA 在血糖、pH、HCO3-、酮体、渗透压上的五项鉴别？③为什么 HHS 所致癫痫禁用苯妥英钠？④补液的速度与渗透压下降幅度的约束？（答案见附录五）

🔴 K-M08-005｜低血糖（教师重点第59条｜P34-36）

📌 重点原文（第59条）：低血糖：非糖尿病者血糖<2.8mmol/L、糖尿病者<3.9mmol/L；具 Whipple 三联征；先有自主神经症状、继而中枢神经症状，严重者昏迷；昏迷者静脉补糖，血糖恢复后 30 分钟神志仍未清醒提示脑水肿（P34-36）

🎯 **定位**：低血糖症指正常人血中葡萄糖浓度<2.8mmol/L、糖尿病病人血糖<3.9mmol/L，并引起相应症状与体征、血糖升高后症状随之消退的临床状态。典型者具 Whipple 三联征：与低血糖一致的症状、症状发生时精确测得血糖偏低、血糖水平升高时症状缓解。严重者导致低血糖昏迷，可造成永久性脑损伤甚至死亡。

🧬 **机制**：脑组织几乎完全依赖葡萄糖供能，且储存极少。血糖下降首先触发交感-肾上腺髓质兴奋，出现饥饿、大汗、心悸、震颤、焦虑、面色苍白，这是机体的预警系统；随后大脑皮层与网状结构供能不足，出现头晕、头痛、视物模糊、注意力不集中、行为异常、抽搐与昏迷。如果自主神经预警正常出现，病人多半能在昏迷前自救；而血糖缓慢下降时（如长效磺脲类、胰岛素瘤），自主神经症状可被掩盖，病人直接以中枢神经症状或昏迷起病，这就是「无症状性低血糖」比有症状者更凶险的原因。血糖恢复后脑组织恢复供能滞后于其他组织，故须持续输注葡萄糖数小时，否则会再次跌落。

👁 **识别**：先有自主神经症状（大汗、心悸、震颤、饥饿、面色苍白），继而中枢神经症状（头晕、视物模糊、行为异常、抽搐、昏迷）。关键阴性两条：昏迷的老年人、危重病人必须常规测血糖，因为可完全没有交感兴奋表现；低血糖昏迷易误诊为脑血管病，可有偏瘫、病理征，唯一可靠的区分手段是血糖测定与补糖后反应。

🔍 **诊断**：血糖测定是首选检查，也是确诊依据：非糖尿病者<2.8mmol/L、糖尿病者<3.9mmol/L 需考虑低血糖症；结合 Whipple 三联征——低血糖症状、发作时血糖低于界值、静脉补糖后症状迅速缓解即可诊断。为进一步找病因，需在发作时同步测定胰岛素、C肽、β-羟丁酸与尿磺脲类，以区分内源性或外源性胰岛素介导的低血糖。补糖后血糖恢复且维持 30 分钟以上而神志仍未清醒，提示存在脑水肿。鉴别需查头颅 CT、脑电图与肝功能。

🩺 **处置**：立即测血糖，随后按意识状态分路。昏迷者首剂静脉注射 50% 葡萄糖 40～60ml，继以 5%～10% 葡萄糖静脉滴注，大多数迅速清醒；清醒的轻型病人给含糖饮料或高碳水化合物食物即可。不能迅速建立静脉通道者用胰高血糖素 1mg 肌内注射或静脉滴注，30～60 分钟可重复（对糖原缺乏、酒精性低血糖无效）。补糖 15 分钟后复测血糖；纠正后初始 4 小时每小时监测，之后每 2～4 小时一次；低血糖昏迷病人意识恢复后至少监测 24～48 小时。存在脑水肿者维持血糖正常的同时脱水：20% 甘露醇 200ml 于 20 分钟内滴完，或地塞米松 10mg 静注，可两者联合。禁忌：昏迷者口服补糖（误吸风险）；只补一次糖不续滴（中枢恢复滞后，易复发）；对磺脲类或长效胰岛素所致者按普通低血糖观察数小时即放行（应延长补糖并连续监测）。

⚖️ **鉴别**：与脑血管病：后者有局灶体征且血糖正常、CT 或 MRI 有对应病灶，补糖不改善；低血糖的偏瘫补糖后迅速消失。与癫痫：后者脑电图异常、血糖正常，发作后有 Todd 麻痹但血糖正常。与 DKA、HHS 昏迷：血糖高、有酮体或高渗，方向相反。与酒精性低血糖：有饮酒史且营养差，血糖低但胰高血糖素无效，须静脉补糖。与晕厥：后者有明确诱因、血压下降、无低血糖界值。

🚨 **易错**：①昏迷病人喂糖水导致误吸；②补糖后 30 分钟未清醒仍继续等而不想到脑水肿；③只测一次血糖就结束观察，忽略磺脲类所致低血糖易复发；④把低血糖的偏瘫当卒中而启动溶栓流程；⑤对酒精性低血糖使用胰高血糖素（糖原缺乏，无效）。

🧠 **记忆钩子**：两条界值「非糖尿病 2.8、糖尿病 3.9」；三联征「有症状、血糖低、补糖好」；剂量「50% 葡萄糖 40～60ml」；红线「昏迷禁口服、30 分钟未醒＝脑水肿、磺脲类观察 24～48 小时」。

📋 **案例**：72 岁男性，2 型糖尿病，服格列本脲，因食欲差仍照常服药，晨起被家属发现呼之不应、右侧肢体不动，血压 150/85mmHg、心率 96 次/分、大汗。首测血糖 1.9mmol/L，立即静推 50% 葡萄糖 40～60ml，5 分钟后意识转清、右侧肢体活动恢复，证实为低血糖性偏瘫而非卒中，因而未启动溶栓。随后持续 10% 葡萄糖静滴并每小时监测，因磺脲类半衰期长，收观察室监测 24～48 小时，同时调整降糖方案。

🔄 **自测**：①低血糖的两条诊断界值与 Whipple 三联征？②低血糖昏迷的补糖方法与剂量？③补糖后 30 分钟神志仍未清醒提示什么、如何处理？④为什么昏迷者禁止口服补糖？（答案见附录五）

🔴 K-M08-006｜急性脑卒中（教师重点第60条｜P29-30）

📌 重点原文（第60条）：急性脑卒中：分缺血性与出血性；缺血性卒中静脉溶栓时间窗 3～4.5 小时（rt-PA 0.9mg/kg，最大 90mg）或 6 小时内尿激酶 100 万～150 万 IU；收缩压≥180mmHg 或舒张压≥110mmHg 为溶栓禁忌（P29-30）

🎯 **定位**：急性脑卒中分缺血性与出血性两大类。缺血性包括脑血栓形成与脑栓塞，脑栓塞起病最急，数秒内症状达高峰；出血性包括脑出血与蛛网膜下腔出血。急诊处置的分水岭不是确定具体病因，而是先用 CT 把出血排除，再决定是否进入再灌注流程。

🧬 **机制**：动脉闭塞后脑组织分成两部分：核心梗死区血流已降至不可逆阈值以下，半暗带靠侧支循环勉强存活，功能丧失但结构尚存。如果能在半暗带死亡前再通，功能可以恢复；超过时间窗，核心梗死扩大、半暗带消失，再通只能救回已坏死的组织，却把出血风险带给全脑。这就是「越早越好、但有上限」的生理基础。CT 在发病 24 小时内不能显示梗死灶，却能立即显示高密度出血灶，因此溶栓前的决策依据是 CT 而非 MRI；等 MRI 等于用时间窗换信息。

👁 **识别**：颈内动脉系统表现为偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲，优势半球受累可有失语，大面积梗死可出现意识障碍。椎-基底动脉系统以交叉瘫为特征：Weber 综合征为病灶同侧动眼神经麻痹加对侧中枢性面舌瘫与偏瘫；Millard-Gubler 综合征为病灶同侧周围性面瘫加对侧中枢性舌瘫与偏瘫；脑桥梗死可发病即昏迷、双侧瞳孔针尖样、四肢瘫；基底动脉尖综合征为双侧瞳孔不等大、病灶侧散大。关键阴性：症状轻不等于安全，后循环卒中早期可仅表现为眩晕与共济失调；低血糖可完全模拟局灶体征，未测血糖前不得诊断卒中。

🔍 **诊断**：顺序固定：先测血糖（<2.8mmol/L 即按低血糖处理），再急查头颅 CT（首选，除外出血，24 小时内不显示梗死灶），同时确认最后正常时间以计算时间窗，用 NIHSS 记录神经功能缺损程度作为溶栓前后对比基线，并查凝血功能、血小板、心电图。MRI 在发病 1 小时后即可发现新病灶，且显示脑干与小脑优于 CT，但不作为溶栓前置条件；CTA 用于评估大血管闭塞以决定取栓。鉴别：脑出血多有高血压史、活动中起病、头痛呕吐、CT 高密度；SAH 有脑膜刺激征而局灶体征少；TIA 症状在 24 小时内完全消失；癫痫后 Todd 麻痹有发作史且逐渐恢复。

🩺 **处置**：一般处理：吸氧维持血氧饱和度>94%，必要时气道支持；24 小时内常规心电图；体温>38℃ 退热；血糖>10mmol/L 用胰岛素控制在 7.7～10mmol/L；低血糖（<3.36mmol/L）用 10%～20% 葡萄糖纠正。静脉溶栓：rt-PA 0.9mg/kg（最大 90mg），10% 剂量 1 分钟内静注、其余 60 分钟内滴完，窗 3～4.5 小时；尿激酶 100 万～150 万 IU 溶于生理盐水 100～200ml，30 分钟内滴完，窗 6 小时。溶栓前须静脉降压使收缩压<180mmHg、舒张压<110mmHg；溶栓 24 小时内不得

使用抗血小板与抗凝，24～48 小时内开始阿司匹林；大血管闭塞在 6 小时内可行机械取栓，前循环 6～24 小时特定条件下亦可取栓。禁忌：出血倾向或活动性出血、近 3 个月卒中或脑外伤、3 周内消化道或泌尿系出血、2 周内大手术、1 周内不可压迫部位动脉穿刺、CT 大片低密度灶、严重心肝肾功能障碍、既往颅内出血或 SAH。

⚖️ **鉴别**：与脑出血：活动中起病、头痛呕吐意识障碍多见、CT 见高密度灶，治疗方向为降压脱水而非溶栓。与 SAH：突发劈裂样头痛、脑膜刺激征明显、局灶体征少，误溶栓可致命。与低血糖：血糖<2.8mmol/L、补糖后迅速恢复。与 TIA：症状完全缓解、无梗死灶，按二级预防处理。与偏头痛先兆：有反复发作史、症状逐渐扩展、无对应血管分布缺损。与癫痫后麻痹：有发作史、多在数小时内自行恢复。

🚨 **易错**：①等待 MRI 而错过 3～4.5 小时窗；②未测血糖就按卒中处理；③把 SAH 或脑出血当缺血性卒中溶栓；④未溶栓者也强行快速降压（24 小时内降压需谨慎，以免降低半暗带灌注）；⑤溶栓后 24 小时内即给阿司匹林；⑥只记录「发病时间」而不确认「最后正常时间」。

🧠 **记忆钩子**：三步「先血糖、再 CT、后算窗」；数字「3～4.5 小时、0.9mg/kg 最大 90mg、尿激酶 6 小时 100 万～150 万 IU、血压 180/110、24 小时不用抗血小板」。

📋 **案例**：65 岁女性，房颤，晨起 8 时被发现右侧肢体无力、失语，最后正常时间为 7 时。血糖 6.4mmol/L，血压 168/96mmHg，NIHSS 14 分，头颅 CT 未见出血与大片低密度灶，凝血功能正常。判断为前循环缺血性卒中，发病 1 小时，在窗内：先静脉降压至<180/110mmHg，随即 rt-PA 0.9mg/kg（最大 90mg）溶栓，10% 1 分钟静注、余量 60 分钟滴完，溶栓后 24 小时内不用抗血小板，收卒中单元监护。若 CT 见高密度灶，则立即转向止血与降压，绝不溶栓。

🔄 **自测**：①缺血性卒中的溶栓时间窗与 rt-PA 剂量、给药方式？②尿激酶剂量与时间窗？③溶栓的血压禁忌与绝对禁忌有哪些？④为什么溶栓前必须做 CT 而不是等 MRI？⑤溶栓后 24 小时内为何不能用抗血小板？（答案见附录五）

🟡 K-M08-007｜蛛网膜下腔出血 SAH（教师重点第61条｜P27、P31-33）

📌 重点原文（第61条）：蛛网膜下腔出血：起病急骤，剧烈头痛、呕吐、一过性意识障碍；有明显脑膜刺激征、很少出现局限性神经系统体征；脑脊液呈血性；CT 可助诊，脑血管造影／DSA 明确病因（P27、P31-33）

🎯 **定位**：SAH 是脑底部或脑表面血管破裂、血液直接或间接流入蛛网膜下腔，分外伤性与自发性两类，约占所有出血性脑血管病的 10%。自发性最常见病因为先天性动脉瘤与动静脉畸形破裂（75%～80%），其次为高血压脑出血（约 15%）。30 岁以前发病者多为脑血管畸形，40 岁以后多为动脉瘤破裂，50 岁以上常由高血压动脉硬化及脑肿瘤引起。

🧬 **机制**：动脉瘤破裂后血液进入蛛网膜下腔，直接刺激脑膜与血管，产生剧烈头痛与脑膜刺激征；血液分布在脑表面而不破坏脑实质传导束，所以很少出现局限性体征——这正是与脑出血的关键差别。血液还可启动三条并发症链：血凝块阻塞脑脊液循环通路，数小时至 7 天内形成急性脑积水（约 20%）；红细胞降解产物刺激血管，出血后 30%～50% 发生脑血管痉挛并继发脑缺血；瘤壁破口处的血栓被纤溶溶解，病后 10～14 天约 20% 发生再出血，这是致死致残的主要原因之一。

👁 **识别**：约 1/3 病人出血前有先兆，以头痛最常见。出血后首发症状是突发剧烈头痛，先局限后迅速蔓延为全头痛并延及颈项、肩、腰背，性质为劈裂样、难以忍受；伴频繁呕吐、一过性意识障碍（多数持续数小时至数日）、可有癫痫发作。体征以脑膜刺激征最突出，局灶体征很少。特征性体征为玻璃体积血（4%～20%）。关键阴性：头痛剧烈但无局灶体征不能当成「偏头痛」放走；反之，出现明显偏瘫者更应考虑脑出血。

🔍 **诊断**：颅脑 CT 为首选，出血前数日阳性率可达 80%～100%，表现为大脑外侧裂池、前纵裂池、鞍上池、脑桥小脑角池、环池高密度，越早扫描阳性率越高。CT 阴性而高度怀疑者，须行腰穿：血性脑脊液是最重要的诊断依据，约 75% 病人颅内压增高至 200～300mmH2O，可持续 2～3 周。脑血管造影（DSA）是本病最重要的检查手段，用于明确动脉瘤或动静脉畸形的部位与形态；MRI 在发病数日内显示不如 CT。

🩺 **处置**：内科治疗为控制继续出血、防止再出血、解除血管痉挛、去除病因、防治并发症。绝对卧床 4～6 周，过早离床有再出血风险；剧烈头痛烦躁者用镇静镇痛；抗纤溶止血，6-氨基己酸 6～18g 加入生理盐水 100ml 静滴每日 1～2 次连用 2～3 周，或氨甲苯酸每次 200～400mg 静滴；血压平均动脉压>125mmHg 或收缩压>180mmHg 时在监测下静脉降压，一般将收缩压控制在 160mmHg 以下；降颅压用 20% 甘露醇 125～250ml 快速静滴每日 2～4 次，可联合呋塞米；防血管痉挛用尼莫地平 30～40mg 每日 3 次；急性脑积水行脑室外引流；DSA 发现动脉瘤或动静脉畸形且无禁忌者，尽早介入栓塞或手术夹闭。

⚖️ **鉴别**：与脑出血：后者多有高血压史、活动中起病，先出现偏瘫等局灶体征，再出现脑膜刺激征；SAH 先有脑膜刺激征、局灶体征少。与高血压脑病：同样剧烈头痛呕吐甚至抽搐，但无脑膜刺激征、无血性脑脊液，血压极高伴视盘水肿、渗血。与脑膜炎：有发热与感染中毒症状，起病不如 SAH 急骤，脑脊液为炎性而非血性。与偏头痛：反复发作史、有先兆、无脑膜刺激征、CT 正常。

🚨 **易错**：①CT 一次阴性就排除 SAH，漏掉腰穿；②把剧烈头痛当偏头痛或紧张性头痛；③确诊后仍用抗凝或抗血小板；④过早离床活动诱发再出血；⑤忽视急性脑积水与血管痉挛这两个时间窗并发症。

🧠 **记忆钩子**：SAH 三征「劈裂样剧烈头痛、脑膜刺激征明显、局灶体征少」；检查链「CT→腰穿血性脑脊液→DSA 找动脉瘤」；并发症「20% 再出血 10～14 天、30%～50% 血管痉挛、20% 急性脑积水」。

🔁 **自测**：①SAH 的典型头痛性质与三项主要体征？②为什么 SAH「很少出现局限性神经系统体征」？③CT 阴性时下一步做什么、用什么依据确诊？④确诊后哪些药物禁用？（答案见附录五）

📌 本章小结

维度	一句话结论	最易错处
消化道出血	界值教师 800ml、教材 1000ml；溃疡首位；高危 12 小时内镜	胃管无血或 Hb 正常就排除大出血

维度	一句话结论	最易错处
胰腺炎	胰酶自身消化；Grey-Turner/Cullen 提示重症；钙<2.0、糖>11.1	用淀粉酶高低判断轻重
血糖三病	DKA 补液→胰岛素→补钾；HHS 补液为主；低血糖静脉补糖	血钾<3.3 先上胰岛素；HHS 癫痫用苯妥英钠
神经三病	先 CT 排出血；缺血性 3～4.5 小时溶栓、血压<180/110；SAH 靠腰穿与 DSA	等 MRI 错过窗；SAH 误溶栓

- 全模块的主线是「先分清方向，再谈剂量」：出血与缺血方向相反，高血糖与低血糖方向相反，DKA 与 HHS 的处置重心相反。
- 每个界值都对应一个动作：2.8/3.9 决定补不补糖，3.3 决定先不先补钾，33.3 与 320 决定是 DKA 还是 HHS，180/110 决定能不能溶栓。

🔁 主动回忆

1. 上消化道大出血的出血量界值，教师口径与教材口径各是什么？
2. 上消化道出血最常见的四个病因，高危征象者的内镜时机是多少小时？
3. 急性胰腺炎的发病本质，提示重症的两个实验室界值？
4. Grey-Turner 征与 Cullen 征的位置与形成机制？
5. DKA 的诊断三要素与重度 DKA 的 HCO3- 界值？
6. DKA 治疗三步的顺序，为什么血钾<3.3mmol/L 要先补钾？补碱指征是什么？
7. HHS 的血糖、渗透压界值与五项 DKA 鉴别要点，为什么禁用苯妥英钠？
8. 低血糖的两条界值、Whipple 三联征与昏迷补糖剂量，30 分钟未醒提示什么？
9. 缺血性卒中的时间窗、rt-PA 剂量与血压禁忌？溶栓 24 小时内为何禁用抗血小板？
10. SAH 的典型表现、CT 阴性后的下一步与确诊病因的手段？

附录一 页码索引

模块	主题	印刷页	卡片
M01	急诊医学概念、EMSS、五级分诊	P1-2	K-M01-001/002

模块	主题	印刷页	卡片
M01	灾难现场分拣、四色标签、START	P281-287	K-M01-003/004
M01	GCS	P18	K-M01-005
M02	心搏骤停、CPR、除颤	P231-237	K-M02-001/002/003
M02	创伤性骤停、气道异物	P239-244、P256	K-M02-004/005
M03	休克、各型特点、治疗	P148-155	K-M03-001/002/003
M03	MODS	P209-211、P228	K-M03-004
M04	中毒总论、解毒剂	P158-161	K-M04-001/002
M04	有机磷、中间综合征	P162-163	K-M04-003/004
M04	CO 中毒、气道管理	P160、P176、P256	K-M04-004/005
M05	中暑、热射病	P178-179	K-M05-001/002
M05	溺水	P177-178	K-M05-003
M05	电击、烧伤、犬咬伤、止血带	P186-192、P282、P309	K-M05-004/005/006/007
M06	多发伤、ABCDE、胸部创伤	P255-257、P307	K-M06-001/002/003/004/005
M06	骨盆骨折、现场禁忌	P282-284、P317	K-M06-006/007
M07	ACS、高血压急症	P82-90	K-M07-001/002
M07	急性左心衰、心源性晕厥	P15-17、P55-57	K-M07-003/004
M07	哮喘、ARDS、CAP、肺栓塞	P50-61、P203-206	K-M07-005/006/007/008
M08	上消化道出血、胰腺炎	P101、P116-122	K-M08-001/002
M08	DKA、HHS、低血糖	P34-40	K-M08-003/004/005
M08	脑卒中、SAH	P27-33	K-M08-006/007

附录二 术语同义异名

规范名	同义/缩写	备注
心肺复苏	CPR	含基础与高级生命支持
心搏骤停	心脏骤停、SCA	三联征见 M02
急救医疗服务体系	EMSS、EMS	院前—院内—EICU
多器官功能障碍综合征	MODS	≥2 个器官序贯障碍
急性冠脉综合征	ACS	UA/NSTEMI/STEMI
经皮冠状动脉介入治疗	PCI	再灌注首选
急性呼吸窘迫综合征	ARDS	P/F≤300
社区获得性肺炎	CAP	院外/入院 48 小时内
糖尿病酮症酸中毒	DKA	酮症+酸中毒
高渗高血糖综合征	HHS、高渗性昏迷	血糖≥33.3、渗透压≥320
蛛网膜下腔出血	SAH	剧烈头痛+脑膜刺激征
格拉斯哥昏迷评分	GCS	E/V/M
气道异物梗阻	FBAO	海姆立克

附录三 口诀

1） **分诊五级**：一立二十分钟，三半小时四一时，五类两小时。
2） **四色分拣**：红急黄缓绿等黑放。
3） **GCS**：睁眼 4-1、说话 5-1、动作 6-1；八上七下三到五危险。
4） **高质量 CPR**：一百二、五六深、全回弹、十秒断。
5） **除颤**：单相三百六、双相一百二到二百；右锁下、左腋中。
6） **休克五型**：低心感过神（低血容量、心源、感染、过敏、神经源）。
7） **升压药**：先液后药，心源例外。
8） **有机磷**：M 样看腺体（汗、涎、瞳小），N 样看肌肉（肌颤）；阿托品解 M、复活剂解 N。
9） **中暑**：先兆三八、轻症过三八、热射四十点五。
10） **创伤**：气（A）—呼（B）—循（C）—意（D）—露（E）。
11） **胸伤**：开放先封闭、张力先穿刺、连枷先固定。

12） **烧伤**：冲、脱、泡、盖、送；不涂、不挑、不撕。
13） **卒中**：先 CT 再溶栓，三到四点五小时；血压一八〇/一一〇是红线。
14） **血糖**：低二点八（糖尿病三点九），高十一（DKA）、三十三点三（HHS）。

附录四 数字锚（考前 5 分钟）

数字	归属
4 分钟	心搏骤停黄金抢救时间
10 分钟	未 CPR 神经功能极少恢复； II 类分诊
100～120 次/分	胸外按压频率
5～6cm	胸外按压深度
30:2	成人按压通气比
360J / 120～200J	单相/双相首次除颤
7%～10%	除颤每延迟 1 分钟存活率下降
180/120mmHg	高血压急症界值
40.5°C	热射病核心体温
39°C / 38.5°C	热射病 10～40 分钟 / 2 小时降温目标
4m / 8m	跨步电压室内/室外安全距离
15 分钟	狂犬病伤口冲洗；过敏反应发生
0-3-7-14-28	狂犬病 5 针法
5cm / 4 小时	止血带距伤口 / 最长使用
800ml / 1000ml	上消化道大出血教师/教材口径
2.8 / 3.9mmol/L	低血糖界值（非糖尿病/糖尿病）
33.3mmol/L / 320mOsm	HHS 血糖/渗透压
3～4.5 小时	缺血性卒中溶栓窗
0.9mg/kg（最大 90mg）	rt-PA 剂量
120 分钟	STEMI 直接 PCI 目标

附录五：主动回忆答案

> 与各卡 🔁 自测 一一对应：序号＝卡内小问顺序，答案逐条作答。

M01

题	答案	卡片
1	①院前急救、医院急诊、危重症监护三位一体。②从接到求救电话到救护车抵达伤病现场的平均时间即急救反应时间，国际目标 5～10 分钟。③急诊留观时间原则上不超过 72 小时，届时不稳定应转 EICU 或收住院。④急诊负责首诊、识别、稳定与分流，ICU 负责持续器官支持。	K-M01-001
2	① Ⅰ类立即、 Ⅱ类 10 分钟内、Ⅲ类 30 分钟内、Ⅳ类 1 小时内、 Ⅴ类一般 2 小时内。②再等 10 分钟会不会出事：会则 Ⅱ 类，短时可稳则Ⅲ类。③脉搏<60 或>100 次/分、呼吸<12 或>20 次/分、收缩压<90mmHg、GCS<14 分、RTS<12 分。④分诊级别只代表此刻风险，伤情恶化须复评升级，否则恶化者仍按原级别排队。	K-M01-002
3	①红第一优先紧急救治、黄第二优先延迟救治、绿第三优先等待救治、黑零优先期待救治（存活可能极小）。②灾难资源远少于需求，目标是群体存活最多；最重优先会把可救的中轻伤员和转运资源拖垮，故按可救治性×紧迫性排序。③生命体征、解剖损伤、致伤机制、伤前状态四条合判。④过度分拣占 50% 以上、分拣不足达 10% 属可接受范围。	K-M01-003
4	①30＝呼吸频率 30 次/分；2＝毛细血管再充盈 2 秒；可以-做＝能遵从指挥行走；单例 30～60 秒。②延迟救治（黄）。③无意识、呼吸急促、毛细血管再充盈延迟、桡动脉脉搏缺失。④Sort 全局排序→Assess 评估呼吸脉搏意识→Lifesaving interventions 救命干预→Treatment/Transport 治疗与转运。	K-M01-004
5	①E 4～1、V 5～1、M 6～1，总分 3～15。②≥8 分恢复机会较大；≤7 分预后不良；3～5 分有潜在死亡危险。③眼肌麻痹或眼睑肿胀不能评 E，气管插管或切开不能评 V，肢体瘫痪不能评 M；应注明原因而非记 1 分。④前者提示脑干或眼部问题，后者提示失语，处理方向不同。	K-M01-005

M02

题	答案	卡片
1	①答：突发意识丧失、呼吸停止、大动脉搏动消失。②答：黄金抢救时间 4 分钟，常温下骤停 4 分钟脑细胞开始不可逆缺血损害；10 分钟内未行心肺复苏，神经功能极少恢复到病前水平。③答：心室颤动，占心脏骤停的 80%～90%。	K-M02-001
2	①答：按压频率 100～120 次/分、深度 5～6cm、每次按压后胸廓完全回弹、中断＜10 秒。②答：胸骨中下 1/3 或两乳头连线与胸骨交界点中央；双掌根交叠、肩肘腕同一轴线垂直下压，放松时手掌不离胸壁。③答：5 组 30:2 约 2 分钟为一个周期；建立人工气道后改为连续按压、每 6 秒通气 1 次（10 次/分）。	K-M02-002
3	①答：单相波 360J，双相波 120～200J。②答：右侧电极置右锁骨下区，左侧电极置左乳头侧腋中线。③答：电击后心脏常处于无灌注或低灌注状态，立即按压 2 分钟可恢复冠脉灌注，提高再次电击与自主循环恢复的成功率。	K-M02-003
4	①答：气管插管。②答：双手托颌法，并安装颈托固定头颈。③答：胸腔内压进一步升高、纵隔移位、心输出量骤降，把休克推向骤停，必须先穿刺减压再正压通气。	K-M02-004
5	①答：剑突与脐之间的腹中线，快速向内、向上冲击腹部。②答：胸部冲击，拳的拇指侧置胸骨中线，避开剑突和肋骨下缘，向后冲压。③答：拍背/冲胸法，背部肩胛区叩击 5 次与胸部冲压 5 次交替；婴儿肝相对大、肋软骨软，腹部冲击易造成腹腔脏器损伤，故用拍背/冲胸。	K-M02-005

M03

题	答案	卡片
1	①休克是各种致病因素引起有效循环血容量急剧减少，导致器官和组织微循环灌注不足，致使组织缺氧、细胞代谢紊乱、器官功能受损乃至结构破坏的综合征（P148）。②五型为低血容量性、心源性、感染性、过敏性、神经源性；病因不互斥，同时存在数种即复合性休克，如感染性休克合并低血容量与脓毒性心肌病（P148）。③代偿期交感-肾上腺髓质兴奋，心率加快、小血管收缩、外周阻力增加，舒张压升高、脉压缩小，失血量 20% 以下（800ml 以下）时收缩压可正常或稍高（P149）。④低血压＜90/60mmHg 可为无病理变化的良性生理状态，无心率增快、微循环充盈良好、尿量正常、无面色苍白冷汗烦躁者不是休克（P152）。	K-M03-001

题	答案	卡片
2	①CVP 降低、心输出量下降、外周血管阻力增加、心率加快（P154）。②CI＜2.2L/(m^2・min)、PAWP＞18mmHg；原有高血压者收缩压未低于 90mmHg 但较基础下降 40mmHg 以上并脉压缩小即应警惕（P154）。③CVP 8～12mmHg、MAP≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg・h)、$ScvO_2$≥70%（P155）。④暖休克皮肤潮红、不湿不凉、脉压＞30mmHg、尿量＞30ml/h、毛细血管充盈＜2 秒，多见于革兰氏阳性球菌；冷休克皮肤苍白发绀或花斑、湿冷、脉压＜30mmHg、尿量 0～30ml/h、毛细血管充盈延长，多见于革兰氏阴性杆菌（P155）。⑤首选肾上腺素肌内注射，同时去除过敏原并用糖皮质激素、升压药、抗组胺药；重者可在 10 分钟内死亡，不得延误（P155）。	K-M03-002
3	①头躯干抬高 20°～30°、下肢抬高 15°～20°；心衰或肺水肿者取半卧位或端坐位（P152）。②多数休克存在绝对或相对容量不足，补液提高前负荷与心输出量；未补液先收缩血管会减少微循环灌注并以血压掩盖缺血；心源性休克 PAWP 已＞18mmHg，补液加重肺水肿，故限液（P152-154）。③充分液体复苏后血压仍不稳定或继续下降时使用，不能在输血输液前就用（P153）。④去甲肾上腺素与多巴酚丁胺联合应用（P153）。⑤CVP 明显＞12cmH_2O 时应警惕肺水肿（P153）。	K-M03-003
4	①在多种急性致病因素所致原发病变基础上，2 个或 2 个以上器官同时或序贯出现可逆性功能障碍；总病死率约 40%，2 个器官衰竭 52%～65%，3 个或以上 84%，4 个或以上近乎 100%（P209）。②原发性为严重创伤、大量多次输血等打击直接造成，损伤早期出现多个器官障碍，SIRS 未起主导；继发性为原发损伤引起 SIRS 后造成远隔器官障碍，与原发损伤有间隔，多并发脓毒症（P210-211）。③控制原发病（关键）与器官功能支持，另含合理抗生素、改善氧代谢、营养代谢支持、免疫炎症调节、中医药（P228）。④MODS 有急性打击、间隔常＞24 小时、远隔器官序贯受累，病理为水肿、炎性浸润、微血栓且可逆，30% 以上尸检无病理改变；慢性器官衰竭为坏死、增生、纤维化与萎缩，不可逆（P209-210）。	K-M03-004

M04

题	答案	卡片
#	答案	卡片

题	答案	卡片
1	①答：脱离现场→稳定生命体征（ABC）→清除毒物→促进已吸收毒物排出并用特效解毒剂→器官支持。②答：4～6 小时内效果最好，总量 2～5L、必要时 6～8L；腐蚀性毒物、昏迷未保护气道、惊厥三类禁忌；敌百虫禁碳酸氢钠洗胃，对硫磷禁高锰酸钾洗胃。③答：血液灌流清除 500～40000Da 脂溶性、高蛋白结合率毒物（有机磷、镇静催眠药、毒鼠强）；血液透析只清除＜500Da 水溶性低蛋白结合毒物（醇类、水杨酸类、苯巴比妥、茶碱）。	K-M04-001
2	①答：阿托品或盐酸戊乙奎醚联合氯解磷定或碘解磷定，原则为早期、足量、联合、重复。②答：纳洛酮 0.4～0.8mg 静脉注射，2～4 小时可重复，总量可达 10～20mg；氟马西尼 0.2mg 缓慢静脉注射，总量可达 2mg；亚甲蓝 1～2mg/kg（1% 溶液 5～10ml）稀释后静脉注射，2～4 小时可重复至发绀消失。③答：氨基甲酸酯类抑制的胆碱酯酶可在 2～4 小时自行恢复，复活剂无效且可能加重抑制。	K-M04-002
3	①答：M 样为瞳孔针尖样、大汗流涎、气道分泌物增多或肺水肿；N 样为肌纤维颤动、肌力减退或呼吸肌麻痹；中枢为烦躁、谵妄、抽搐、昏迷。界值为轻度 50%～70%、中度 30%～50%、重度＜30%。②答：敌百虫禁用碳酸氢钠，因可转化为敌敌畏使毒性成倍增加；对硫磷禁用高锰酸钾，因可氧化为对氧磷使毒性增加 300 倍。③答：阿托品化为瞳孔较前扩大、口渴、皮肤干燥、颜面潮红、心率加快、肺部啰音消失，应减量维持；阿托品中毒为瞳孔明显扩大、意识模糊、烦躁谵妄惊厥昏迷、尿潴留，应立即停用、酌情给毛果芸香碱、必要时血液净化。	K-M04-003
4	①答：中毒后 1～4 日、个别第 7 日发病；累及颈屈肌、四肢近端肌肉及第III～VII、IX～XII对脑神经支配肌；最危险的是呼吸肌麻痹致呼吸衰竭。②答：反跳在稳定期数天至一周后胆碱能危象再现、M/N 样症状加重；迟发性多发性神经病在 2～3 周出现肢体末端烧灼麻木、下肢无力；中间型综合征在 1～4 日以肌无力为主、M 样症状已缓解。③答：适用于中重度中毒、有神经精神或心血管症状、COHb≥25% 者，老年人和妊娠妇女首选；每次 1～2 小时、每日 1～2 次；COHb 降至 5% 停氧。	K-M04-004
5	①答：昏迷后舌根后坠、咽反射消失，洗胃液和胃内容物极易误吸，造成吸入性肺炎、化学性肺炎甚至窒息；必须先插管保护气道再洗胃。②答：适用于深昏迷无咳嗽反射者；清醒或半昏迷有咽反射者禁用，放置可致恶心、喉痉挛，应改用侧卧位加持续吸引。③答：CO 缺氧靠高浓度氧或高压氧加速 COHb 解离并预防迟发性脑病；百草枯高浓度氧加重肺过氧化损伤，仅在 PaO2＜40mmHg 或出现 ARDS 时才用＞21% 氧或呼吸机。	K-M04-005

M05

题	答案	卡片
#	答案	卡片
1	①答：先兆中暑体温正常或略高、不超过 38°C；轻症一般超过 38°C；重症分热痉挛（体温一般正常）、热衰竭（正常或升高，一般不超过 40°C）、热射病（超过 40.5°C），分型依据是盐丢失、容量不足、体温调节中枢失代偿三种主要矛盾。②答：热痉挛意识清楚、体温正常、腓肠肌对称阵发性痉挛、低钠低氯；热衰竭冷汗、晕厥、血压下降、体温一般≤40°C、无明显中枢损害；热射病高热、无汗、意识障碍、体温＞40.5°C。③答：降温目标为核心体温 10～40 分钟降至 39°C 以下、2 小时降至 38.5°C 以下；液体复苏首选生理盐水或林格液，维持尿量 100～200ml/h，第一小时可达 1.5～2L。	K-M05-001
2	①答：高热、无汗、意识障碍，核心体温超过 40.5°C；分劳力性（年轻人高温强体力作业数小时）与经典型（老弱慢性病人在通风不良环境数日）。②答：10～40 分钟内降至 39°C 以下，2 小时内降至 38.5°C 以下，达到正常体温即停止降温，避免低体温。③答：早期大量输葡萄糖可使血钠短时间快速下降，加重神经损伤；体温持续高于 40°C、持续无尿、高血钾、尿毒症、严重感染或 MODS 时行床旁血液净化。	K-M05-002
3	①答：水入口鼻引起喉痉挛或误吸，肺泡通气/血流失调、肺水肿，导致窒息性缺氧，最终呼吸心搏骤停；最重要的现场措施是尽早脱离淹溺环境并立即通气供氧。②答：清除口鼻泥沙异物→开放气道→人工通气→无意识无呼吸者 30：2 胸外按压→AED→保温；不常规倒挂控水，因为控水延误通气、增加误吸，缺氧每延长一分钟脑损伤就加深一层。③答：重度淹溺体温常低于 30°C，复温初始目标 34°C，经 24 小时温和低体温治疗后再恢复到正常体温。	K-M05-003
4	①答：立即切断电源或用绝缘物挑开电线，确保救助者安全后才接触伤员；电线落地时保持室内 4m、室外 8m 以上，小于该距离单脚跳跃或双脚并小步离开。②答：电击创面皮肤小、深部组织损伤广泛，且当时症状轻者 1 小时后可突然恶化，出现严重室性心律失常、肺水肿、急性肾损伤，因此必须心电监护并查肌红蛋白、CK 与肾功能。③答：电击伤补液量较同等面积烧伤更多，依据每小时尿量、周围循环与中心静脉压调整。	K-M05-004

题	答案	卡片
5	①答：冲为冷水连续冲洗，脱为剪开或脱去烧烫衣物切忌粗暴剥脱，泡为冷水浸泡，盖为清洁敷料覆盖，送为就近转运；III度及大面积烧伤不宜冷疗。②答：成人头颈 9%、双上肢 18%、躯干 27%、双下肢 46%；小儿头颈 9＋(12－年龄)、双下肢 46－(12－年龄)，双上肢与躯干同成人；手掌五指并拢为 1%。③答：轻度为总面积 9% 以下的 II 度；中度为 II 度 10%～29% 或III度＜9%；重度为总面积 30%～49%、III度 10%～19%，或面积不足 30% 但伴休克、复合伤、吸入性损伤、化学中毒；特重度为面积≥50%、III度≥20% 或已有严重并发症。	K-M05-005
6	①答： II 级处理伤口加注射狂犬病疫苗；III级处理伤口加伤口浸润或肌内注射狂犬病被动免疫制剂，再加注射疫苗。②答：5 针法第 0、3、7、14、28 天各 1 剂；2-1-1 程序第 0 天 2 剂（左右上臂三角肌各 1 剂）、第 7 天和第 21 天各 1 剂，共 4 剂。③答：一期缝合会把病毒与厌氧菌封在深部，利于繁殖；应先用肥皂水反复刷洗至少 30 分钟并清水冲洗，再用 70% 乙醇涂搽，不包扎、不作一期缝合，深大伤口放引流条。	K-M05-006
7	①答：扎在出血伤口上方 5cm，上臂宜在上 1/3、大腿宜在上 2/3，尽量靠近伤口；须用三角巾、毛巾、衣服等平整垫衬，不能直接缠在皮肤上。②答：最长不宜超过 4 小时，通常每小时缓慢放松 1 次、每次 1～2 分钟；预计松开即无法止血、肢体离断伤等危急情况不松带。③答：电线、铁丝、绳索接触面窄、压力不可控，易压伤神经血管，且无法可靠达到止血所需的阻断压力。	K-M05-007

M06

题	答案	卡片
#	答案	卡片

题	答案	卡片
1	①答：多发伤是单一机械致伤因素同时或相继累及两个及以上解剖部位的损伤，本质是全身性创伤反应。七个部位为头颅伤、颈部伤、胸部伤、腹部伤、泌尿生殖系统损伤、骨折（含复杂性骨盆骨折或伴休克）、严重软组织损伤。②答：第一高峰在伤后数分钟内，为即时死亡，原因是脑、脑干、高位脊髓严重创伤或心脏主动脉等大血管撕裂，来不及抢救；第二高峰在伤后 6～8 小时，是抢救的黄金时间，原因是颅内血肿、血气胸、肝脾破裂、骨盆及股骨骨折和大出血；第三高峰在伤后数天或数周，原因是严重感染或器官功能衰竭。③答：多发伤是单一机械致伤因素造成两个及以上解剖部位损伤；复合伤是两种以上致伤因素同时或相继作用（如烧伤加骨折、放射加创伤）；多部位伤只强调部位数量，不强调单一因素与全身反应。	K-M06-001
2	①答：A 气道与颈椎保护，清除异物、双手托颌、口咽通气道、颈托固定，紧急时环甲膜穿刺；B 呼吸与通气，高流量吸氧、张力性气胸穿刺、开放性气胸封闭、连枷胸固定；C 循环与止血，直接压迫或制式止血带、两条以上静脉通道、限制性液体复苏；D 意识，记录并复评 GCS，先纠正低氧与低血糖，GCS≤8 需气道管理；E 暴露与保温，脱衣查看背部与会阴后立即保温。②答：致命性外出血应在 A 之前处理，先压迫、填塞或用制式止血带控制，因为失血速度决定休克速度，几分钟的持续外出血即可使病人进入不可逆休克。③答：低体温会抑制凝血酶活性、加重代谢性酸中毒，与休克、酸中毒共同构成致死三联征；如果只暴露查体不复温，可逆的失血性休克会被推成凝血障碍难以纠正的状态。	K-M06-002
3	①答：病理基础是相邻多根多处肋骨骨折，局部胸壁失去骨性支撑形成浮动胸壁；典型体征是浮动胸壁随呼吸内陷或外凸、反常呼吸，触诊有压痛与骨擦感，患侧呼吸音减弱，常伴呼吸窘迫、发绀与低氧。②答：吸气时胸腔负压把浮动段吸向内，呼气时胸腔正压把它顶向外，浮动段与正常胸廓反向运动；如果胸壁完整，压力变化只会让整个胸廓同向扩张，不会出现反常呼吸。③答：出现呼吸窘迫或呼吸衰竭时尽早气管插管机械通气；机械通气提供正压支撑，限制浮动段的反常运动，相当于内固定，同时保证氧合与通气，为肺挫伤恢复争取时间。	K-M06-003
4	①答：现场第一步是立即用 5～6 层凡士林油纱布覆盖伤口，外用无菌敷料严密包扎，使开放性伤口变为闭合性伤口。②答：胸壁伤口使胸膜腔与大气相通、失去负压，患侧肺被压扁；不封闭时胸膜腔无法恢复负压，肺不能复张，闭式引流也建立不起有效负压，纵隔还会随呼吸摆动。③答：封闭后尽早行胸腔闭式引流，并给氧、镇痛、抗休克、抗生素与破伤风预防；搬运取半卧位并斜向伤侧，避免患侧受压与纵隔摆动加重。	K-M06-004

题	答案	卡片
5	①答：用 9～16 号针头，在锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间刺入胸膜腔穿刺排气，接单向活瓣或水封瓶，并给予高流量吸氧。②答：破口形成单向活瓣，气体只进不出，胸膜腔内压随每次呼吸持续升高，纵隔移位压迫腔静脉使回心血量骤降，数分钟内可致休克或骤停；进行性呼吸困难加气管严重偏移加广泛皮下气肿即可临床判断，穿刺减压不需要影像，等拍片等于让活瓣继续工作。穿刺后必须置管，因为针头脱出或堵塞会使气胸复发，甚至再次形成张力性气胸。③答：心脏压塞有颈静脉怒张、心音遥远、低血压，无气管偏移与广泛皮下气肿；张力性气胸有气管向健侧偏移、患侧叩诊鼓音、呼吸音消失与皮下气肿，穿刺排气后循环改善。	K-M06-005
6	①答：骨盆环由松质骨和丰富静脉丛构成，骨折后血液流入疏松的腹膜后间隙，周围没有肌性包裹形成有效压迫，出血可持续；不稳定的骨盆环在翻身、抬举时反复移位，撕开血凝块使出血重新开始，因此容易休克。②答：用骨盆带环绕臀部与骨盆固定，伤员仰卧、双下肢髋膝关节半屈、膝下垫软物，多人平托搬至木板或担架；先固定再建立两条以上静脉通道，以失血为主者限制性液体复苏。③答：合并尿道损伤时禁止盲目导尿，盲目插管可加重尿道断裂与出血，应先请泌尿外科评估，必要时行尿道造影或耻骨上膀胱造瘘。	K-M06-006
7	①答：外露骨折端与脱出内脏已被污染，回纳会把污染带入深部并可能压迫损伤脏器；现场复位没有影像与无菌条件，骨折端可能刺破邻近血管神经，把闭合伤变成开放伤，因此只覆盖固定、不回纳不复位。②答：脊柱骨折用三人或四人平托，保持躯体呈一直线，疑颈椎伤由专人牵引固定头部，用脊柱板或铲式担架，严禁一人抬胸一人抬腿的拉车式；骨盆骨折仰卧屈膝、骨盆带固定、多人平托。③答：腹部内脏脱出用无菌碗状物扣盖后包扎，不还纳；止血带用制式旋压式，放在伤口上方约 5cm，上臂取上 1/3、大腿取中上 1/3，加衬垫并记录时间，以＜1 小时为宜，必须延长时每 1 小时左右放松 1～2 分钟，最长不宜超过 4 小时，肢体离断或松开即无法止血时不放松；严禁用电线、铁丝、绳索代替。	K-M06-007

M07

题	答案	卡片
1	①UA、NSTEMI、STEMI；ACS 是成人心脏性猝死最常见的原因（P87-88）。②cTn＞99th 正常参考值上限（ULN）；心肌损伤后 2～4 小时升高，10～24 小时达峰，持续 7～21 天；CK-MB 6 小时升高、18～24 小时达峰（P88）。③预计 120 分钟内可完成 PCI 首选直接 PCI；无 PCI 条件且发病 12 小时内溶栓，12～24 小时仍有持续缺血可溶栓，症状消失＞24 小时不溶栓（P89-90）。④既往出血性卒中、6 个月内缺血性卒中、活动性内脏出血、未排除主动脉夹层、入院血压＞180/110mmHg、近期大手术或穿刺等（P90）。	K-M07-001
2	①收缩压＞180mmHg、舒张压＞120mmHg 伴急性进行性靶器官损害，需立即降压但不宜立即降至正常（P82）。②长期高血压者脑血流自动调节曲线右移，降压过快会使脑灌注低于调节下限而致脑缺血；目标为最初 1 小时 MAP 降幅≤25%，2～6 小时降至 160/100mmHg 左右，24～48 小时逐步正常（P82-83）。③主动脉夹层收缩压降至 100～110mmHg 并用 β 受体拮抗剂控制心率；脑出血收缩压维持 130～180mmHg（P82-83）。④急症有急性进行性靶器官损害、需静脉降压；亚急症无靶器官损害、口服速效降压药在 24～48 小时逐步达标（P82）。	K-M07-002
3	①端坐呼吸、咳粉红色泡沫痰、双肺湿啰音或哮鸣音，心率 130～140 次/分、心尖区舒张期奔马律（P55-56）。②首选呋塞米 20～40mg，2 分钟内静脉注射，必要时加量或重复（P57）。③哮喘有过敏史、呼气性呼吸困难、弥漫哮鸣音、对支气管扩张剂反应好；心源性哮喘有心脏病史、端坐呼吸、粉红泡沫痰、双肺底湿啰音、奔马律、BNP 升高、对利尿扩血管有效（P55-57）。④急性心肌梗死最初 24 小时内尽量不用洋地黄；重度二尖瓣狭窄伴窦性心律者禁用洋地黄（P57）。	K-M07-003
4	①心律失常性：心室率＜40 次/分或＞130 次/分；器质性心脏病性：瓣膜病、急性心肌缺血/梗死、肥厚型心肌病、心房黏液瘤、心脏压塞（P15）。②首选 12 导联心电图，必要时 24 小时动态心电图；超声心动图查器质性病变，电生理检查评估窦房结、房室结与快速性心律失常（P15-16）。③血管迷走性晕厥有诱因与先兆（恶心、出汗、视物模糊）、面色苍白、心率减慢、平卧后迅速恢复、直立倾斜试验阳性；心源性晕厥常无先兆、伴心悸或胸痛、可致猝死（P15-17）。	K-M07-004

题	答案	卡片
5	①只能讲单个字、RR＞30 次/分、HR＞120 次/分、SaO2≤90%、PEF＜60% 预计值或个人最佳值（P50-52）。②提示呼吸肌疲劳、通气量下降，是病情恶化与机械通气信号而不是好转；PaCO2≥45mmHg 应考虑插管（P52）。③纯氧会使 PaCO2 升高；β 受体阻滞剂可加重支气管痉挛，哮喘禁用（P52）。④意识改变、呼吸肌疲劳、PaCO2≥45mmHg，或无创通气无改善（P52）。	K-M07-005
6	①1 周内起病或症状加重；胸片/CT 双肺阴影符合肺水肿；呼吸衰竭不能完全用心衰或液体过负荷解释；PEEP/CPAP≥5cmH2O 时 PaO2/FiO2≤300mmHg（P60）。②轻度 200～300mmHg、中度 100～200mmHg、重度≤100mmHg（P60）。③潮气量 6～8ml/kg 理想体重、气道平台压＜30cmH2O、FiO2＜60%，并加适当 PEEP（P61）。④液体入量＜2000ml/d，允许负平衡 -500～-1000ml，PCWP 维持 14～16cmH2O；激素早期大剂量无益，仅在纤维化期（起病 5～10 日）或嗜酸性粒细胞增多时使用（P61）。	K-M07-006
7	①在医院外罹患的肺实质急性感染，包括因其他原因入院但具社区病原体潜伏、在入院后 48 小时内发病的肺炎（P203）。②需要气管插管行机械通气治疗；感染性休克经积极液体复苏后仍需要血管活性药物（P205）。③RR≥30 次/分；PaO2/FiO2≤250mmHg；多肺叶浸润；意识障碍和/或定向障碍；血尿素氮≥7.14mmol/L；收缩压＜90mmHg 需积极液体复苏（P205）。	K-M07-007
8	①70%～90% 来自深静脉血栓，以下肢深静脉为主，盆腔静脉血栓是女性肺栓塞的重要来源（P57）。②高危或中高危首选 CTPA；低危或中低危查 D-二聚体、心电图、血气、床旁超声。危险分层：高危＝血流动力学不稳定；中危＝稳定但有右心功能不全和/或心脏标志物升高；低危＝两者均无（P58-59）。③高危尽早溶栓，禁忌或失败者外科血栓清除或经皮导管介入；活动性出血、近期大手术或创伤为溶栓禁忌（P59）。	K-M07-008

M08

题	答案	卡片
1	①教师口径>800ml；教材口径>1000ml 或血容量减少 20% 以上可危及生命。②消化性溃疡、食管胃底静脉曲张、急性胃黏膜病变、胃癌（溃疡为首位）。③呕血先有恶心、混胃内容物、呈酸性、咖啡色或暗红、数日内有黑便无血痰；咯血先有咽痒咳嗽、鲜红、混痰与泡沫、呈弱碱性、停止后数日痰中带血。④高危征象者 12 小时内急诊内镜；内镜前若心率>120 次/分、收缩压<90mmHg 或较基础降低>30mmHg、血红蛋白<50g/L，须先纠正循环衰竭。	K-M08-001
2	①胰腺消化酶被激活后对胰腺自身及其周围脏器产生消化作用。②Grey-Turner 征在腰部（腰胁部皮肤青紫）、Cullen 征在脐部（脐周皮肤青紫），均为腹膜后出血沿筋膜间隙渗出的重症体征。③血钙<2.0mmol/L、血糖>11.1mmol/L 提示病情危重。④禁食胃肠减压、解痉镇痛、抑制胰液分泌及抗胰酶药物、支持治疗、预防感染、中药治疗、重症监护及器官功能支持、血液滤过。	K-M08-002
3	①高血糖、高血酮、酮尿（加脱水、电解质紊乱、代谢性酸中毒）；诊断三要素为血糖≥11.1mmol/L 伴酮尿症和酮血症，且血 pH<7.3 和/或 HCO3-<15mmol/L。②重度 DKA 为伴意识障碍或 HCO3-<5mmol/L；危重指标含重度脱水与酸中毒呼吸和昏迷、pH<7.1 且 HCO3-<5、血糖≥33.3mmol/L 且渗透压≥320mOsm/L、电解质紊乱、血尿素氮持续升高。③先补液（第 1～2 小时生理盐水 1000～2000ml），再小剂量胰岛素 0.1U/(kg・h)，同步补钾；血钾<3.3mmol/L 时胰岛素使钾内移，可致致死性心律失常与呼吸肌麻痹，故先补钾升至 3.3mmol/L 再上胰岛素。④补碱指征为 pH<7.1 或 HCO3-<5mmol/L，用 5% 碳酸氢钠 1～2ml/kg 稀释后缓慢输注 1 小时以上；过量过快可致脑脊液反常性酸中毒、缺氧加重、低钾与反跳性碱中毒。	K-M08-003
4	①血糖≥33.3mmol/L、有效血浆渗透压≥320mOsm/(kg・H2O)（正常 280～310）。②DKA 血糖≥11.1mmol/L、pH<7.3、HCO3-<15mmol/L、酮体阳性、渗透压不定；HHS 血糖≥33.3mmol/L、pH≥7.3、HCO3-≥18mmol/L、尿酮阴性或弱阳性、渗透压≥320mOsm/(kg・H2O)。③教材明确 HHS 所致癫痫禁用苯妥英钠，不但无效，还可能损害内源性胰岛素释放。④24 小时总补液量 100～200ml/kg，第 1 小时等渗盐水 1.0～1.5L，血浆渗透压下降速度以每小时 3～8mOsm/(kg・H2O) 为宜，24 小时内血钠下降不超过 10mmol/L。	K-M08-004

题	答案	卡片
5	①非糖尿病者<2.8mmol/L、糖尿病者<3.9mmol/L；Whipple 三联征为与低血糖一致的症状、发作时精确测得血糖偏低、血糖升高后症状缓解。②昏迷者首剂静推 50% 葡萄糖 40～60ml，继以 5%～10% 葡萄糖静滴；不能建立静脉通道者用胰高血糖素 1mg 肌注或静滴。③提示脑水肿，应在维持血糖正常的同时脱水：20% 甘露醇 200ml 于 20 分钟内滴完，或地塞米松 10mg 静注，可两者联合。④昏迷者吞咽与咳嗽保护能力丧失，口服补糖易误吸致吸入性肺炎，一律静脉补糖。	K-M08-005
6	①rt-PA 窗 3～4.5 小时，0.9mg/kg（最大 90mg），10% 剂量 1 分钟内静注、其余 60 分钟内滴完。②尿激酶 100 万～150 万 IU 溶于生理盐水 100～200ml，30 分钟内滴完，窗 6 小时。③血压禁忌为收缩压≥180mmHg 或舒张压≥110mmHg；绝对禁忌含出血或出血倾向、近 3 个月卒中或脑外伤、3 周内消化道或泌尿系出血、2 周内大手术、1 周内不可压迫部位动脉穿刺、CT 大片低密度灶、严重心肝肾功能障碍、既往颅内出血或 SAH。④CT 24 小时内虽不显示梗死灶，但能立即排除脑出血，是溶栓决策依赖的检查；等 MRI 会消耗时间窗。⑤溶栓后 24 小时内用抗血小板会叠加出血风险，故 24 小时内禁用，24～48 小时内再开始阿司匹林。	K-M08-006
7	①突发劈裂样剧烈头痛（先局限后蔓延全头并延及颈肩腰背）、频繁呕吐、一过性意识障碍；主要体征为明显脑膜刺激征、很少局灶体征、可有玻璃体积血。②血液分布在脑表面、不破坏脑实质传导束，故局限体征少，这正是与脑出血鉴别的关键。③CT 阴性而高度怀疑时行腰穿，血性脑脊液是最重要诊断依据（约 75% 颅内压 200～300mmH2O）；病因靠脑血管造影/DSA 明确。④禁用抗凝、抗血小板与溶栓；确诊后绝对卧床 4～6 周，避免过早离床诱发再出血。	K-M08-007